声明

深圳市嘉立创科技发展有限公司是一家实体生产企业，不曾专注从事出版相关工作。本书难免会出现错字、别字及表达不透彻之处，或有个别表达错误不准确的地方，请大家指出，敬请谅解！

2016年4月6日

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

WWW.SZ-JLC.COM/CA

深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB 设计应用教材

目 录

第一章 设计文件格式问题

第二章 PCB 各层可制造性的应用及介绍

第1节 过孔(via)/焊盘(pad)的设计(钻孔层)
第2节 导电线路的设计(线路层)
第3节 阻焊层的设计
第4节 字符层的设计
第5节 外形层的设计

第三章 嘉立创各工艺详解

第四章 审厂问题

第五章 设计错误案例测试试题

第六章 嘉立创电路板工艺流程介绍

第七章 cam350 的简单应用及注意事项

第八章 各软件转 Gerber 文件的步骤及注意事项

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

PCB设计应用教材

第一章 设计文件格式问题

1.公司目前接受的文件格式有：Protel、AD/Dxp、PADS、Gerber。



2.根据嘉立创的统计分析结果，客户做板资料格式如图 1 所示：

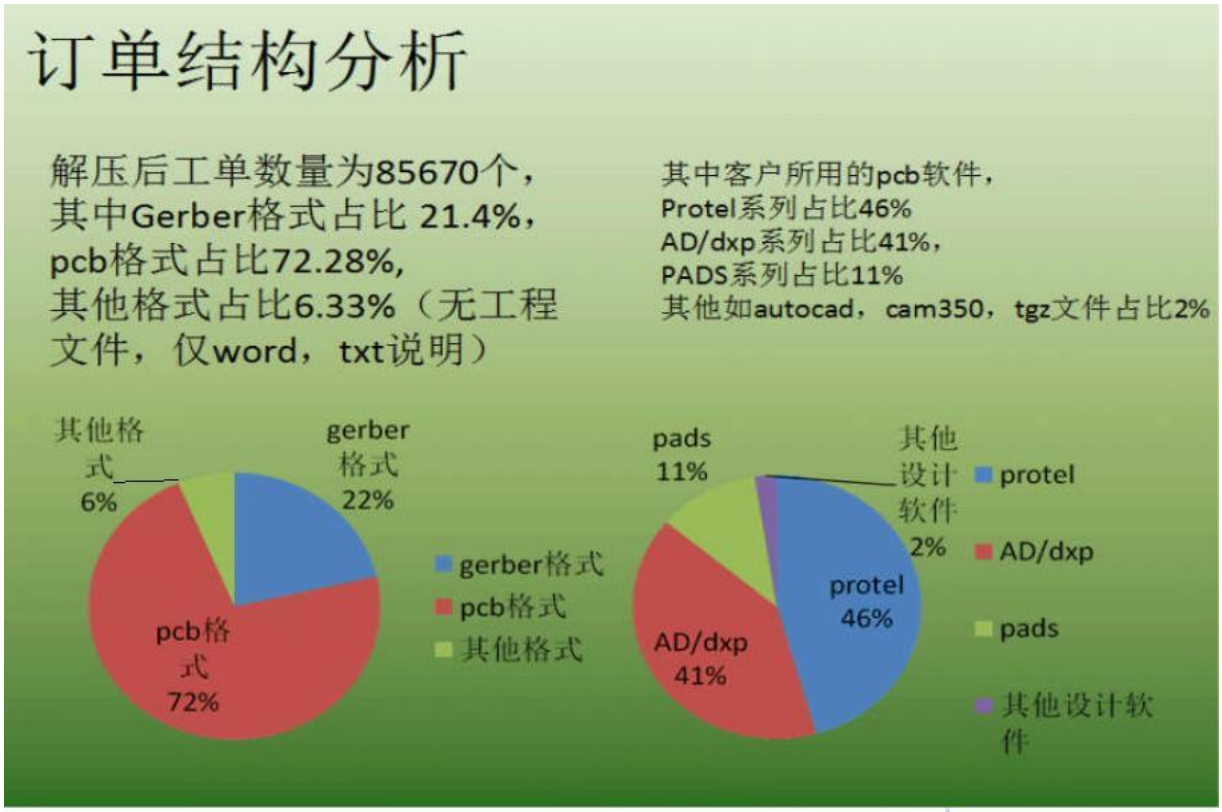


图 1 嘉立创客户软件使用结构分析

3.在接受的文件中，厂家提倡客户给 Gerber 文件。其中用 **Protel、AD/dxp 软件设计的多层板当内层用负片设计时，请一定提供 Gerber 文件。** 据嘉立创的大数据分析结果显示：负片设计的多层板用原文件做板时会出现 0.1%版本不兼容问题，导致电路板内层开路或短路，从而使双方损失都惨重！

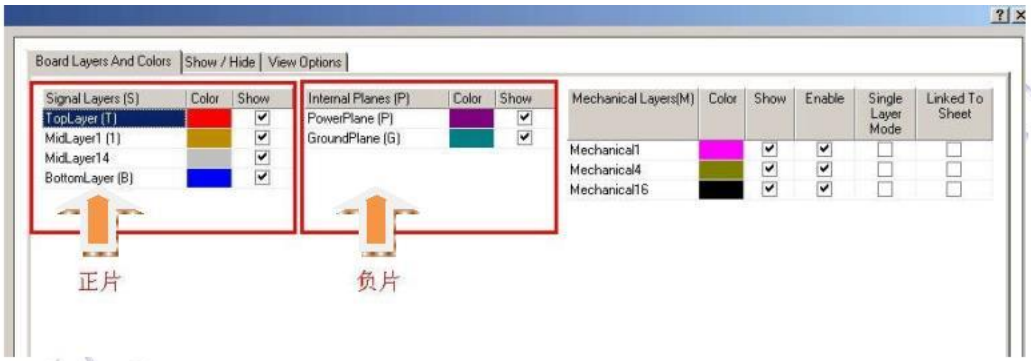


图 2　AD/DXP 负片设计层使用情况

4. PADS 软件因客户层的设计或显示不规范，从而导致矛盾颇多。当然避免矛盾的最好办法是输出 gerber 文件给到工厂，而部分客户因对输出 gerber 不熟,怕转错，从而用原文件做样，下面是嘉立创关于 pads 设计软件的层与显示处理方法，供大家参考。

①.如图3箭头"1"所指的只要是客户有打上勾且有打上颜色的一律要转出去，没有打上勾的和打上勾了颜色是黑色的就不会转出。
②.如图 3箭头"2"所指的按线路、阻焊、字符、分孔图、钻带依次转出,另外再看客户是否有特别的层。（必要的层，比如线路层，下的是双面板，如客户关掉底层走线层，打开显示有颜色，要转出来制作，如是黑色不理会，如图 4显示。）

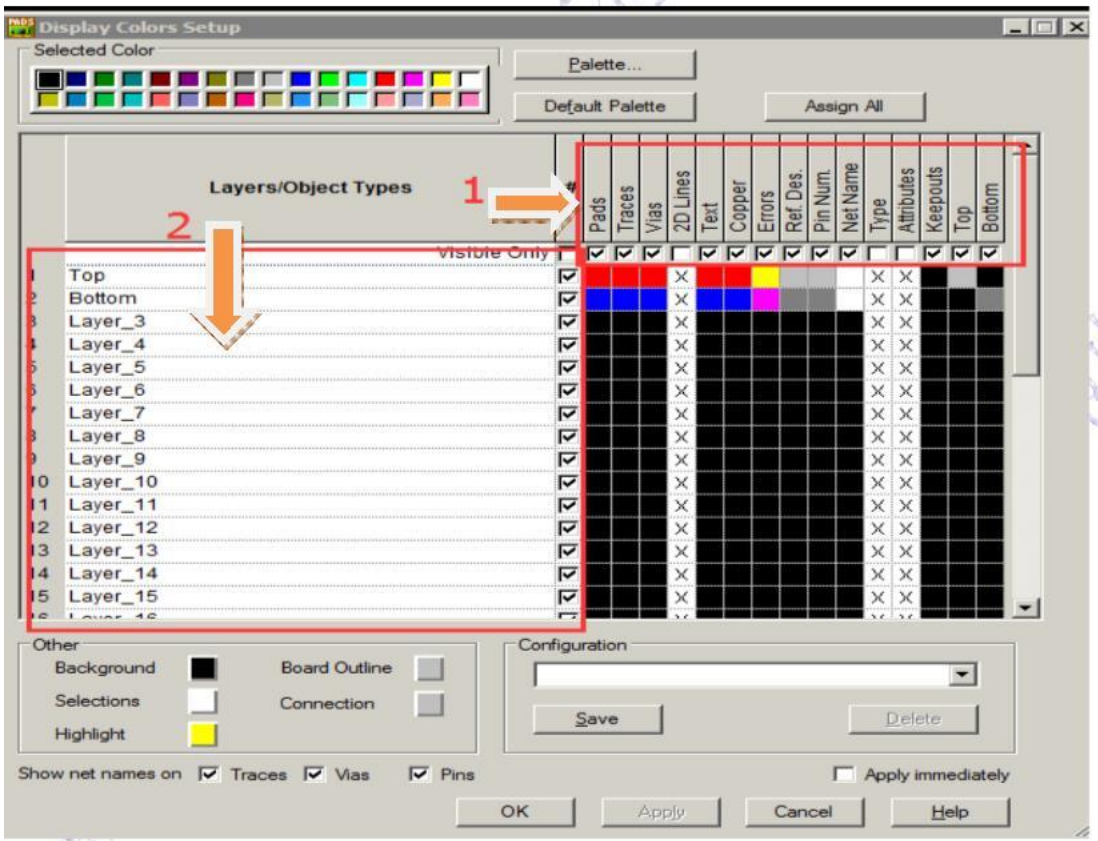


图 3　PADS 层颜色显示设置

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



图 4　PADS 层颜色显示设置

5. PADS 文件我们采用的是还原铺铜（HATCH）,如图 5 所示。在设计过程中，当有修改时，请一定要记得用 Flood 铺铜（如图 6 所示）并保存。在发资料给板厂之前，先用 Hatch 铺铜方式检查一遍。



图 5　PADS文件板厂采用 Hatch铺铜方式

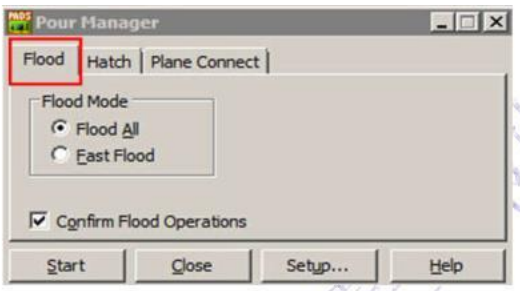


图 6　设计有修改时请用 Flood铺铜并保存

附：Flood 铺铜与 Hatch 铺铜区别

※ Flood会重新计算灌注区域并重新计算当前填灌区域的外形线内障碍的所有间距，和一些注意的间距规则。

※ Hatch则用来（用填充线）重新填充当前会话内已经存在的填灌多边形，而并不会重新计算填充填灌区域。

6. Gerber 文件是全世界最为标准的文件，如何把原文件转换为 gerber 文件，后面章节做详细介绍。

第二章 PCB 各层可制造性的应用及介绍

第 1 节 过孔(via)/焊盘(pad)的设计(钻孔层)

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



图7 钻头实物图

1）生产中钻头以 **0.05mm**为最小单位，如 0.3 mm之后递增是 0.35 mm ,0.4 mm,0.45 mm,0.5 mm.....

2）最小加工孔径，机械加工能力最小的孔径为 **0.15 mm**，但是大部分厂家接受不了如此小的孔径，嘉立创目前暂能接受的最小孔径为 **0.3mm**，如图 8所示。（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca ）

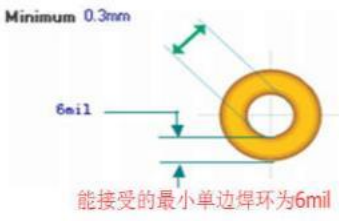


图8

3）最大孔径，最大孔径也就是通过钻机能钻的最大孔径大小，嘉立创接受的最大钻孔孔径为 **6.3mm**，这个 6.3mm 基本上所有的厂家都能接受。（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）

4）单边孔环,单边孔环如图 9所示，设计一定要考虑到生产，如果孔环过小，生产中就会加工不出来，目前行业内加工能力最强的单边孔环为 0.08mm，相当于 3.2mil。 嘉立创目前接受的单边焊环为 **6mil**（**0.15mm**）。 （后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）

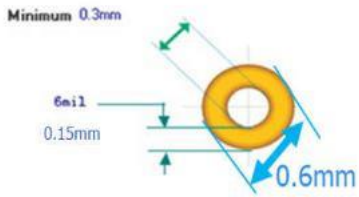


图9

5）孔的外径 =孔径+单边孔环 x2，如孔径是 0.3mm 而单边焊环是 0.15mm(6mil)，则外径=0.3+0.15x2=0.6mm,如图 9所示。

6） Via： 俗称过孔,又叫导电孔，常说的过孔盖油就是指的是 via，图 10为嘉立创的下单网站过孔阻焊覆盖的选择截图：



图10 嘉立创的下单网站过孔阻焊覆盖选择截图

对于过孔，需要注意的是，**via**是用于导电作用，对于 **via**过孔处理工厂是不作补尝的，也就是说假如你设计的 **via**是 **0.4mm**的孔径，实际做出来的成品孔径大小只有 **0.25mm**左右,另外的 **0.15mm**跑到那去了**?**是因为孔内有沉铜及喷锡的厚度。

7) Pad：俗称插件孔, 顾名思义就是要安装元器件的。（注：**Pad**又可分为插件焊盘和贴片焊盘，因插件焊盘需要注意的事项较多，下文中 **Pad** 均指插件焊盘）Pad 最关键的一点就是公差问题，我司加工公差是±**0.08mm**，如图 11所示：

孔径公差（机器钻）	±0.08mm	钻孔的公差为±0.08mm，例如设计为0.6mm的孔，实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。

图 11 孔径加工公差

也许你有类似经历，做好板买好元器件后，结果插不进去，孔小了！在设计的时候 pad 开孔孔径要比你的元器件至少大 0.1mm以上。还有一种客经常犯的错误，如图 12所示：



图 12 2.54 方脚白色插座实物图片

插针管脚是方的，客户在做封装的时候用了管脚长和宽的数据，这是不对的。正确的应该是用管脚的对角线的尺寸+公差。记往哟，你的封装一定要比这个实际尺寸大 0.1mm以上。

Pad孔 Pcb厂家在做 cam工程处理的时候，一般会加大 0.15mm。例如你的插件孔 pad是 0.5mm 则钻孔大小为 0.65mm，经过电镀铜及喷锡，则在 0.5左右。假如 pcb工厂没作 Pad 补偿，而导致器件插不进的话，则是电路板工厂的责任。有没有补偿，直接查 cam 工程文件便知，如何使用 cam350软件后面有详细教程。嘉立创公司的网站能直接下载 cam工程文件，如图 13所示:



图 13 嘉立创公司网站下载 CAM工程文件示意图

8）via及 pad不能混用

① 在设计的过程中，如果用 via代替了 pad，则会产生两个严重的后果：

a)因 via 不会开孔补偿，而 pad 进行补偿，如果用 via 代替了 pad，则你的元器件插件孔可能因为没补偿导致安装不进去。

b)在下单的过程中，如果选择了"过孔盖油"则你的元器件插件孔会盖上了绿油，不能焊接。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

② 在设计的过程中，如果用 pad代替了 via，则会产生相反的结果，如果你选择了过孔盖油，则会因为你的设计而无效，变成开窗。



图 14　Protel 99se中 PAD（焊盘）与 VIA（过孔）的差异



图 15　AD/DXP中 PAD（焊盘）与 VIA（过孔）的差异

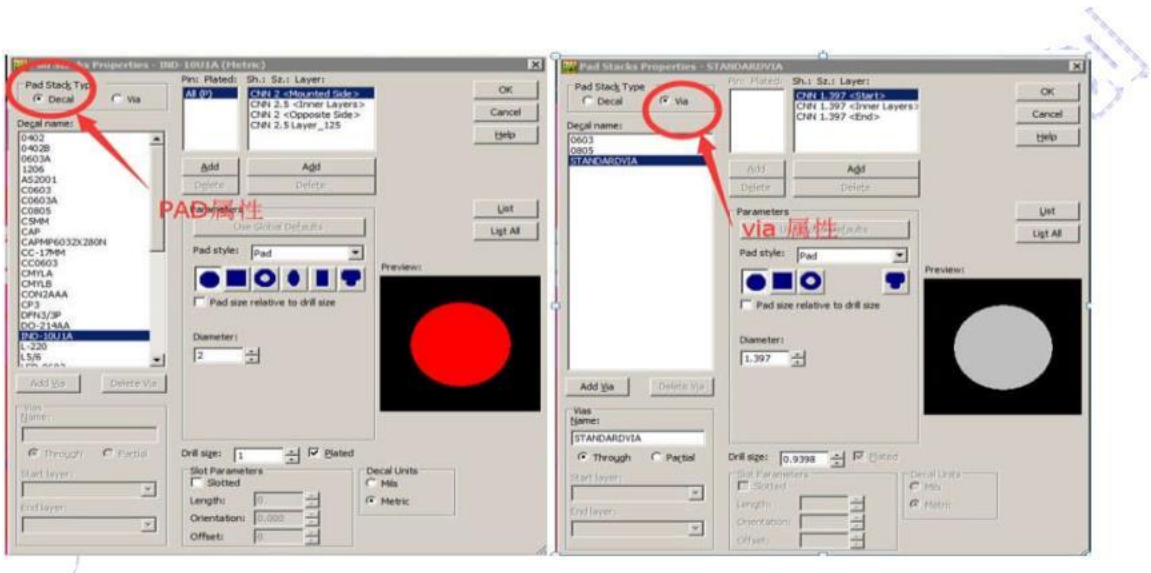


图 16　PADS中 PAD（焊盘）与 VIA（过孔）的差异

9) 过孔阻焊覆盖的几种表现形式，这也是实际应用中的重点之一：

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

a) 在这再啰嗦一下，过孔是（via）

b）过孔有三种表面覆盖方式:①过孔开窗、②过孔盖油、③过孔塞油（嘉立创目前暂不做该工艺，后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）。在此详细介绍三种的不同，及检验标准:

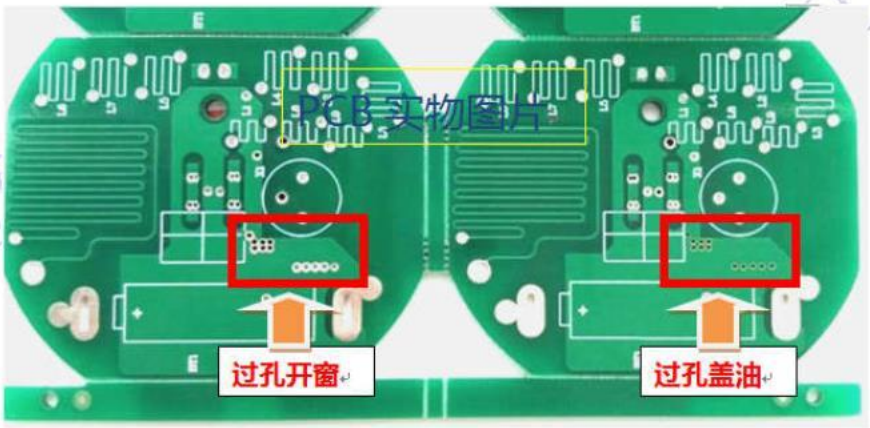


图 17 过孔开窗和过孔盖油实物效果图

（本图可在www.sz-jlc.com/ca上查看设计资料）

※过孔开窗: 即导通孔（via）的焊环裸露（如元件焊盘一样裸露出来）上锡，一般可用于调试测量信号，缺点是容易造成短路。 检验标准：上锡。

※过孔盖油: 即导通孔（via）的焊环上面用油墨覆盖。检验标准是过孔在过锡炉的时候不沾锡，过孔盖油会出现孔口发黄现象，属于工艺正常现象！检验标准：过孔在过锡炉的时候不沾锡。

※过孔塞油: 做法是，先把过孔全孔塞上油，堵往过孔，这样阻焊环上的油，就不会流入过孔， 而达到了不会出现过孔发黄的现象。适合BGA等对阻焊要求严格的板子。 检验标准：不透光。

c）Gerber文件打样时,是按着文件内容来做的，此时再说下单有没要求/备注盖油或开窗就没什么意义了，因为Gerber中所有的元件已无属性。所以在生成Gerber文件时过孔开窗或盖油一定要设置好，怎么设置，请看下面介绍。

附：protel \dxp \pads等软件过孔盖油的设置方法：

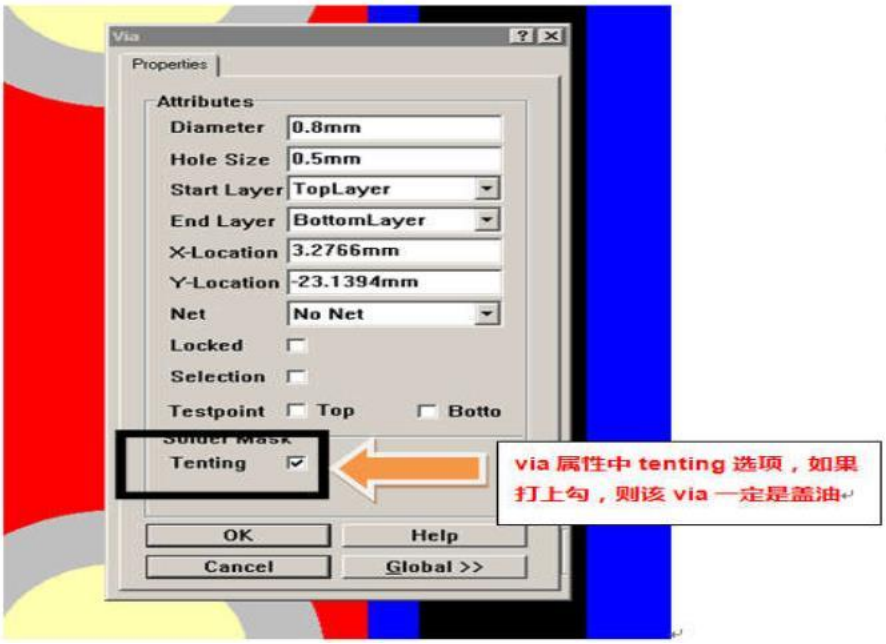


图 18 Protel 99se过孔盖油设置方法

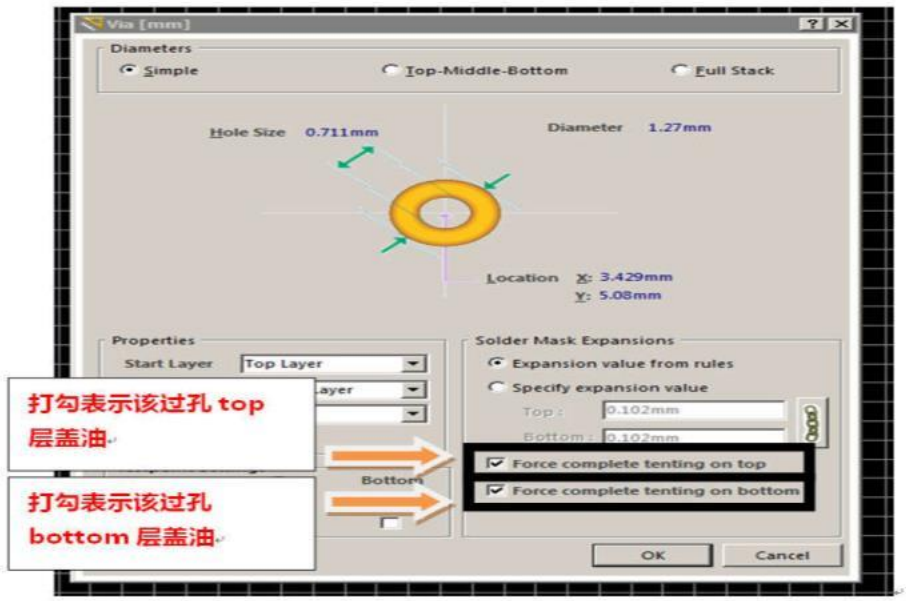


图 19 AD/DXP过孔盖油设置方法

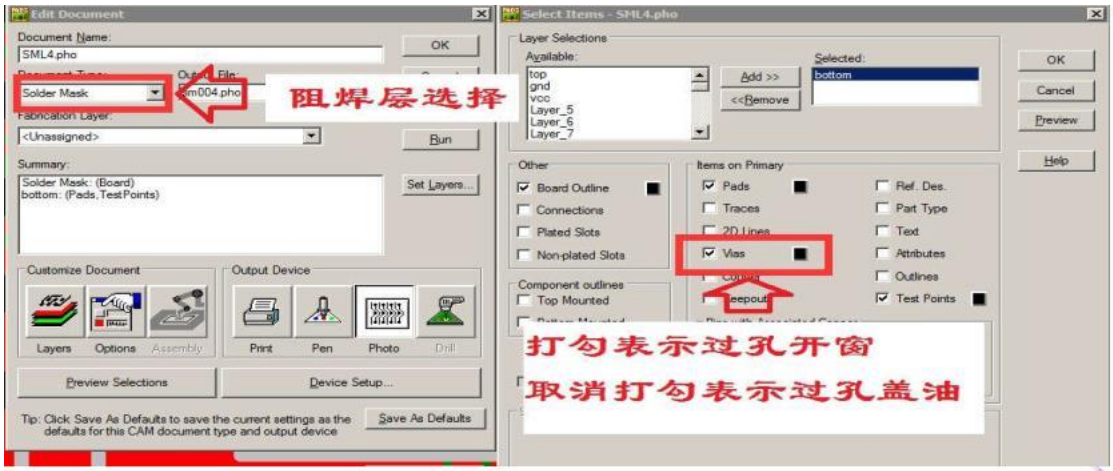


图 20 PADS在生成 Gerber时过孔盖油设置方法

10) Via 与 Via 最小间隙（距）：嘉立创目前能接受的 Via 与 Via 最小间隙（距）为 0.152mm(6mil)。（如图 21 所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 http://www.sz-jlc.com/ca）

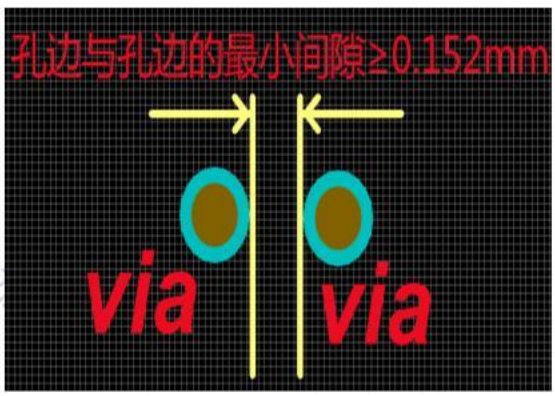


图21

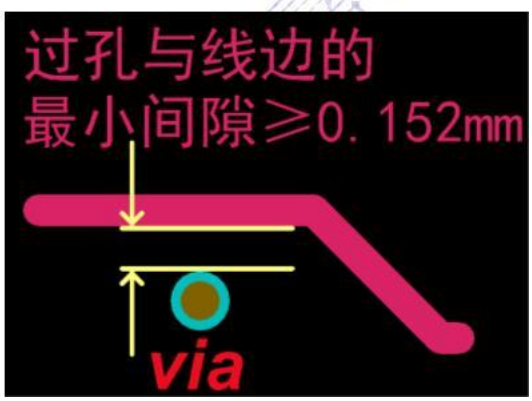


图22

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

Via与线最小间隙（距）：嘉立创目前能接受的 Via与线最小间隙（距）为0.152mm(6mil)。（如图22所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）

Pad与线最小间隙（距）：嘉立创目前能接受的 Pad与线最小间隙（距）为0.152mm(6mil)。（如图23所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）

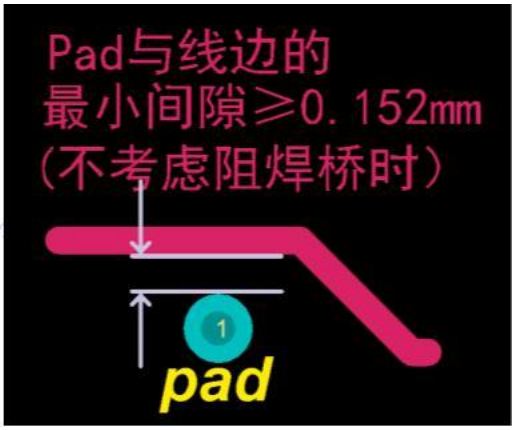


图23



图24

Pad与 Pad最小间隙（距）：嘉立创目前能接受的 Pad与 Pad最小间隙（距）为0.152mm。（不考虑阻焊桥的情况下）（如图 24 所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）

附：Via、Pad、走线最小间隙在各软件中设置方法

a).在 Protel99 se 中，点击“Design—Rules”,选择“Routing”下的“Clearance Constraint”，点“Properties”如图25所示。

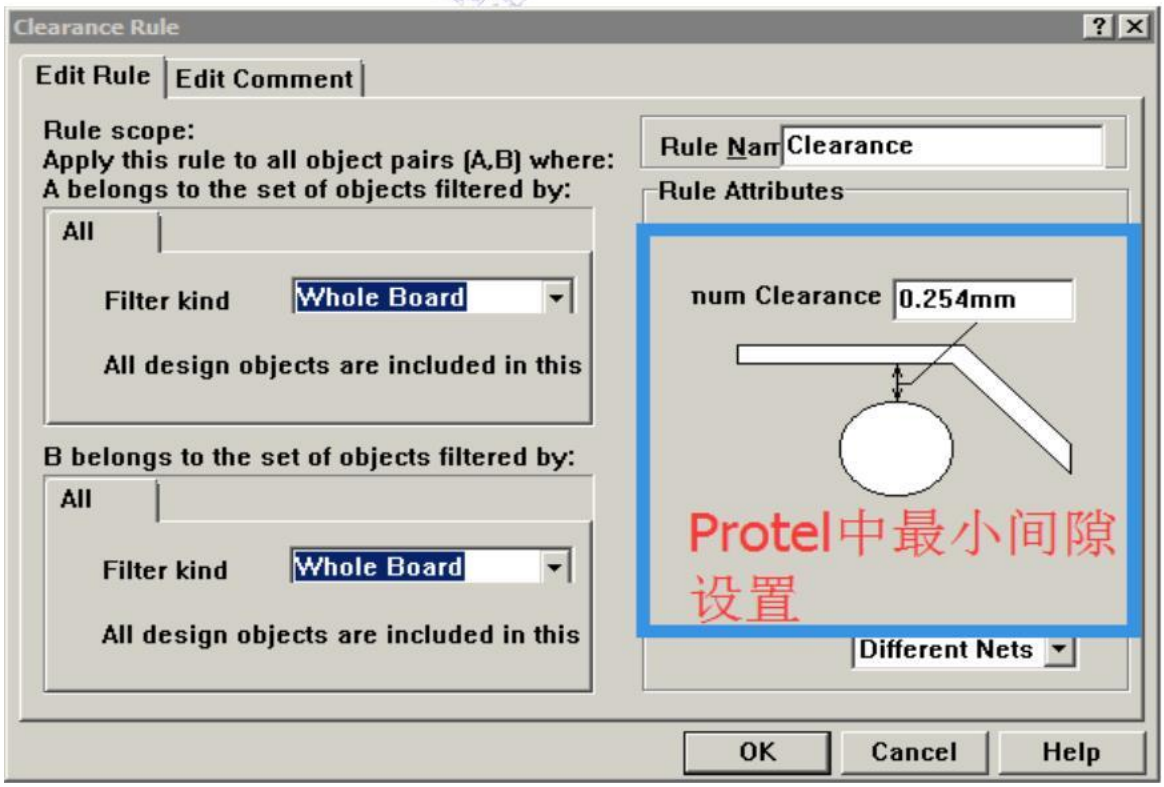
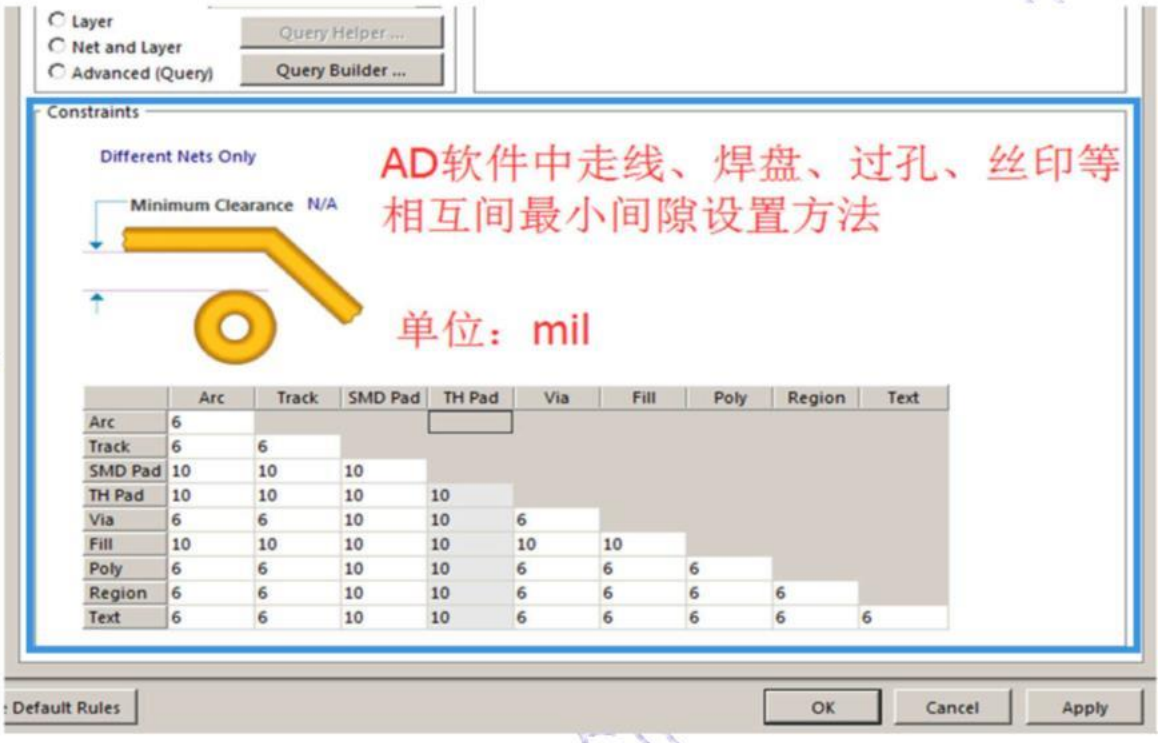


图 25 Protel99 se中最小间隙设置方法

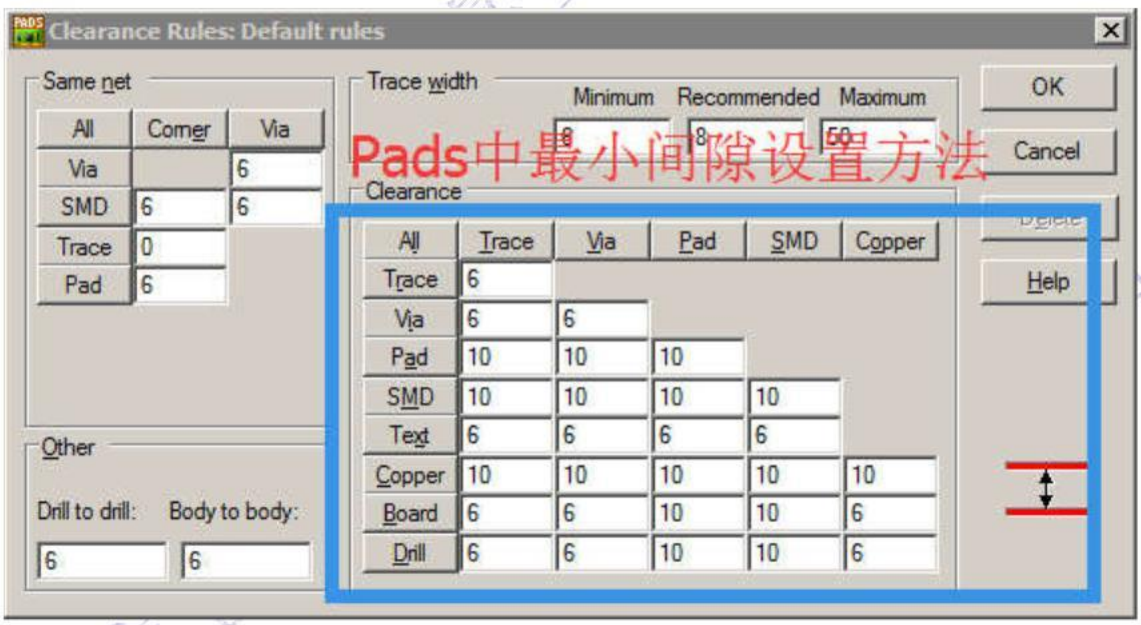
b). AD/DXP中, 点击“Design—Rules”,选择“Electrical” 下的“Clearance”，如图26所示。



	Arc	Track	SMD Pad	TH Pad	Via	Fill	Poly	Region	Text
Arc	6								
Track	6	6							
SMD Pad	10	10	10						
TH Pad	10	10	10	10					
Via	6	6	10	10	6				
Fill	10	10	10	10	10	10			
Poly	6	6	10	10	6	6	6		
Region	6	6	10	10	6	6	6	6	
Text	6	6	10	10	6	6	6	6	6

图 26　AD/DXP中最小间隙设置方法

c). PADS中, 点击“Setup—Design Rules”,选择“Electrical” 下的“Clearance”，如图27所示。



	All	Corner	Via
Via			6
SMD	6		6
Trace	0		
Pad	6		

	Trace	Via	Pad	SMD	Copper
Trace	6				
Via	6	6			
Pad	10	10	10		
SMD	10	10	10	10	
Text	6	6	6	6	
Copper	10	10	10	10	10
Board	6	6	10	10	6
Drill	6	6	10	10	6

Drill to drill:	Body to body:
6	6

图 27　Pads中最小间隙设置方法

11) Via的重要指标参数：

孔铜厚度：指的是孔铜的壁厚，如不明白的话看下面切片图(如图 28所示)。

孔铜厚度检测：采用的是切片的方法（后面有做详细的介绍）然后加上电子显微镜进行精准测量。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

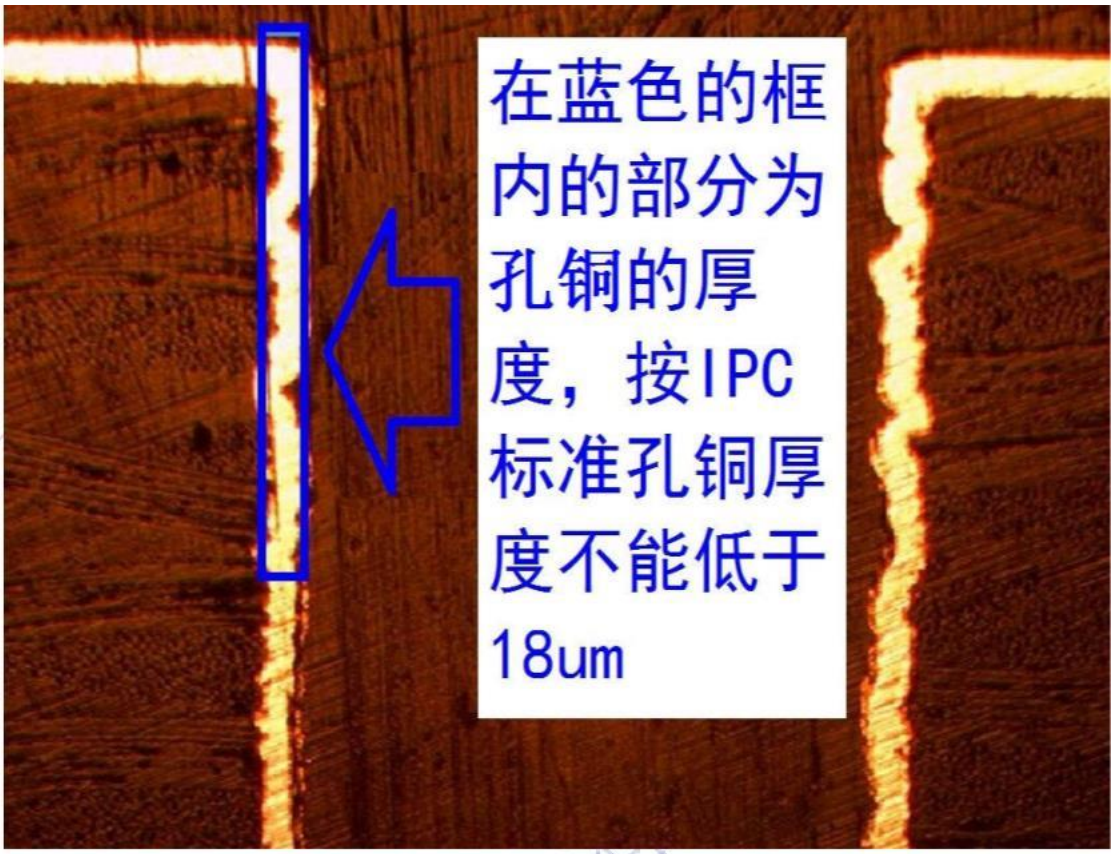


图 28 孔切片示意图

在蓝色的框内的部分为孔铜的厚度，按标准孔铜厚度不能低于18um，嘉立创平均铜厚20um，高于国标。 如果孔铜厚度过薄会影响其能承受的电流的大小，时间一长还可能导致过孔不通，造成产品不稳定。而这个参数也是大量的不规范电路板工厂偷工减料的重灾区！

12）过孔的检验标准，在钻孔中，有可能存在偏孔的情况，那么按ipc标准哪些是合格的呢？如图29所示，

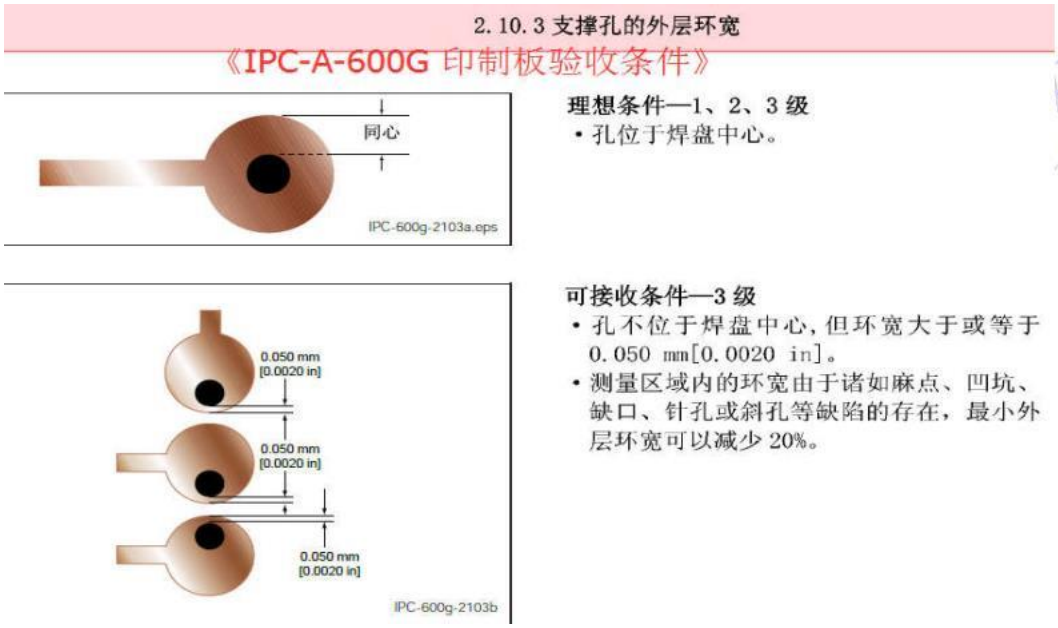


图 29 《IPC-A-600G印制板验收条件》过孔部分截图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

13)我司过孔暂只做通孔，不做盲孔和埋孔（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）。当用 PADS软件设计时需注意，过孔 VIA一定要选择 Through选项，否则有可能出现漏钻孔现象。通孔设置如图 30所示。

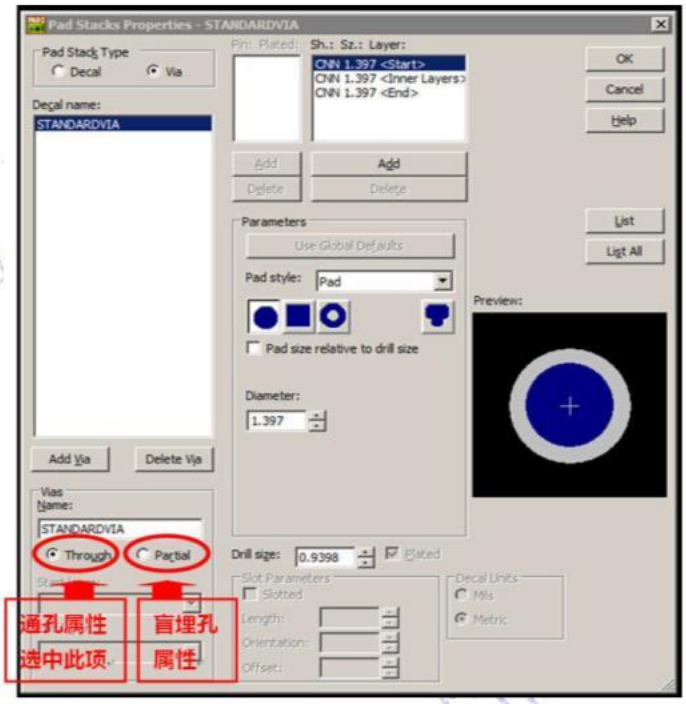


图30 PADS软件中VIA通孔设置选项

14)过孔品质的保障：

a) 从设备上保障：电镀线必须是用全自动的电镀线不然品质就不稳定可靠。图 31为嘉立创采用的全自动生产线。



图 31 嘉立创全自动电镀线实景图片

b）从原材料上保障：铜的品质要有保障，嘉立创采用南方特铜国有单位作为战略合作商。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第 2 节　导电线路的设计(线路层)

1) 层的属性: top layer 、bottom layer、内层。
2) 主要对应的电路板工厂中，涉及的工序及部门：线路曝光房、电镀、蚀刻、显影。
3) 线的最小加工工艺参数,最小线宽:嘉立创目前能接受的最小线宽为6mil，后面会提高到4mil。随着加工设备，工艺的成熟，行业内最优加工能力是1mil 。
4) 线与线最小间隙：嘉立创目前能接受的线与线最小间隙（距）为6mil。（如图32所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）



图 32 线与线最小间距 6mil

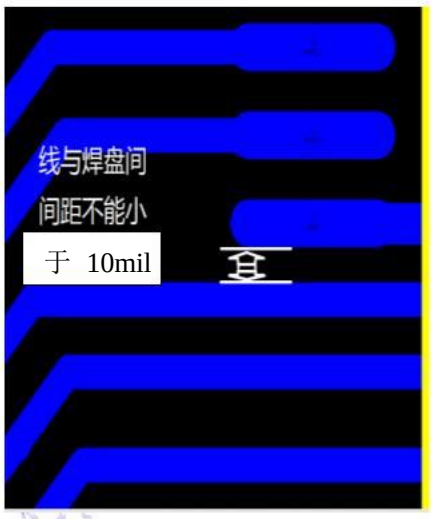


图 33 线与焊盘最小间距 10mil

5) 线与焊盘间最小间隙：嘉立创目前能接受的线与焊盘最小间隙（距）为 10mil。（如图 33 所示）（后续制程工艺有变化，请留意嘉立创官方网站 www.sz-jlc.com/ca）
6) 线的品质:在生产过程中，线最怕的一点是，似断非断，这种情况是所有的通断测试都检测不出来的，如图 34所示：

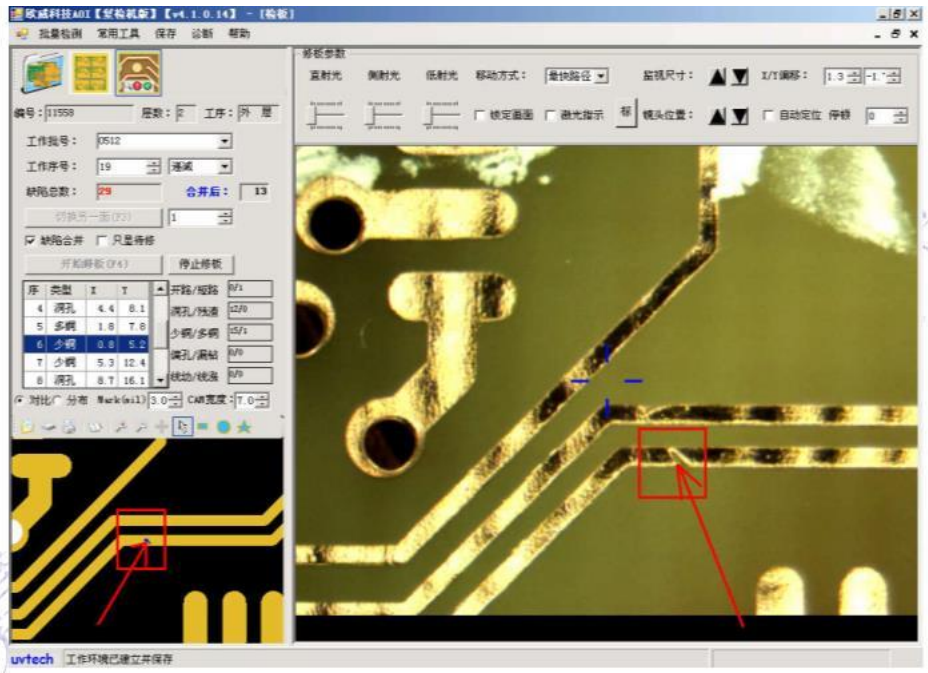


图34 AOI测试截图

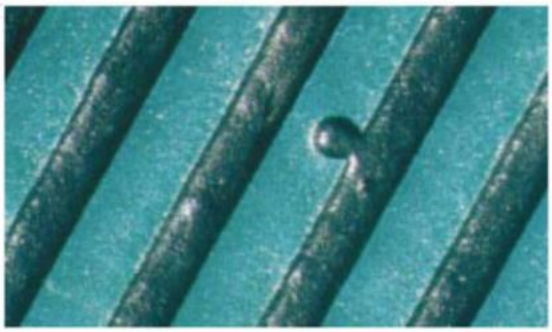
所以加工线路板，一定要有 aoi设备，不然的话出去的产品很可能留下隐患。

7) 线的公差问题，线是通过化学的方法，蚀刻做出来的，存在一定的公差，需符合 ipc 检验标准，如图 35所示：



可接收条件—1 级

- 导线边缘粗糙、缺口、针孔及划伤露基材等缺陷的任意组合使导线宽度的减小不超过最低宽度的 30%。或更小。
- 缺陷（边缘粗糙、缺口等）总长度不大于导线长度的 10%或超过 25 mm[0.984 in]，两者中取较小值。



不符合条件—1、2、3 级

- 缺陷不符合或超出上述准则的状况。

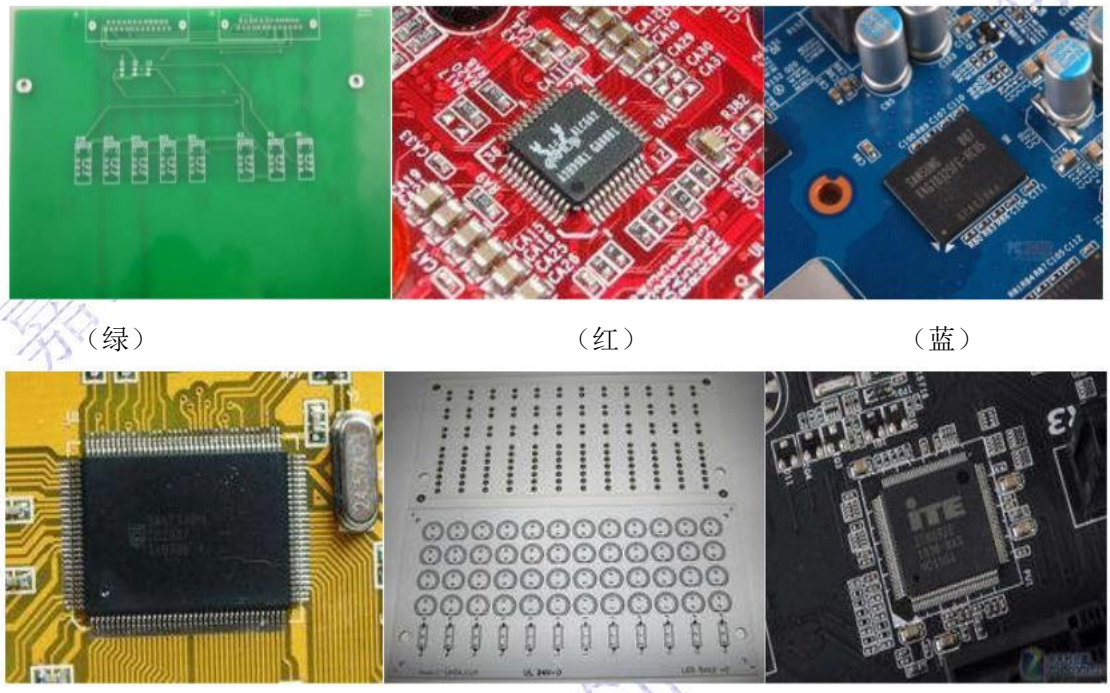
图 35 《IPC-A-600G印制板验收条件》线路部分截图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第 3 节 阻焊层的设计

1）阻焊层指的是电路板表面的颜色，如图 36所示：



（绿） （红） （蓝）

（黄） （白） （黑）

图 36 电路板阻焊常用颜色一览

2）绿色占市场的 99%，也被称为“常规色”。

3）阻焊桥：又称绿油桥、阻焊坝，是为防止元器件管脚短路而做的“隔离带”，如图 37 所示。绿油桥要求焊盘与焊盘间间隙大于0.352mm。（0.352mm的由来：嘉立创目前能接受的线间最小间隙0.152mm+两个焊盘阻焊开窗比焊盘各扩大的0.1mmx2=0.352mm，如图38所示）

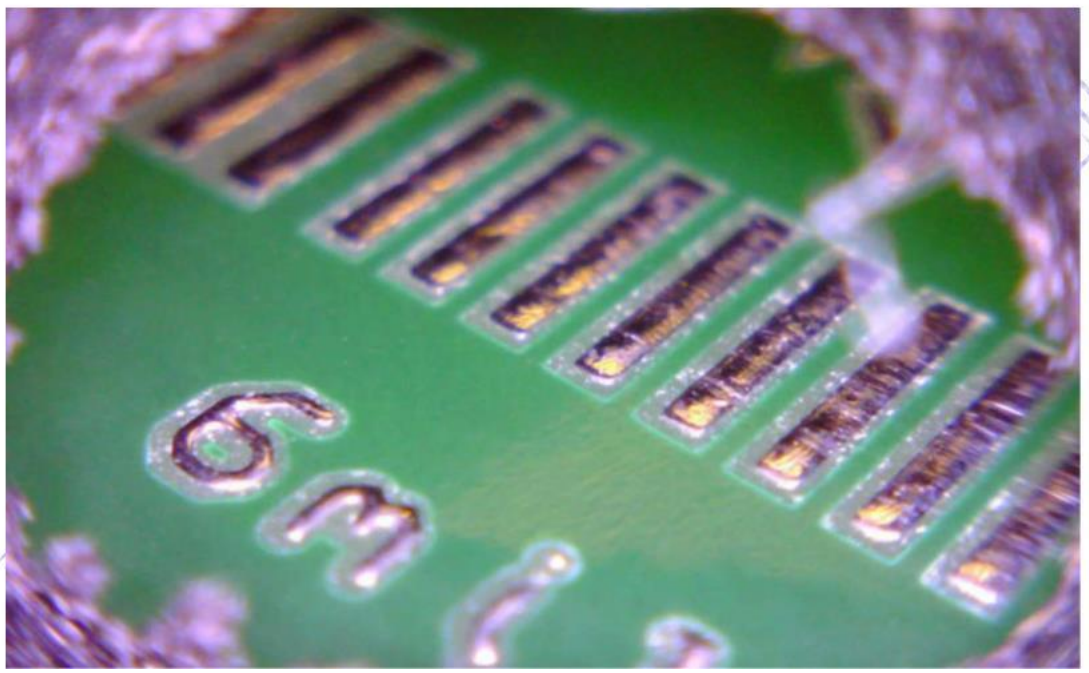


图 37 阻焊桥实物放大高清图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

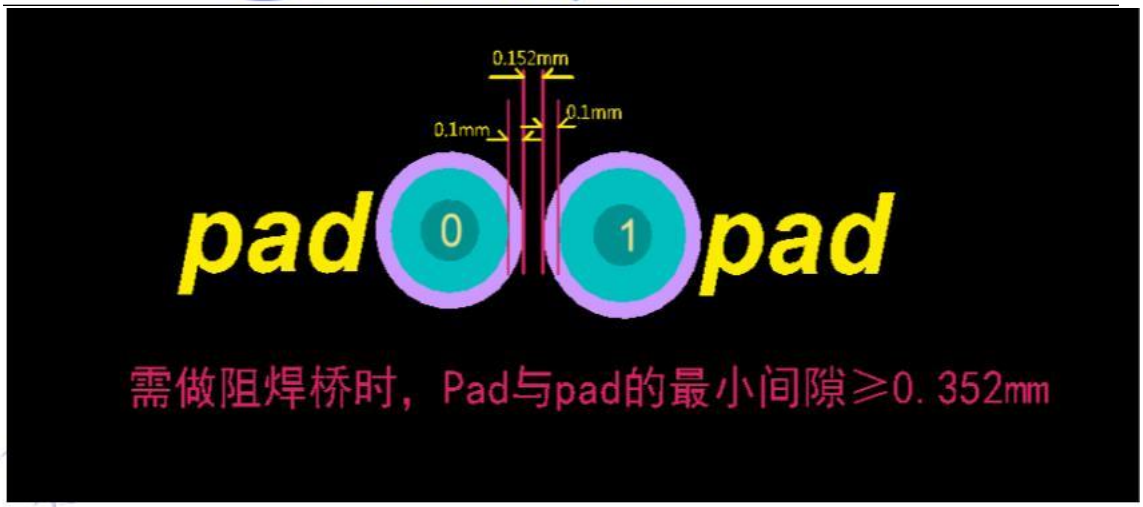


图 38 需做阻焊桥时，Pad与 Pad的最小间隙参数

4）阻焊层 solder mask层（这一点请务必要注意）

很多工程师会犯一个错误，在功率电子线路中，常会在铜箔上开窗，起到散热或过大电流的作用，错误的把 paste层做为 solder层，导致没有达到开窗的效果。如图 39所示。



图 39 solder层设置

线路开窗的正确做法：先在线路层（top layer 或 bottom layer）画线，然后在 solder layer 画需要开窗的地方。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第 4 节 字符层的设计

1）层的属性： Top Overlay、 Bottom Overlay。

2）字符宽度：≥0.15mm（6mil）。如果小于0.15 mm(6mil)，实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰。如图40所示。

3）字符高度：≥ 0.8mm(32mil)。如果小于0.8mm(32mil)，实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰。如图40所示。

4）字符宽高比：1：6。 1：6 是最合适的宽高比例，更利于生产。如图40所示。

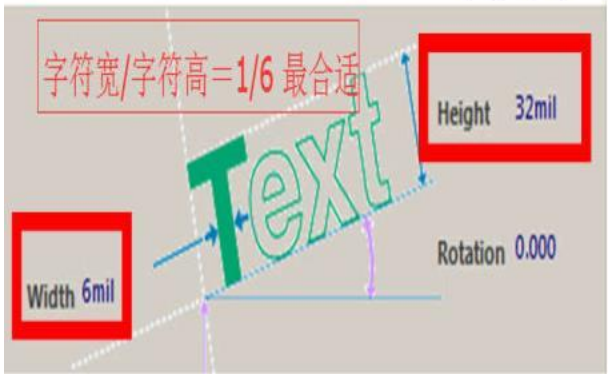


图 40 最小字符宽、高以及比例设置

5）字符的生产方式：

A.手动丝印机：采用人工印刷，品质极为不稳定,这次好，下次不好，导致印得好不好，真的只能碰运气。 手动打印机成本低，缺点是品质差，投诉多。目前嘉立创已全面淘汰了手动丝印机。

B.自动丝印机：嘉立创小批量采用自动丝印机。机器全自动化，品质可靠。相关工作视频可参考公司官网：www.sz-jlc.com/ca.

C.字符打印机：嘉立创目前样板丝印用字符打印机。字符打印机优点：高品质，高精密度，能打印二维码。缺点：①成本高，嘉立创的 8台字符打印机，耗资600万。字符打印的字符油为 2000-3000元/kg，而常规的字符印刷油为 50元/kg。②. 样板黑字不支持打印。

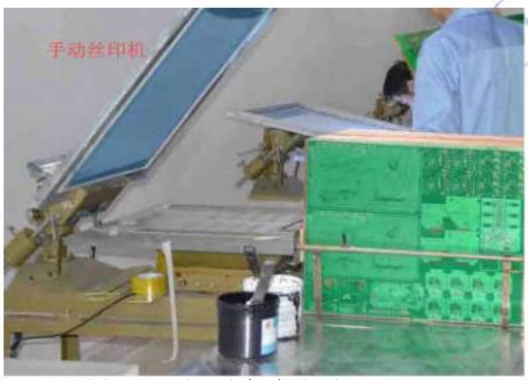


图41 手动丝印机实物图

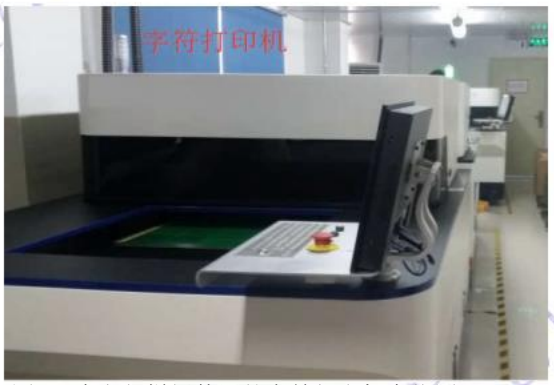


图42 嘉立创样板使用的字符打印机实物图



图43 嘉立创样板使用的字符打印效果图：清晰、精准、无可挑剔

6) 字符 IPC品质检验标准：

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



可接收条件—1、2、3 级

- 字符清晰可辨。
- 只要字符清晰，油墨可以在字符线条以外堆积。
- 只要要求的方位仍清楚明确，元件方位符号的轮廓可以部分脱落。
- 元件孔焊盘的标记油墨不得渗入元件安装孔内，或造成环宽低于最小环宽。
- 除非采购文件要求孔被焊料完全填充，没有元件引线焊接的镀覆孔和导通孔内允许有标记油墨。
- 阻焊剂没侵犯到板边印制插头或测试点表面。
- 节距大于等于 1.25 mm[0.04921 in]的表面贴装焊盘，只能一侧受侵犯，且不超过 0.05 mm [0.0020 in]。
- 节距小于 1.25 mm[0.04921 in]的表面贴装焊盘，只能一侧受侵犯，且不超过 0.025 mm [0.000984 in]。





可接收条件—1 级

- 标记被涂污或模糊，但仍可辨认。
- 出现重影，但仍可辨认。

图 44 《IPC-A-600G印制板验收条件》字符部分截图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第 5 节 外形层的设计

1）层的属性：Mechanical、Keep out layer。

2）锣边、开槽及 V割，都是在在外形层上来表示。

3）外形层就目前客户的使用情况来看也是极其不规范的，常遇到的现象为Protel、AD/dxp软件设计时 Mechanical 1-16 layer或Keep out layer多层同时使用,因为用的不规范导致加工错误不在少数。

现就外形层使用作以下要求：

Protel、AD/dxp 系列软件关于板外形和开长 **SLOT**孔或镂空（非金属化的槽孔）的设计，画在 **Mechanical 1-16 layer**或 **Keep out layer**（优先）。但是一定要注意，两者只能选其一，不允许两个层同时出现在设计中，否则将会造成生产加工错误。另请不要把一些其他不需要开孔的线如辅助线、定位线等放在这两个层中。

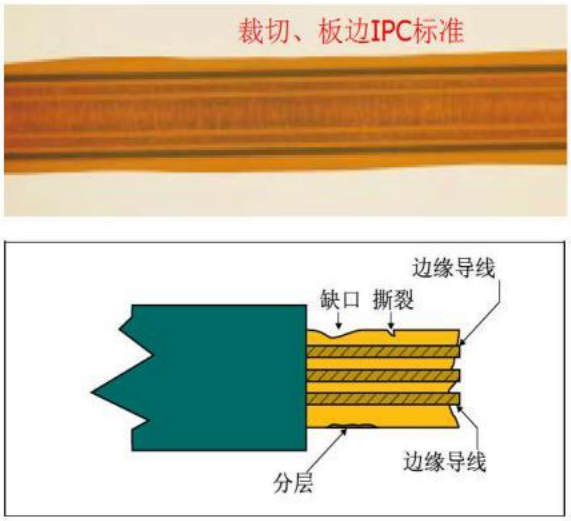
4）以下参数要特别注意，不然你的板子加工会出现问题——伤到铜皮。

1)V-CUT(V割)板上线路离V-CUT中心线的距离不能小于0.4MM。

2)CNC(锣边) 板上线路离板边的距离不能小于0.3MM。

3)内槽离板上线路的距离不得小于0.3MM。

5） 外形层 IPC品质检验标准：



可接收条件——1、2、3级

- 没有超过采购文件允许的毛刺和撕口。
- 由于便于拆除电路连接头产生的毛刺和撕口应按供需双方商定。
- 挠性段板边到导线间距离符合采购文件规定的要求。
- 沿挠性印制电路板板边缘的缺口或晕圈、切割和非支撑孔，只要侵入不超过板边到最近导线的距离的 50%，或超过 2.5 mm [0.0984in],两者中取较小值。

供需双方商定的可接收条件

- 当缺口和撕裂是由于为便于拆除电路由连接头而产生时，缺陷的程度未超过供需双方商定的要求。

图 45 《IPC-A-600G印制板验收条件》外形部分截图

6）Keepout选项问题

有的用 Protel99se 软件的朋友在设计槽孔时，会先画一个框，再在属性框中勾选 Keepout 选项，这样的做法是错误的。勾选 Keepout 选项后，该框将不能生产 GERBER 文件，将会被漏掉。（请注意无论是走线、开槽、开孔等都不要选择该 Keepout 选项，否则将会出现漏线、漏槽、漏孔等现象）

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

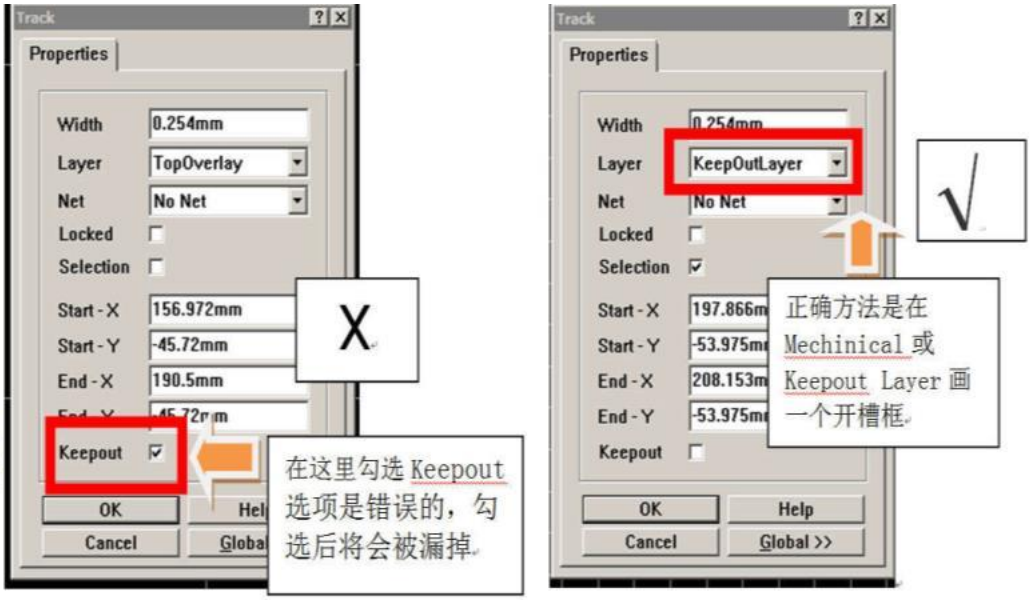


图46 Protel 99se开槽设置方法

7)电路板拼板

①.拼板的基本知识

A. 何谓拼板，拼板指的是因为贴片 SMT 需要提高工作效率，把单个的电路板，通过 V 割或是邮票孔或是两者混用的模式拼在一起出货的方式。

B.拼板的最小尺寸：8cmX8cm。太小的话，则V割机过不了。

C.拼板最大的尺寸：15cmX15cm左右。过大的话板子易弯曲，过SMT焊接时容易造成虚焊。

②．拼板的构成（如图47所示）

A.工艺边:一般设计为 5mm，是为了生产（SMT\插件）的需要，增加的辅助部分，生产完后，会被去除。

B.定位孔: 一般设计为2mm.用于在线测试和PCB本身加工时的定位。

C.Mark点: 一般设计为1mm,定位的图形识别符号，SMT贴片机靠它来定位。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

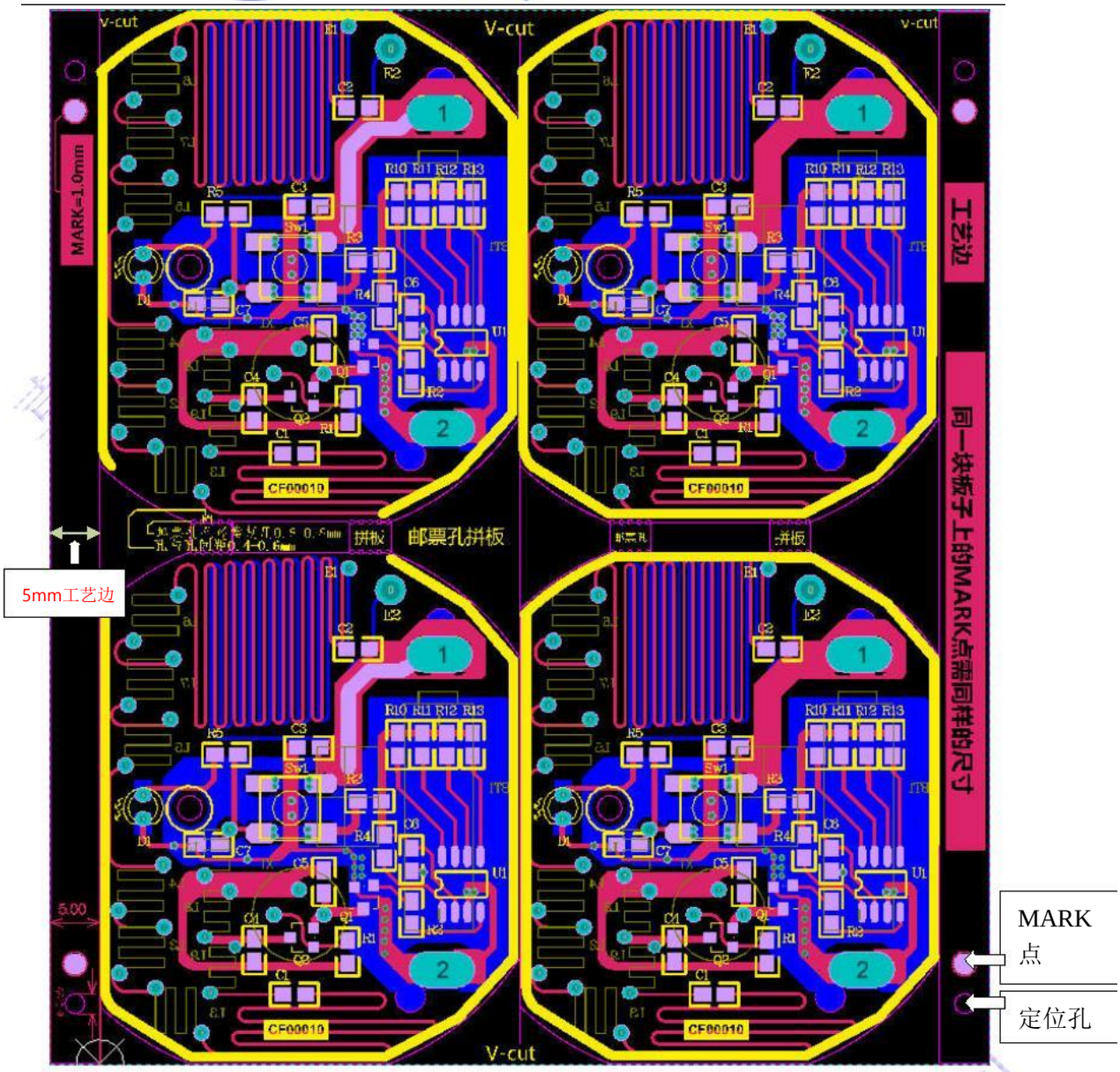


图 47 拼板的构成

（本图可在http://open.sz-jlc.com上查看设计资料）

③.拼板的分类

A.按连接的方式可分为： ① V割拼板

② 邮票孔拼板

B. 按有无间隙来划分： ③ 无间隙拼版

④ 有间隙拼版

下面我们来介绍各种拼版应用场景及注意事项：

a. V割拼板

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

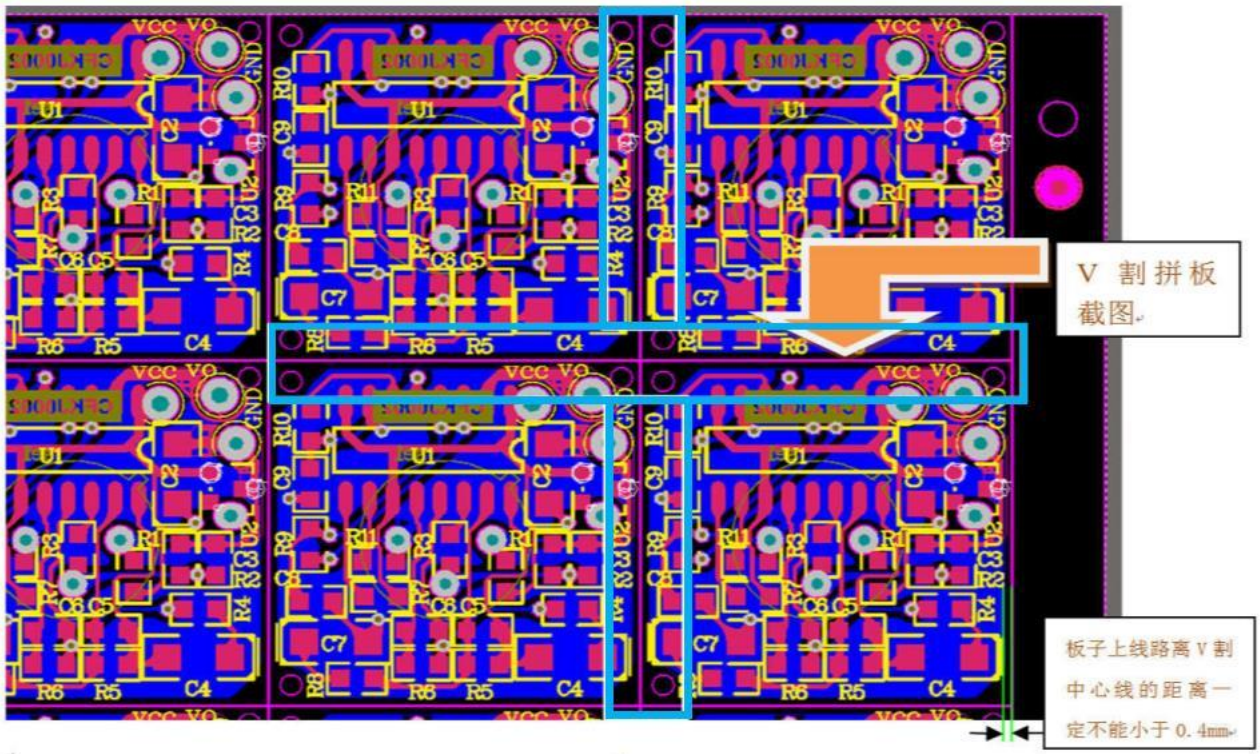


图 48 V割拼板截图

（本图可在http://open.sz-jlc.com上查看设计资料）

注意事项：1.板子上线路离V割中心线的距离一定不能小于 0.4mm。
2.V割只能是直线，不能是曲线。

b. 邮票孔拼板

邮票孔拼板的做法: 无铜孔的大小一般用0.5—0.8mm，孔与孔间距常用0.4—0.6mm.

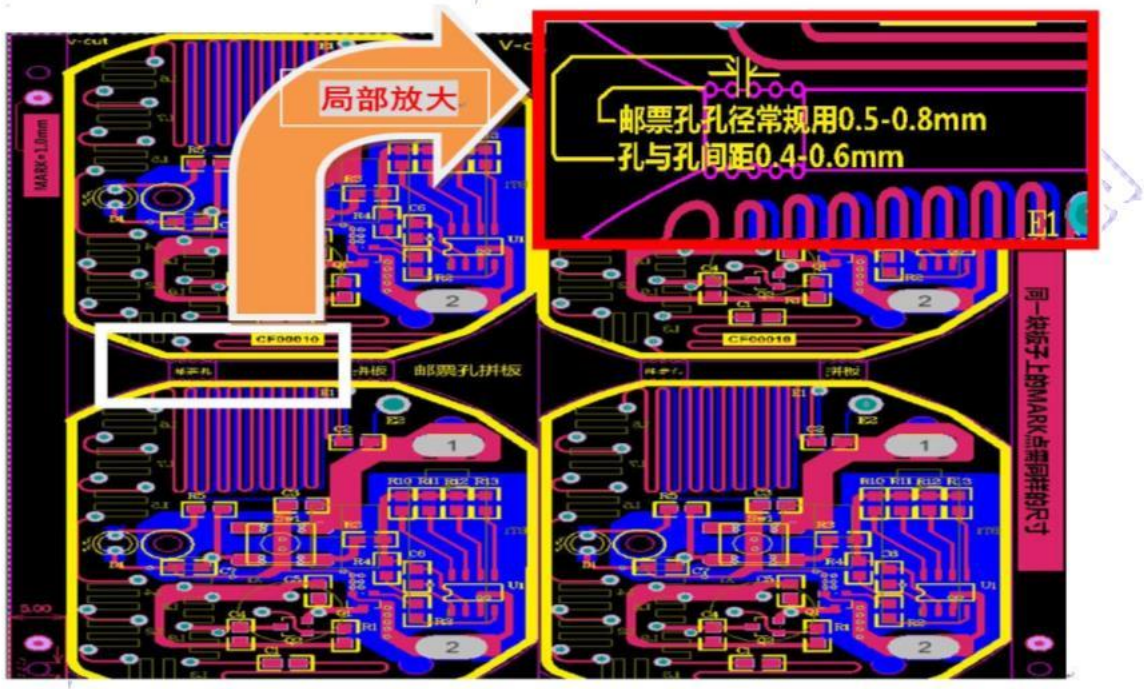


图 49 邮票孔拼板

（本图可在http://open.sz-jlc.com上查看设计资料）

c. 无间隙拼板，无间隙拼板就是指拼板出货时，板与板之间间隙为 0。采用的 V 割机设备如图50所示：

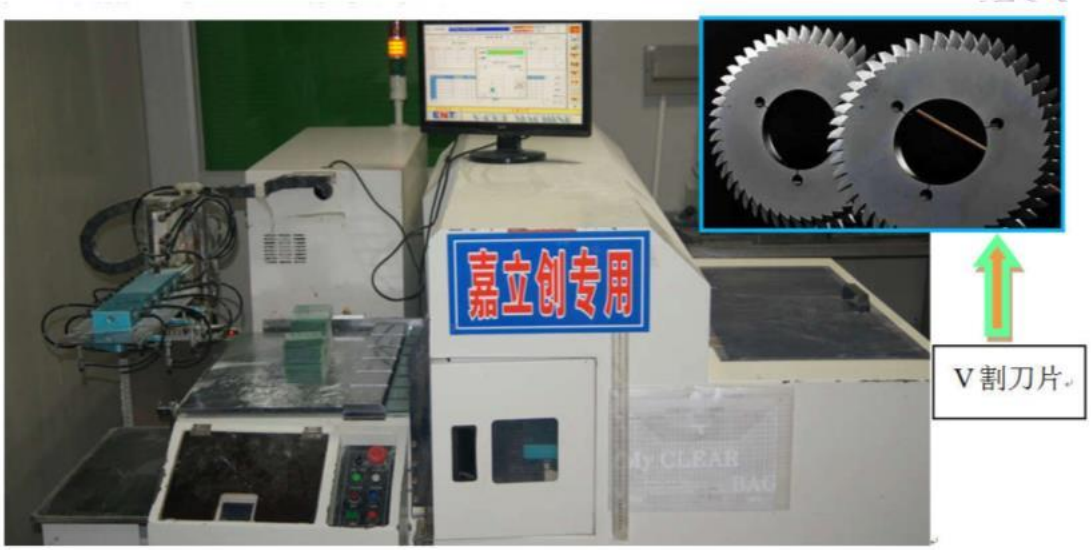


图 50　全自动电脑 V割机

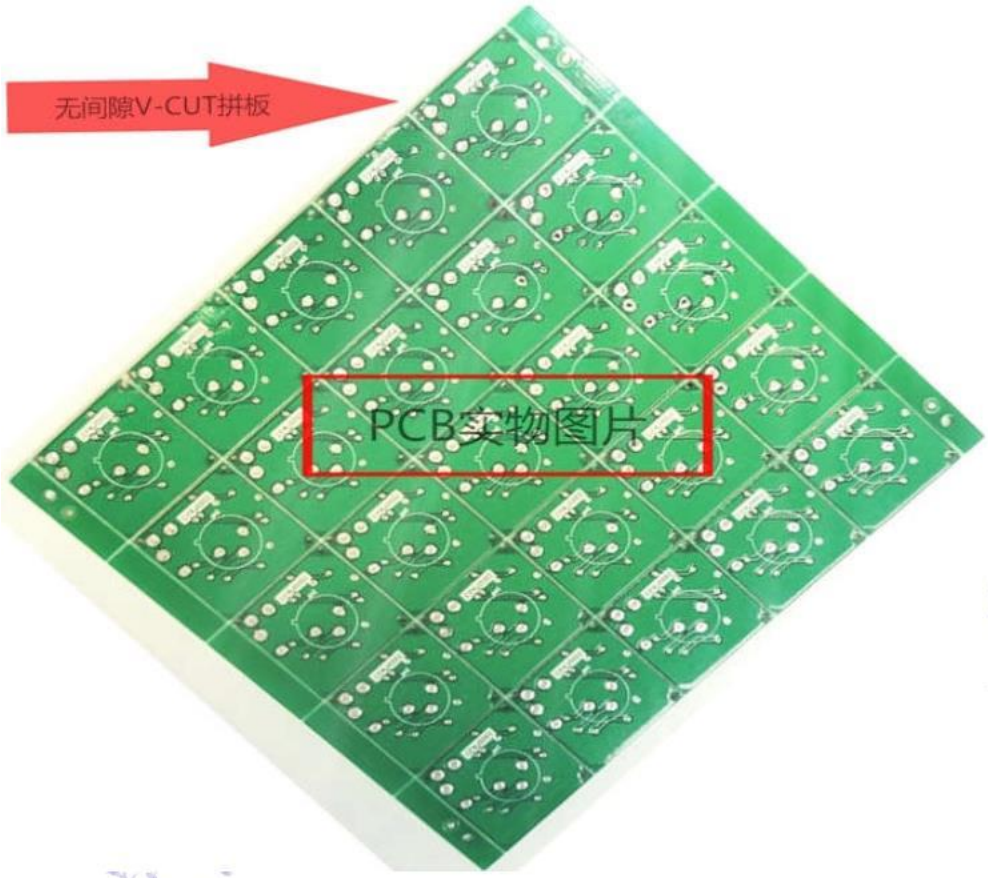


图 51　无间隙拼板实物图片

d. 有间隙拼板，顾名思义板子与板子之间有间隙。　有间隙拼板板与板间间隙需大于1.6mm，否则就很难锣槽。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

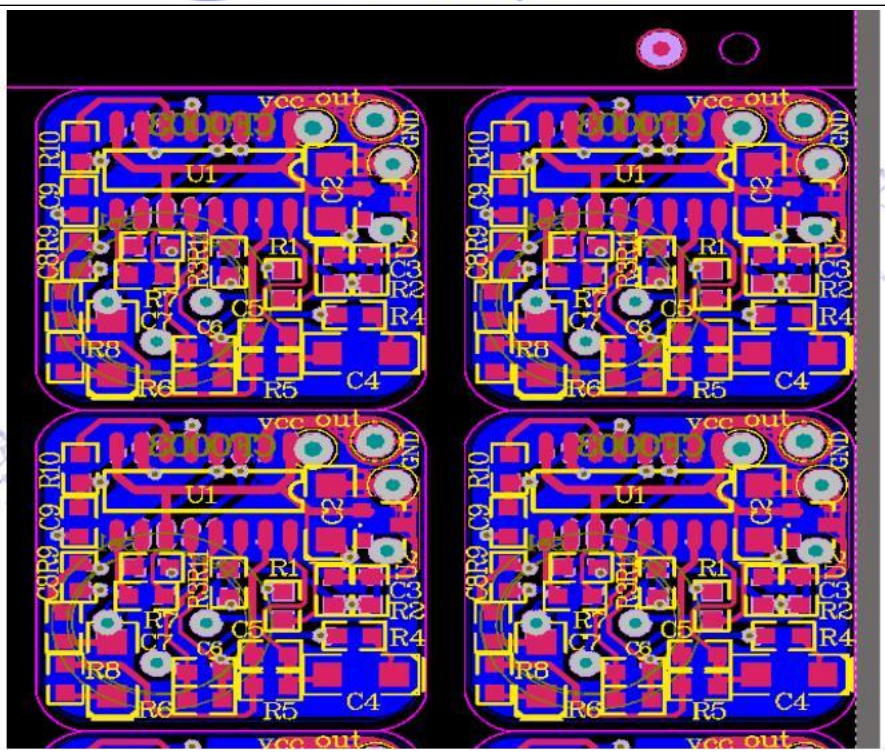


图 52　有间隙拼板资料图

（本图可在http://open.sz-jlc.com上查看设计资料）

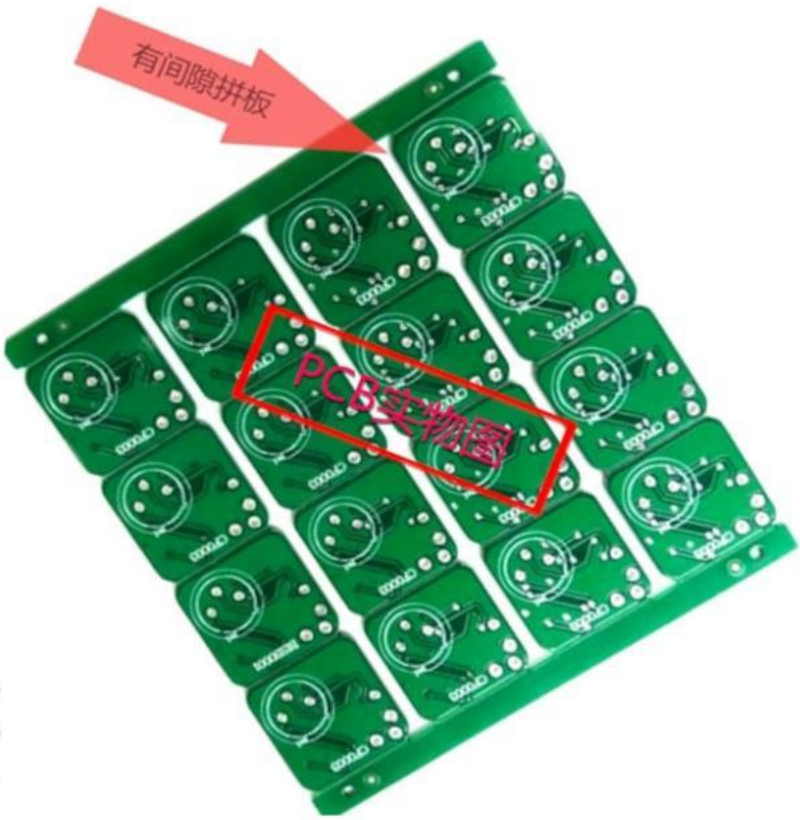


图 53　有间隙拼板实物图片

④ 比较特殊的拼板：半孔板拼板、阴阳拼板、接线桥拼板，可Baidu去了解。

8) 金手指工艺问题

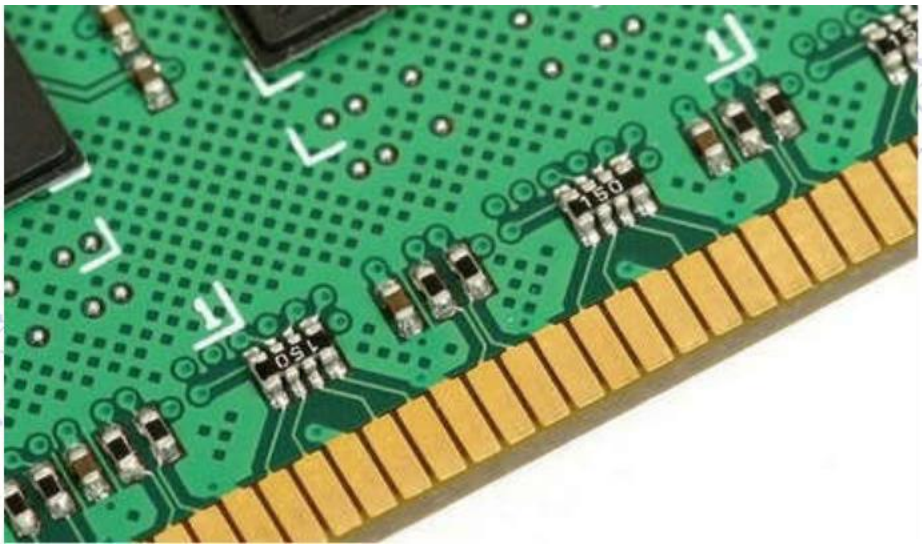


图 54 金手指实物图片

为了金手指能很方便的插入连接器，板厂会对金手指部分作掏空斜边处理。嘉立创对金手指的处理原则为：

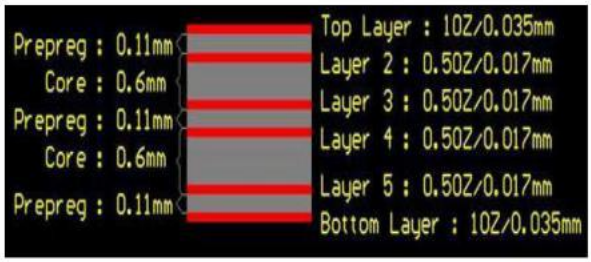
设计文件金手指长度（mm）	掏掉长度（mm）
小于 1.6	0.5
等于 1.6	0.6
1.6----2.0	0.75
2.0----2.4	0.8

在设计的时候一定要把掏掉的部分考虑进去，否则做出来的实物就有可能出现金手指变短问题。

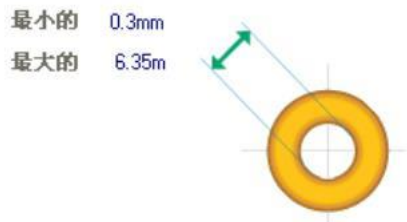
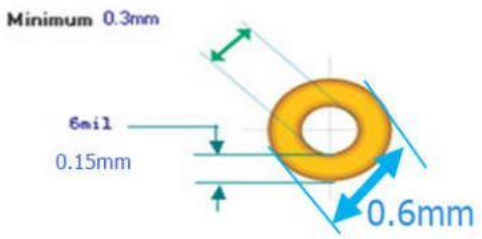
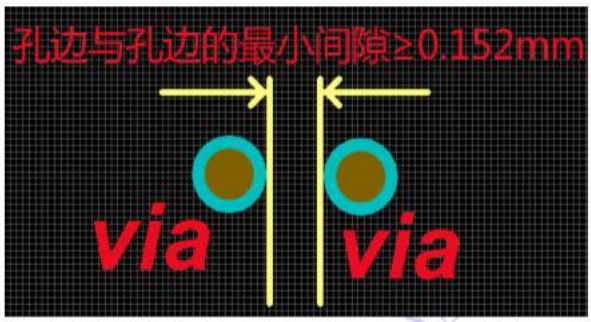
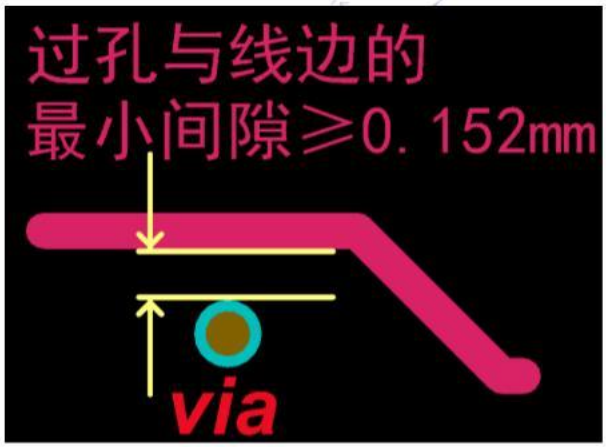
史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

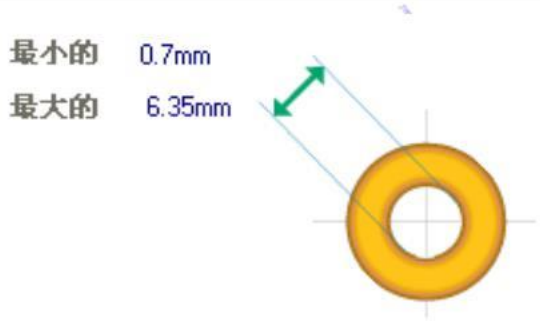
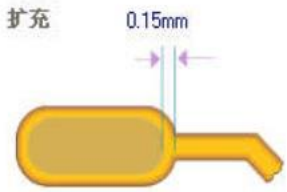
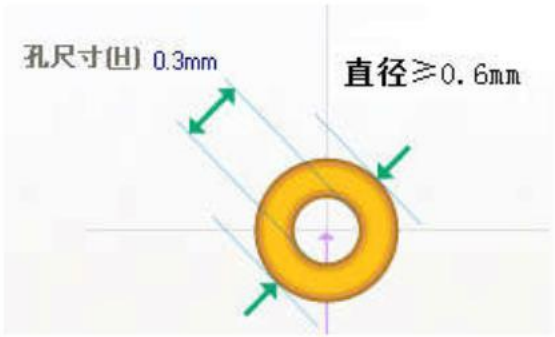
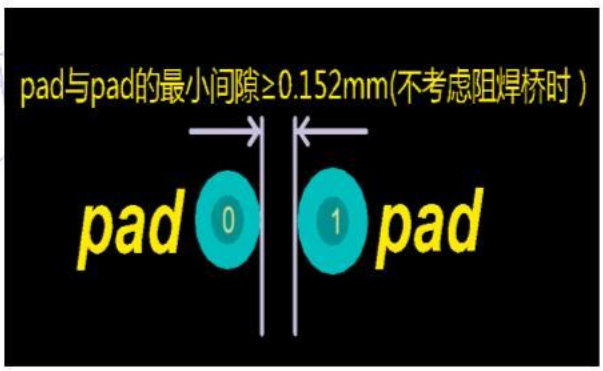
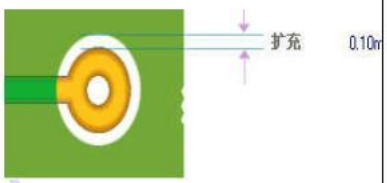
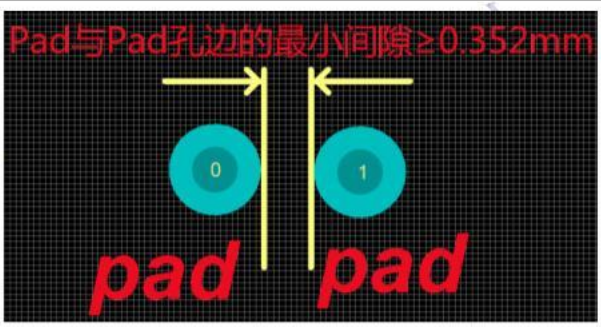
第三章　嘉立创各工艺详解

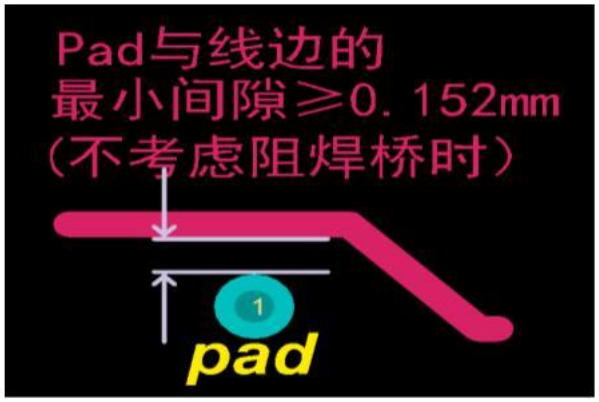
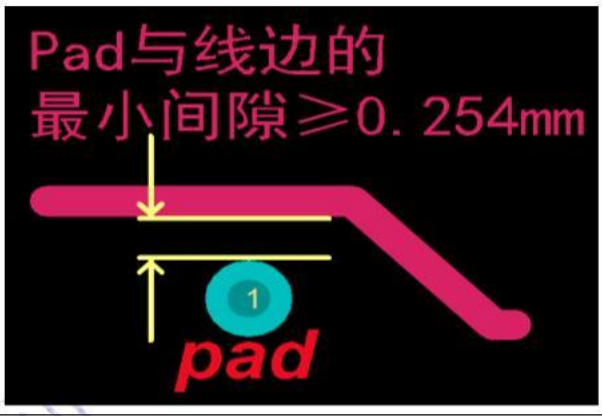
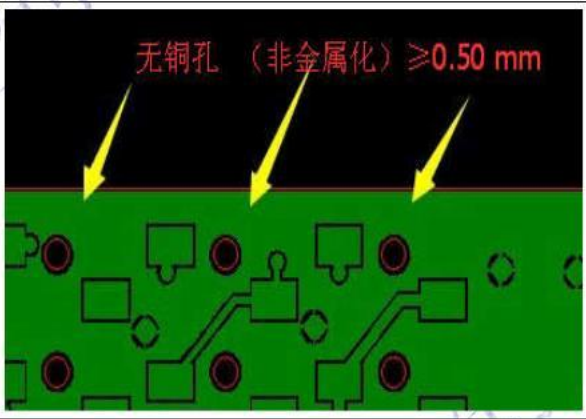
（可通过嘉立创官网 http://www.sz-jlc.com 进一步加深工艺制作中设计的需要注意的各事项）

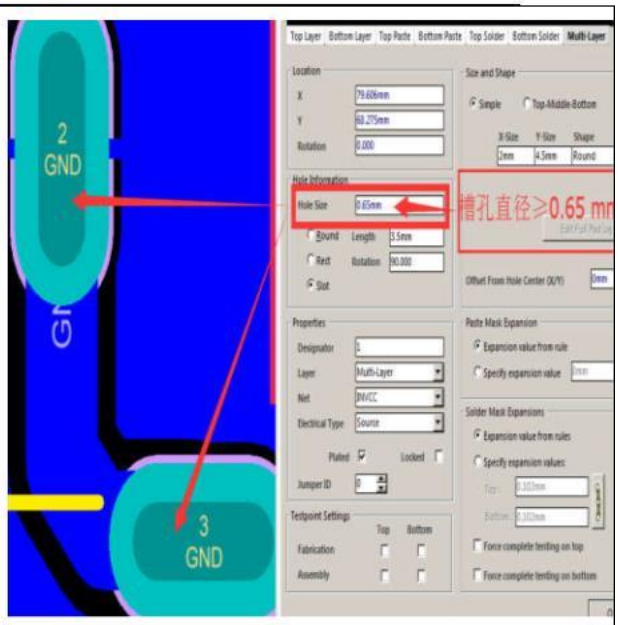
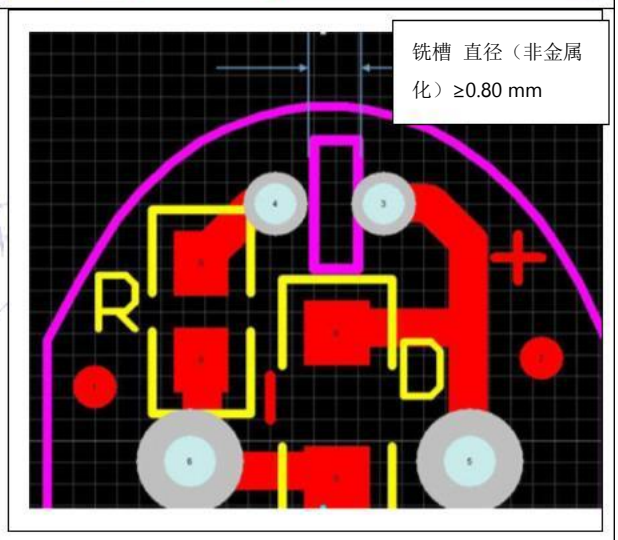
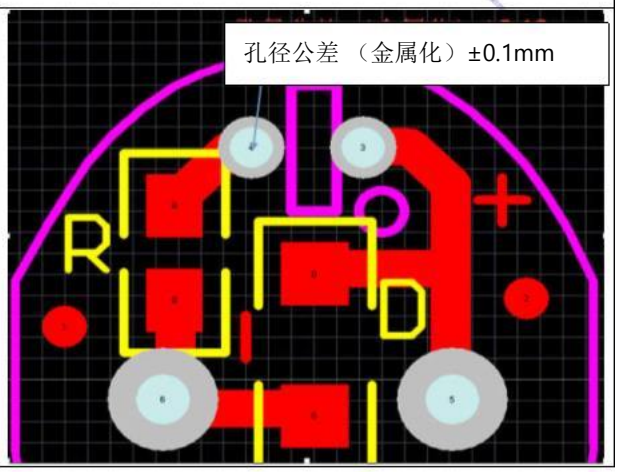
	加工能力	工艺详解	工艺图解
层　数	1-24 层	嘉立创暂只接受 6 层以下, (6 层板暂只接受样品生产)最终以网站公告为准	
板材类型	FR-4 板材	板材类型：纸板，半玻纤，全玻纤（FR-4）铝基板，现嘉立创只接受 FR-4	
表面处理	喷锡/沉金	嘉立创暂只接受喷锡（有铅和无铅）和沉金二种表面处理工艺	 沉金工艺  喷锡工艺
阻抗板	不接受阻抗板	嘉立创暂不接受	
PCB 板材的防火等级	94VO	嘉立创采用 94V0 （V1V2 HB 是指阻燃等级，94V0 最高，94HB 最低）	
PCB 板 CTI 值	150V	PCB 板采用 KB-6160 (相对漏电起痕指数)	
PCB 板材的 TG	130°C	板材的 TG 指印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等	
PCB 介电常数	4.2-4.7	介电常数会随温度、信号频率变化，频率越高介电常数越小	
成品外层铜厚	35--70um	指成品电路板外层线路铜箔的厚度（1—2OZ）	
最大尺寸	500mm X1500mm	嘉立创暂时只允许接受 400 mm x400 mm 以内	
外形尺寸精度	± 0.20mm	外形公差±0.2mm, 例：（设计板宽 10mm）成品 9.8-10.2mm 为合格	

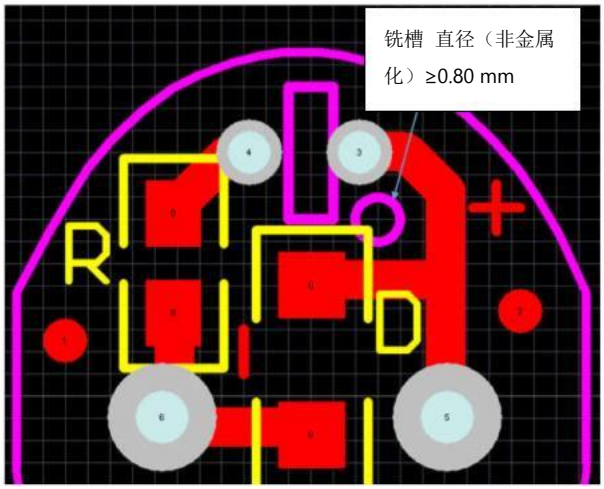
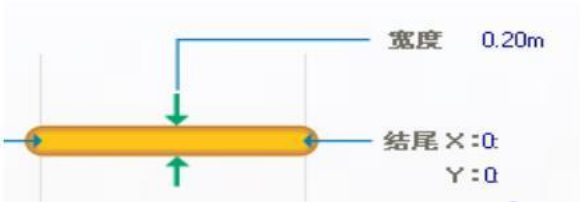
史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

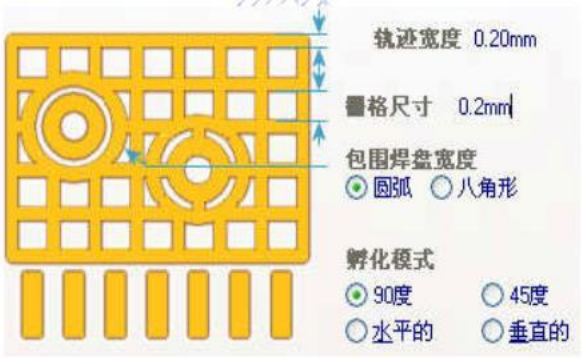
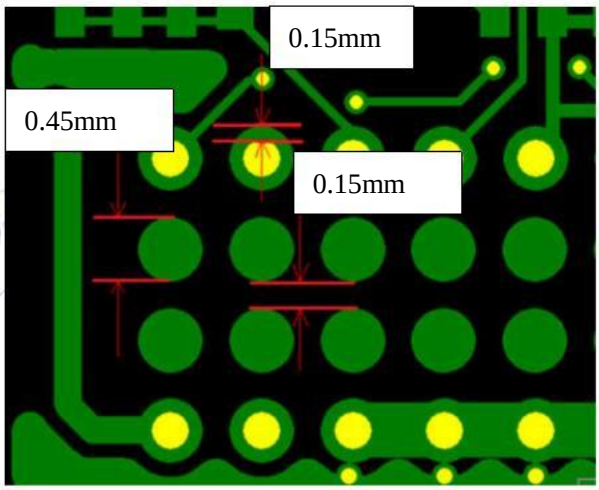
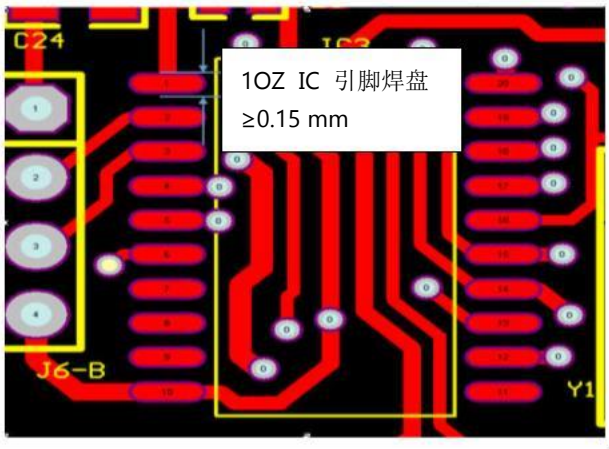
板厚范围 板厚公差(T<1.0mm)	0.40mm--2.4mm ±0.10mm	嘉立创生产板厚：0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/2.0（mm） 板厚<1.0mm 公差是±0.1mm 注意：嘉立创采用 KB 军工级 A 料.	
板厚公差(T≥1.0mm)	± 10%	板厚≥1.0mm 公差是±10% 注意：嘉立创采用 KB 军工级 A 料.	
板厚与孔径比	6:1	比如最小孔径 0.3MM(孔不能再加大了),则最大加工板厚为 1.8MM	
钻孔孔径(机械钻)	0.30mm--6.35mm	0.3 是钻孔最小孔径，6.30 是钻孔最大孔径（嘉立创暂不做盲埋孔板）	
过孔最小单边焊环	≥0.15mm	如（过孔 0.3mmmm，焊盘需≥0.6mm）	
过孔 孔与孔间隙	≥0.152mm	孔与孔边间隙≥0.152mm	
过孔 孔到线间隙	≥0.152mm	孔与线边间隙≥0.152mm	

插件孔定义（Pad）	0.70mm—6.35mm	插件孔(喷锡及沉金)工艺行规 做0.15MM 补偿	
插件孔最小单边焊环	≥0.15mm（孔补偿后）	如（过孔0.3mmmm，焊盘需≥0.60mm 以上） 	
插件孔 孔与孔间隙	≥0.152mm	不考虑阻焊桥的情况下	
插件孔 孔与孔间隙	≥0.352mm	考虑阻焊桥情况下，需考虑到孔的焊环和阻焊开窗的焊环 	

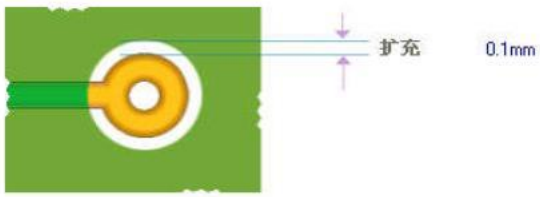
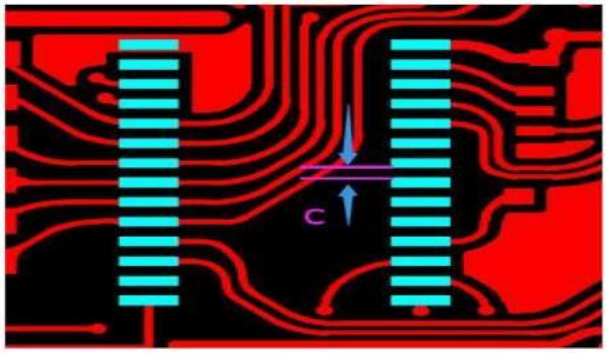
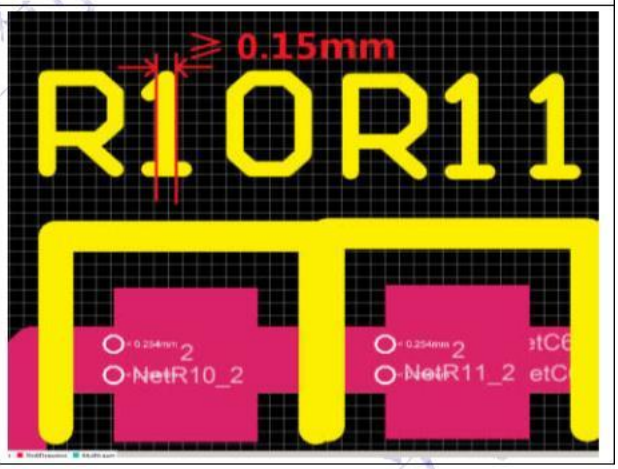
插件孔 孔到线间隙	≥0.152mm	不考虑阻焊桥的情况下	
插件孔 孔到线间隙	≥0.254mm	考虑阻焊桥情况下，需考虑到距离线的边缘而不是线的中心线和阻焊开窗的焊环	
无铜孔（非金属化）	≥0.50 mm	无铜孔最小孔径（圆）做 0.50MM 用板外形线画圆圈	
半孔（金属化）	≥0.60 mm	通孔焊盘放在板外框线上，被切割一半孔不要，起导通焊接到另外板子上	

钻槽 直径（金属化）	≥0.65 mm	钻槽最小孔径（宽）做 0.65MM 用通孔焊盘 pad 画	
铣槽 直径（非金属化）	≥0.80 mm	铣槽最小孔径（宽）做 0.80MM 用板外形线画	
孔径公差（金属化）	±0.10mm	钻孔的公差±0.10mm，例：（1.0±0.10mm）成品 0.90-1.10mm 为合格	

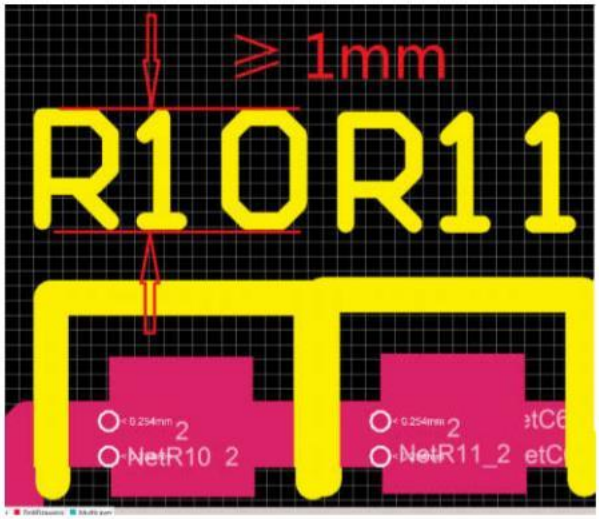
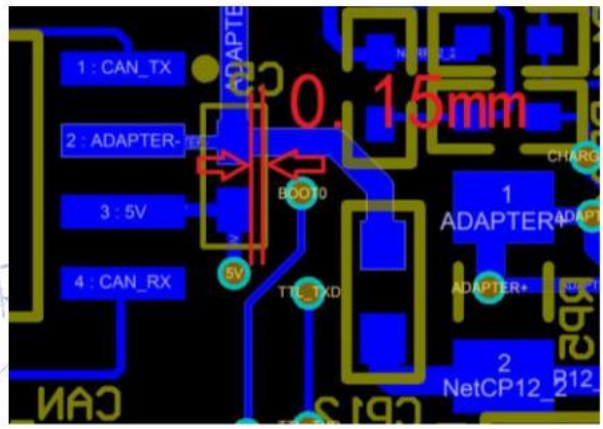
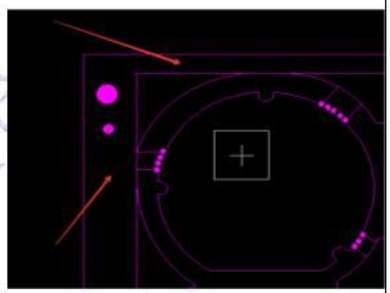
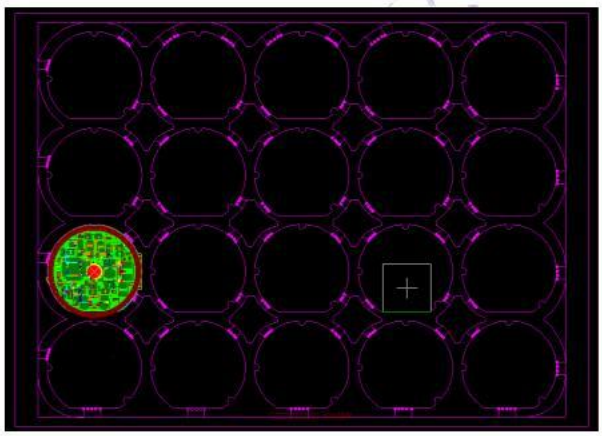
孔径公差（非金属化）	±0.08mm	钻孔的公差±0.08mm，例：（1.0±0.08mm）成品 0.92-1.08mm 为合格	
1/1OZ 外层最小线宽	≥0.15 mm	1/1OZ 线宽尽可能大于 0.15 mm 最小不要小于 0.15 mm	
1/1OZ 外层最小线距	≥0.15 mm	1/1OZ 间隙尽可能大于 0.15 mm 最小不要小于 0.15 mm	
2/2OZ 外层最小线宽	≥0.20 mm	2/2OZ 线宽尽可能大于 0.20 mm 最小不要小于 0.20 mm	
2/2OZ 外层最小线距	≥0.20 mm	2/2OZ 间隙尽可能大于 0.20 mm 最小不要小于 0.20 mm	
H/HOZ 多层内层线宽	≥0.20 mm	多层板内层线宽尽可能大于 0.20 mm 最小不要小于 0.20 mm	

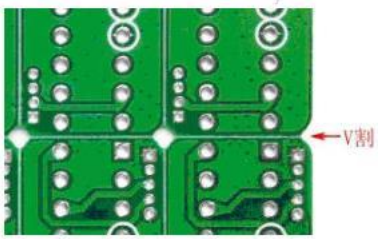
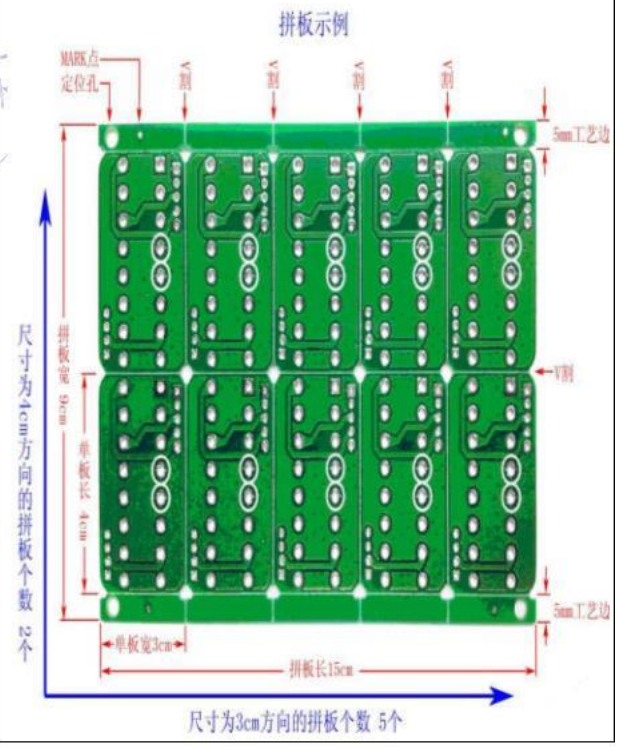
H/HOZ 多层内层线距	≥0.20 mm	多层板内层间隙尽可能大于 0.20 mm 最小不要小于 0.20 mm	
线路网格线宽线距	≥0.20 mm	2OZ 网格线宽线距≥0.25 mm，网格用途板尺寸较大防止翘板	
BGA 焊盘大小	≥0.45 mm	BGA 与 BGA 间距≥0.15MM;BGA 过孔 0.3MM，焊环单面要≥0.15MM	
1OZ IC 引脚焊盘	≥0.15 mm	注意：2OZ 基材 IC 引脚焊盘≥0.25 mm	

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

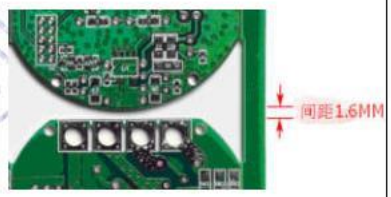
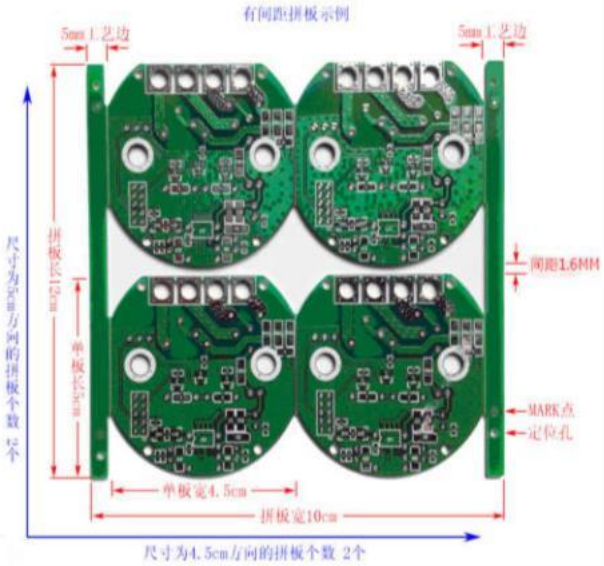
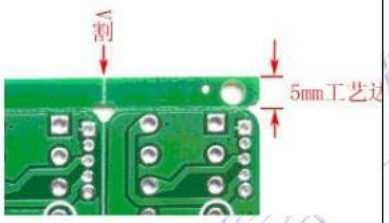
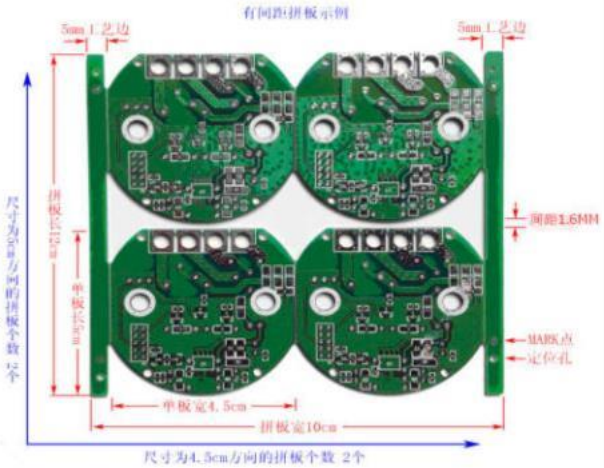
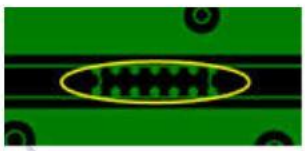
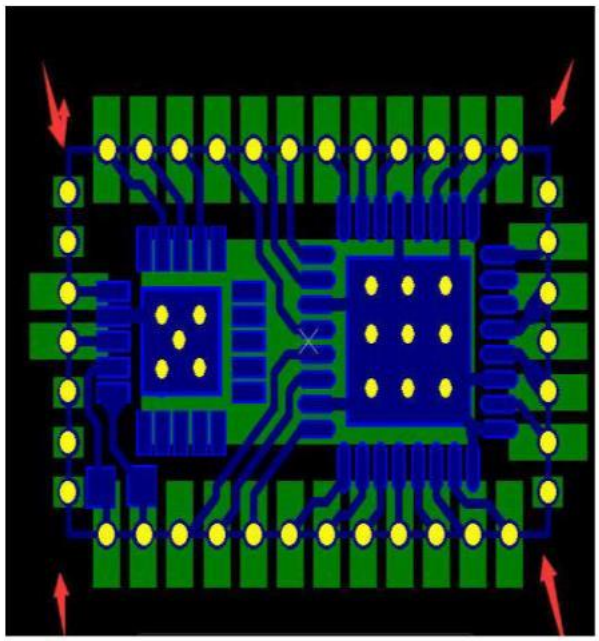
阻焊层开窗	≥0.10 mm	阻焊层是 solder mask，助焊层是 Paste mask 是做锡膏用，画板一定区分开	
过孔（Via）盖油	按孔径大小百分比盖油	0.3-0.4MM 盖油 ≥92%， 0.4-0.5MM 盖油 ≥88%， 0.5-0.6MM 盖油 ≥80%	
阻焊桥	暂不做阻焊桥	阻焊桥（通常说绿油桥）嘉立创目前暂时不做阻焊桥	
阻焊油墨类型	感光油墨	感光油墨是现在用得最多的类型 热固油一般用在低当的单面纸板	
最小字符宽	≥ 0.15mm	最小的宽度，如果小于这个可能会因为设计原因造成字符不清	

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

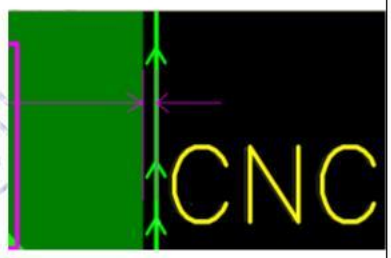
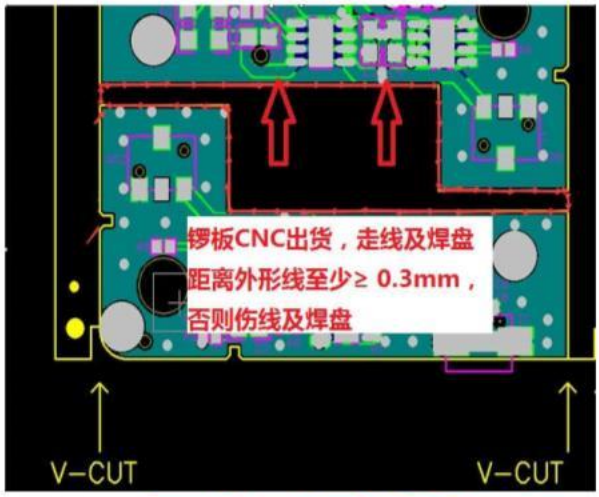
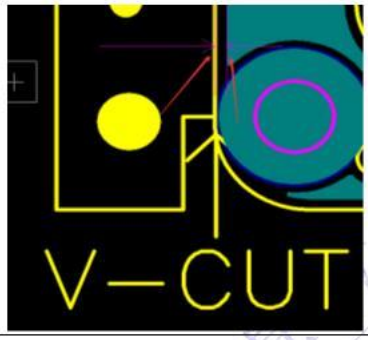
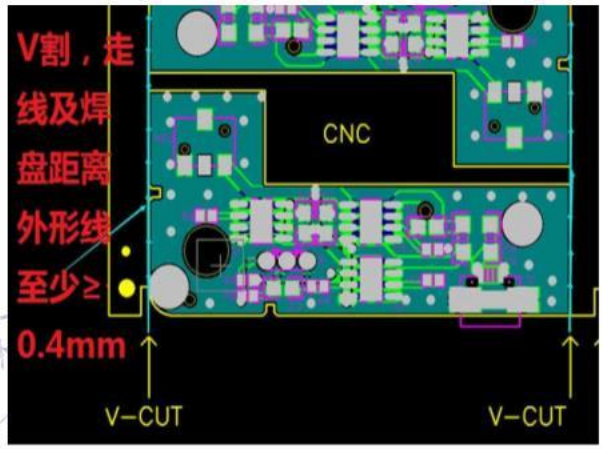
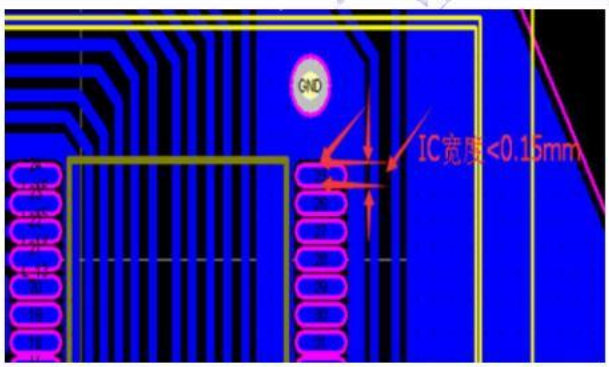
最小字符高	≥ 1mm	最小的高度，如果小于这个可能会因为设计原因造成字符不清	
字符距焊盘	≥ 0.15mm	字符边距焊盘边至少大于 0.15MM 以上	
字符宽高比	≥ 1:5	最合适的宽高比例 1:6，更利于生产	
圆板拼板标准	≥20*20mm	圆板单板尺寸≥20*20mm 接受拼版，用邮票孔连接，四边加工艺边和间距	 

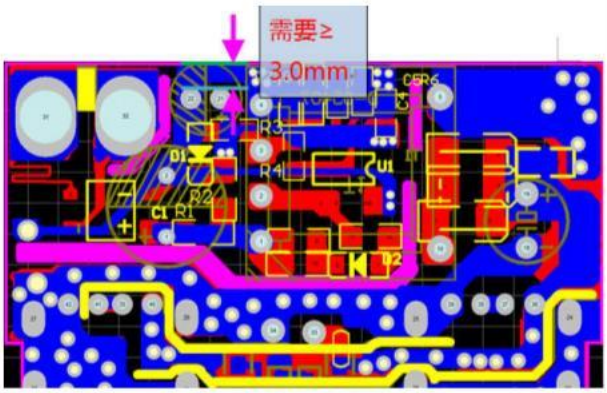
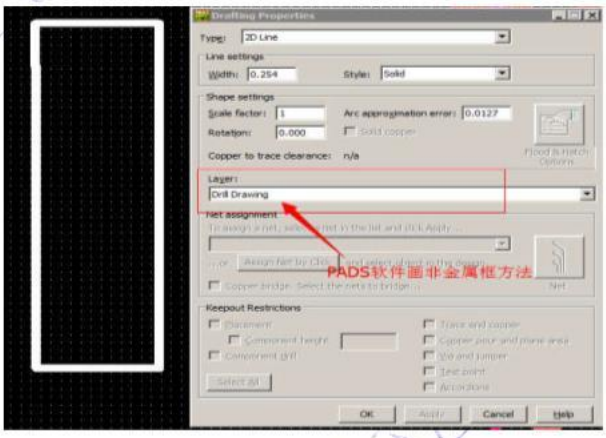
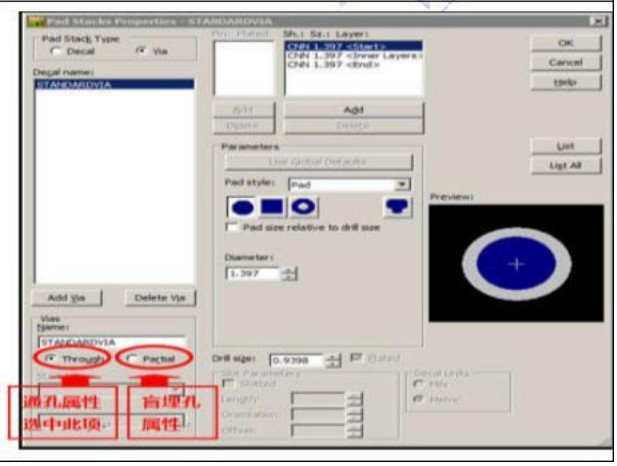
样板 V-CUT	V-CUT 刀走路径	V-CUT 刀只能走直线,不能走曲线和折线	
	1/3 余厚	V-CUT 后残留的深度为 1/3 板厚，掰开后尺寸会略偏大0.10mm以上	
	55≥350 mm	V-CUT 板宽至少 55MM，V-CUT 最长不能超过 350MM	
	单边一边＜10 mm	需要拼板，板厚≥0.8 mm	
拼版要求	单边二边＜10 mm	需要拼板，板厚≥1.2 mm	
	0.6 mm 拼板范围	尺寸≤100*100 mm，板太薄，拼大成品散落报废率高，不建议拼大。	
	无间隙拼版间隙	就是拼版出货，中间板与板无间隙拼版 	

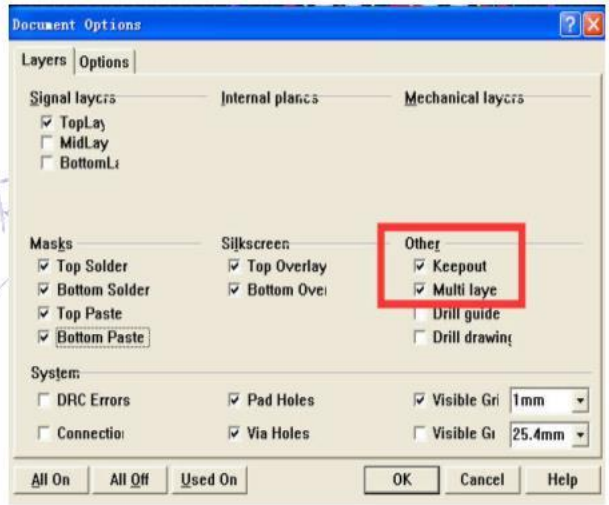
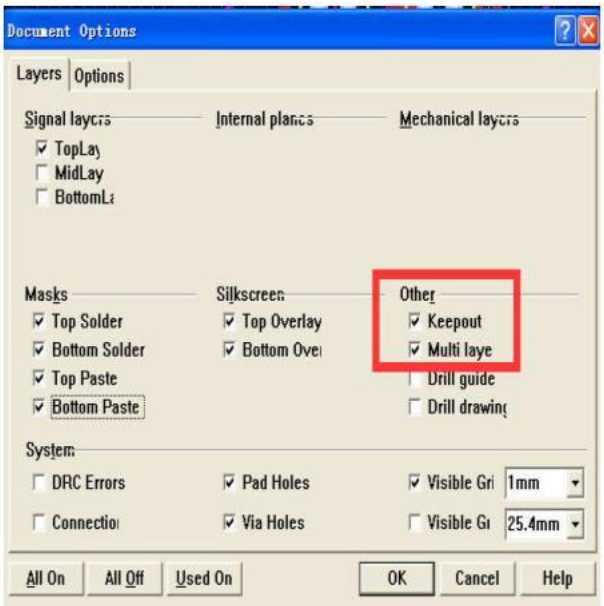
史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

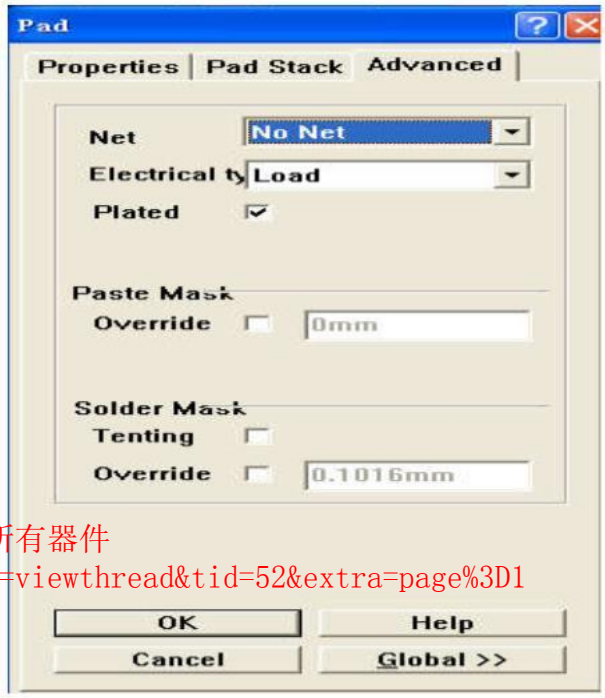
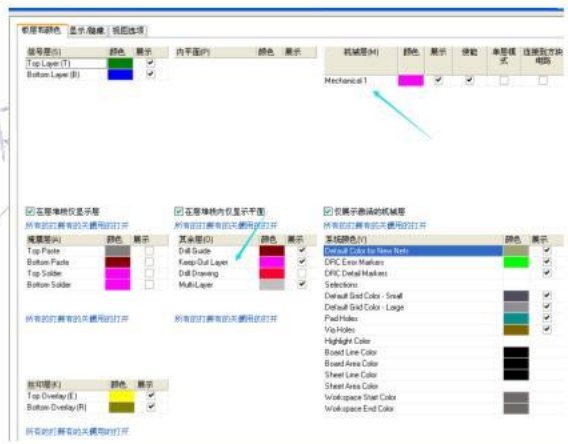
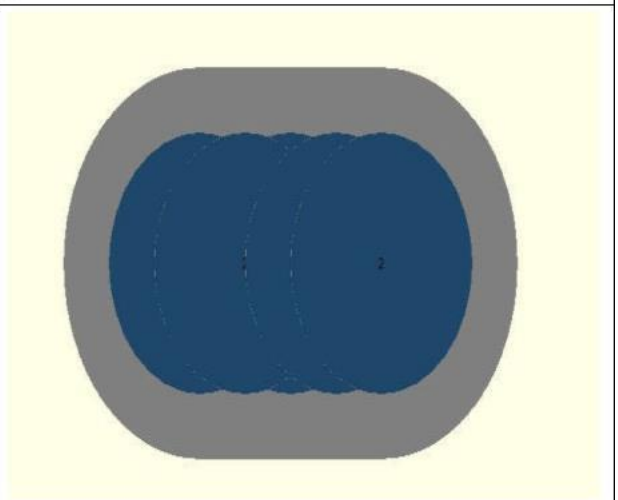
	有间隙拼版间隙	有间隙拼版的间隙不要小于 1.6 否则很难锣槽 	
拼版工艺边	≥ 3mm	拼版工艺边最小可以做到 3mm,常规 5mm。 	
半孔板拼板	四边工艺边邮票孔连接	半孔到四个角边至少得保证 2MM 以上，做为夹边用，好连接拼板  （邮票孔常规用 0.5-0.8MM 孔与孔间距 0.4-0.6MM）	

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

走线与外形间距	≥ 0.3mm	锣板 CNC 出货，走线及焊盘距离外形线至少≥ 0.3mm，否则伤线及焊盘 	
	≥ 0.4mm	V 割 V-cut 出货，走线及焊盘距离外形线至少≥ 0.4mm，否则伤线及焊盘 	
飞针测试	长宽尺寸	30＜ Size＜500mm 飞针测试最小板子尺寸为 30*30mm 飞针测试最大板子尺寸为 500*500mm	
	焊盘宽度≥0.15mm	当焊盘宽度小于 0.15mm 时，飞针测试不到	

	孔或焊盘离板边	孔或焊盘离板边需要≥ 3.0mm 因为飞针机有夹边	
板翘曲	1.0%	坡高与长边比值	
Pads 厂家铺铜方式	Hatch 还原铺铜	在发资料前一定要用Hatch还原铺铜进行检查下，避免出错。	
Pads 软件中画非金属化槽	在DrillDrawing 层画	要开很多非金属化槽，请用这层进行画	
Pads 过孔的属性	用Through	不能选用（Partial)盲埋孔属性，会造成无法钻孔文件，会导致漏钻孔。	

Protel/dxp 软件开窗	Solder 层	如需开窗设计，请在 solder 层设计。**paste 层是钢网层，在 PCB 生产时，** 不会使用该层。	
Protel/dxp	Keepout / 机械层	外形层文件只允许一个层存在，绝不允许有两个层同时存在，不用的层要删掉	
	非金属化孔（NPTH）	用 Keep out layer 或 Mechanical 1 层圆圈表示打孔，我司默认为非金属化孔	

Protel/dxp（NPTH）	Plated 勾去掉	Advanced 菜单将 plated 勾去除，设置安装孔非金属化属性，默认非金属化孔	
Protel/dxp	非金属化槽孔	建议用 Mechanical 1 layer (或 Keep out layer)画出其形状即可	
Protel	金属化槽孔	金属化槽孔建议用连孔表示，但连孔应大小一致，且孔在同一条水平线上	

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第四章 审厂问题

对于一些有规模的电子企业，跟电路板的合作的第一步是审厂，这是很关键的一环，审厂基本审的这个厂的以下几点：

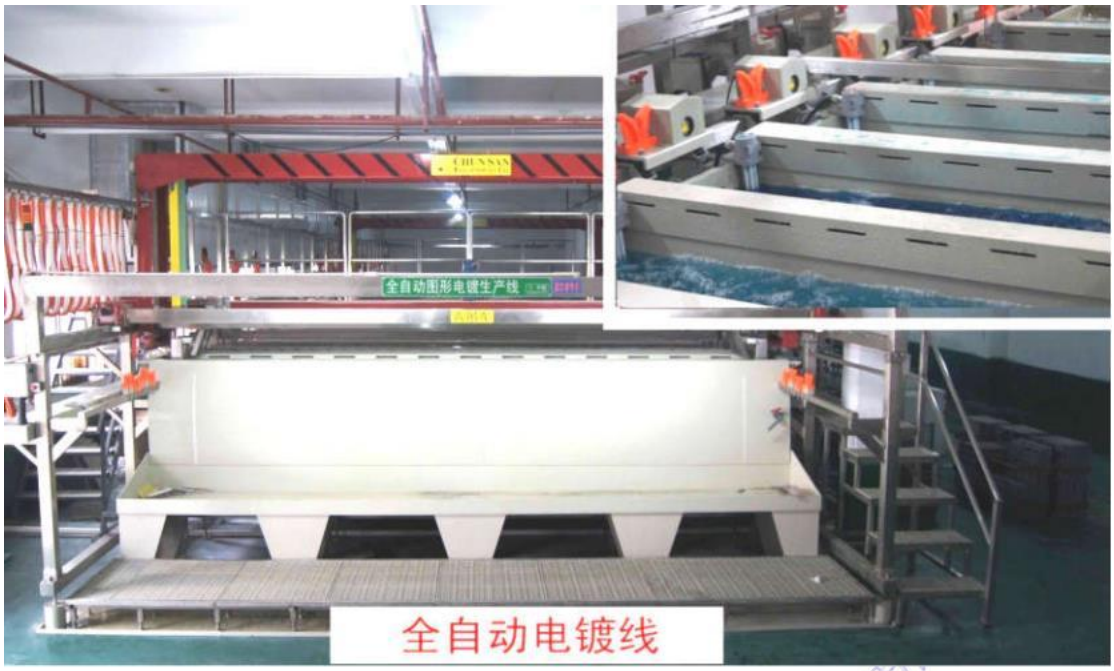
a） 规模大小：规模越大，总体上代表实力越厚，后面的合作可能更加稳定。

b) 设备的自动化程度：自动化程度越高，总体上来说，品质相对来说越稳定，如果还是靠全手工制作，则不可控因素就太越多。

c) 管理的规范性：管理的规范性则要到工厂考查这个工厂卫生，整洁度，还有平时检测的各项报告是否规范，如果这个工厂卫生做不好及整洁度很差，不可能制作出好的产品，如果各项检测报告如果都没有记录，则代表这个厂生产的品质不可控。

关于电路板工厂关键的设备

1）电镀线：电镀线是否是全自动电镀线，如果不是全自动电镀线，还是手工线，则品质完全没有可控性，这个是致命性的，自动电镀线如下图:



2）Aoi： Aoi 是检测的关键设备，是不可取代，这是电路板工厂中最基本的核心检查设备，从某种意义上来说，比最后的针测或是开测试架更为重要，因为他能检测出线路的开短路，还能检测出线路中的隐患。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第五章 设计错误案例测试试题

嘉立创现将部分常见错误案例以选择题的方式提供给工程师，让工程师快速的把握往问题点以减少不必要的失误。（题中所列选项答案则是设计工程同一错误中不同的表达方式）

1） 如图 54 所示，箭头处红色框内的走线在线路上是开窗上锡的，请问在软件中该如何设计（C）

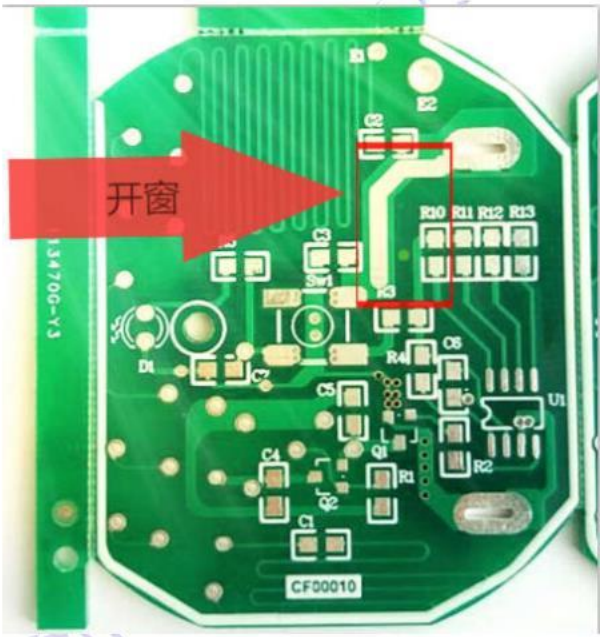
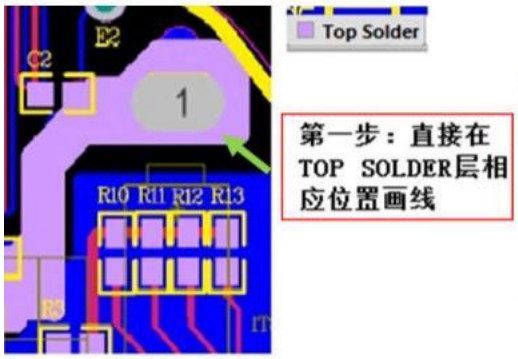
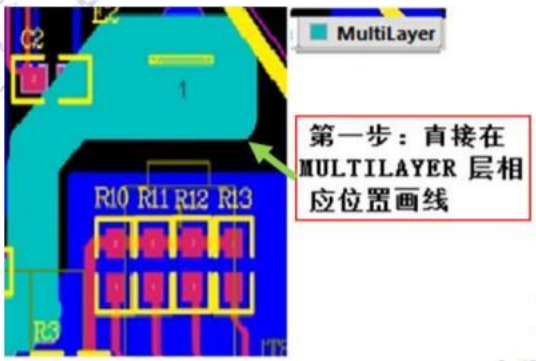


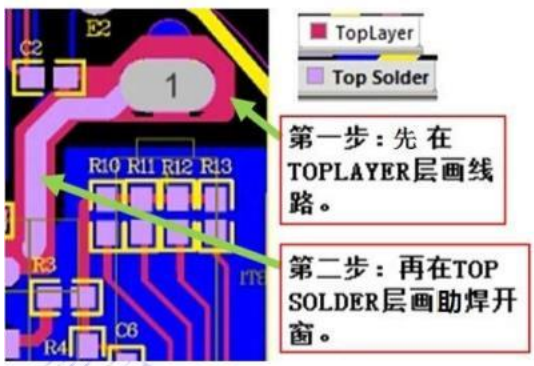
图54



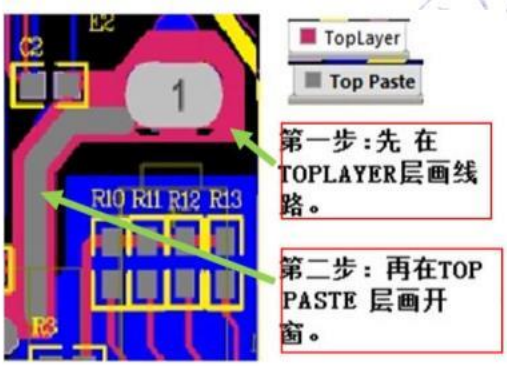
A



B



C



D

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

2）如图 55 箭头所指的导电孔，原文件中用 via 设计，实物板要求过孔盖油，请问该如何处理？（D）

A）无论提供原文件或Gerber文件，下单时都注明过孔盖油

B）提供原文件并注明过孔盖油

C）提供Gerber文件并注明过孔盖油

D）如果提供原文件(Protel、Pads等)，在下单时注明过孔盖油；如果提供Gerber文件，在转换Gerber文件时将导电孔的助焊层焊盘删除

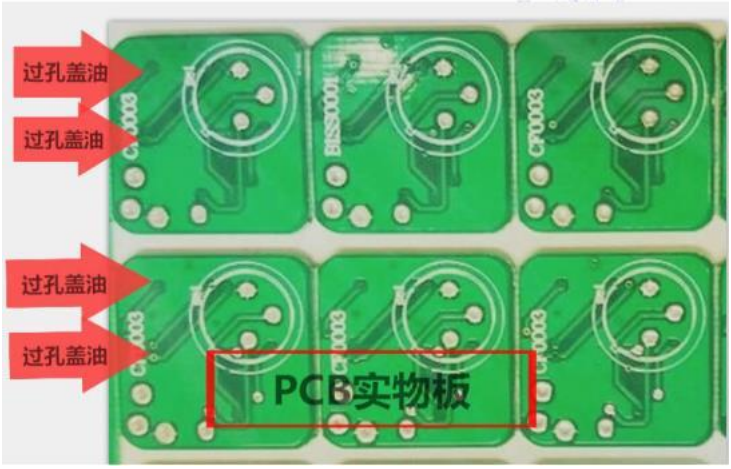


图55

3）如图55箭头所指的导电孔，请问如何设定其属性，以下说法哪项是正确的（A）

A）属性设定为via

B）属性设定为pad

C）属性设定为via或pad都可以

D）如果导电孔孔径小于 0.5mm，其属性设定为 pad 或 via 都无所谓，因为电路板工厂会以过孔孔径大小来区分导电孔与插件孔

4）如图 56 所示的金属化槽孔，在Protel99中该如何表示其最不容易出错 （C）

A）画一个圆形焊盘并在圆形焊盘处用Keepout层再画一个方形框（如图57）

B） 在机械层画一个方形框（如图57)

C） 用多个焊盘拼成槽孔状（如图58）

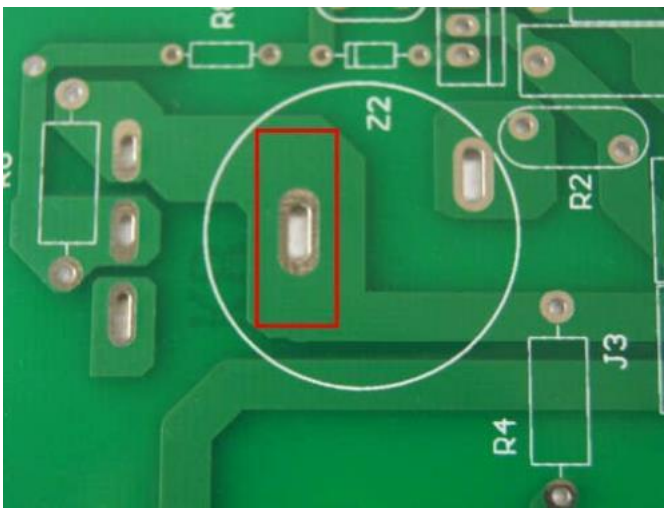
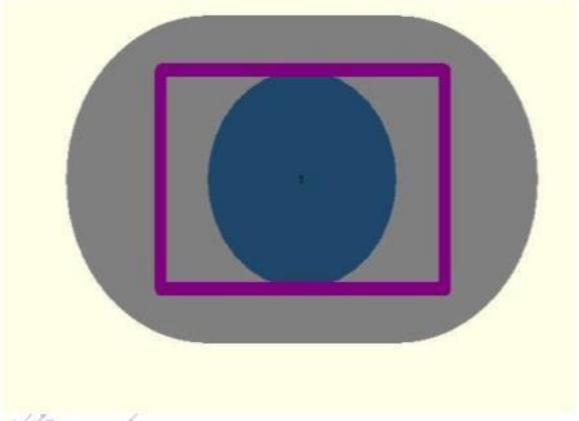
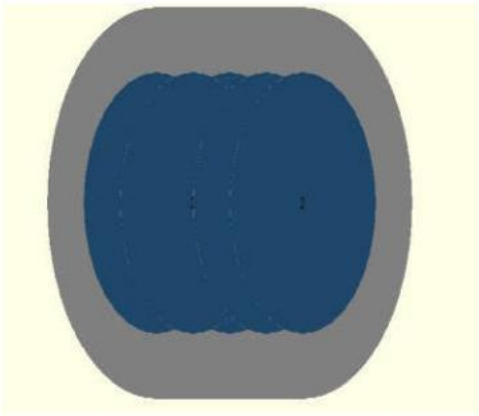


图56

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

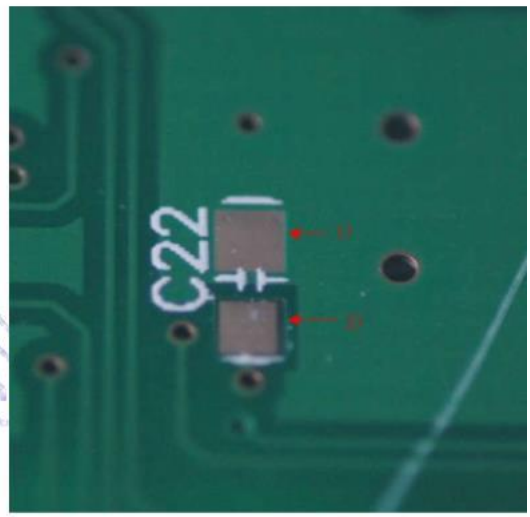


(图57)



(图58)

5）客户投诉说用0805封装画的图，两个管脚在原理图中是一样大的，实物板上却大小不一，如图59所示，明显"1）"管脚大于"2）"管脚，以下分析哪项是正确的（D）



A）电路板工厂未按文件加工导致做错

B）由助焊 （solder） 层引起的

C）由锡膏 (paste) 层引起的

D） 因为在 0805 电容封装中助焊层焊盘本身比线路层焊盘单边大4mil，图中 "1）"管脚完全落在大面积铜箔上，因此"1）"管脚的焊盘大小实际由助焊层焊盘决定

图59

6）图 60 是实物板图片，箭头所指的地方图中有开窗上锡导致焊接时容易与周围焊盘引起短路，PCB文件中此处未做开窗处理， 以下分析哪项是正确的（D）

A）电路板工厂未按文件加工，导致做错

B）由助焊 （solder）层引起的

C）由锡膏（paste)层引起的

D）因为 ic 封装的原因，各管脚的助焊层焊盘通常大于线路层焊盘。如果某个 ic 管脚与其周围铜箔的间隙过小，将会导致该管脚的助焊层焊盘有部分与周围的铜箔交叉或因为生产中的偏差从而导致其周围的铜箔边缘开窗上锡以形成右图中的现象

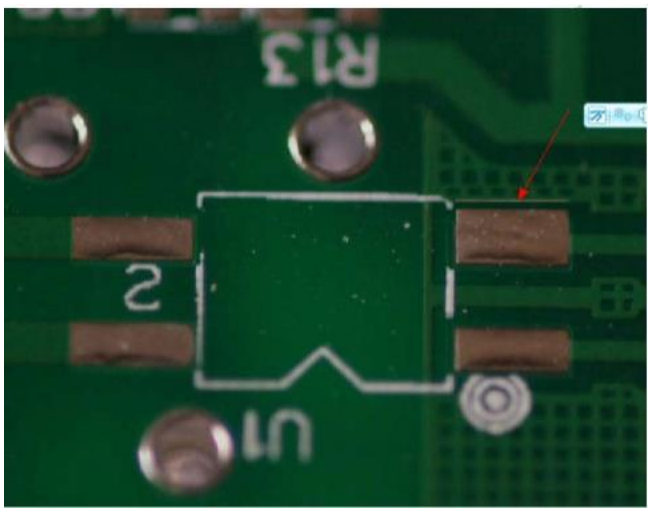


图60

7）下订单为喷锡、过孔盖油工艺，客户反应实物板上过孔未做盖油处理（如图 61所示）。

图中可以看到过孔焊盘有做盖油只是孔口发黄，请问以下哪项说法是正确的 （A、E）

A）从图中可以看出，过孔焊盘没有喷锡，工厂做的是盖油工艺，否则过孔焊盘将被锡覆盖住。此为电路板行业经常说到的过孔发黄现象，是电路板的一种正常现象

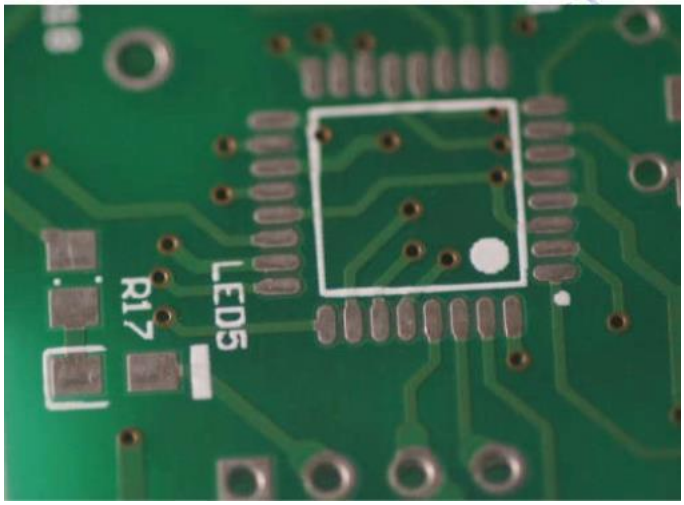


图61

B）过孔盖油，其孔口边缘一定要盖上阻焊油，此板子是工厂加工出现的问题

C）过孔上覆盖阻焊油，在过锡炉时过孔焊盘上锡也是合格的，只要其不与周围短路即可

D）过孔盖油，孔口边缘不一定覆盖阻焊油，因为油的流动性或过孔孔径较大的原因，经过高温烘烤后，其表面会出现孔口发黄的现象，但是过锡炉时是不粘锡的

E）如果用机器印（多数用手印）阻焊油或将阻焊油浓度调稠，将会改善此现象但不能完全避免，对于bga等高要求的板，则必须要采用过孔塞孔工艺

7）一个管脚间距是 2.54 mm的标准排针，此排针规格长是0.7mm， 宽0.7mm， 对角线是1mm， 请问设计时元件脚钻孔尺寸那个最适合（如图62所示）（D）

A）0.7 mm B）0.75 mm
C）1 mm D）1.1 mm

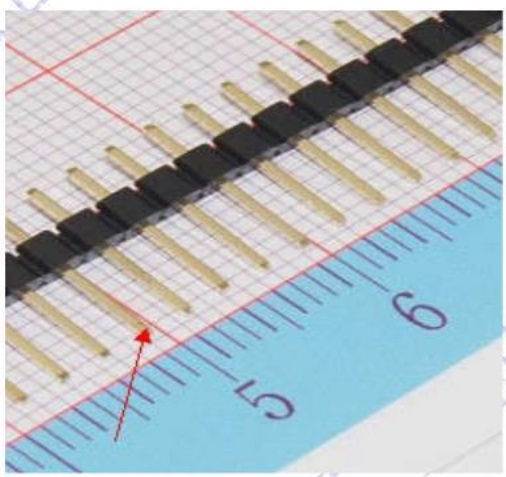


图62

8）请问以下哪些规格的钻咀是电路板工厂用到的（如图63所示）（A、C）

A） 0.3mm B）0.33mm
C） 0.35mm D）0.38mm

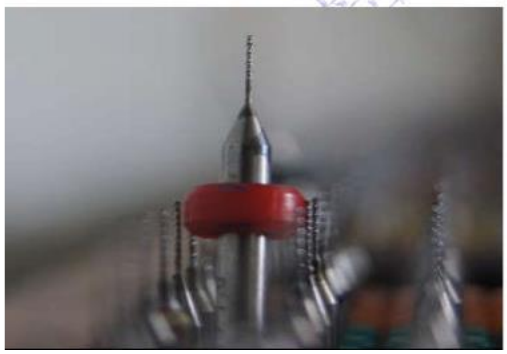


图63

10）via（导电孔）与 pad（插件孔），电路板工厂行规内在处理时有何区别 （B、C）

A）via在客户文件基础上再加大0.15 mm

B）pad在客户文件基础上再加大0.15 mm

C）via不做加大，按过孔处理

D）pad不做加大，按原文件处理

11）嘉立创工厂接受的最小过孔孔径是多少 （C）

A）0.2 mm B）0.1 mm C）0.3 mm D）0.35 mm

12）哪些因素会导致电路板的平整度（A、B、C、D）

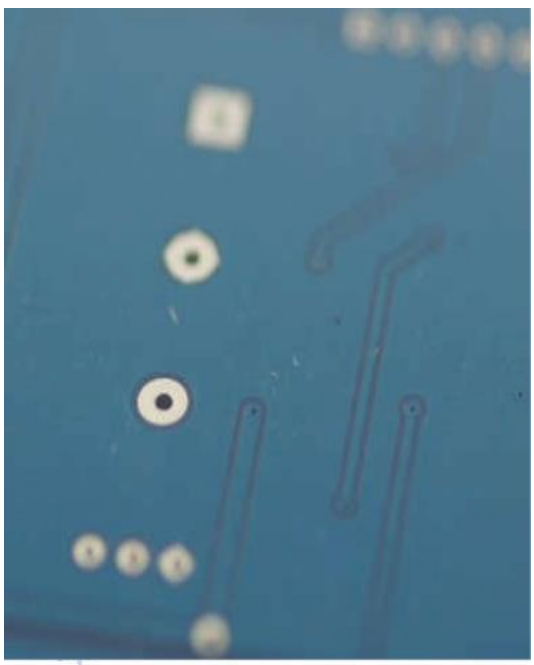
A）与板子大小有关：如一个长方形的板，长在30CM左右，宽在10CM以下的，其弯曲度比小的板子要大

B）与板厚有关：如0.4 mm、0.6 mm的厚度也会影响板子的平整度

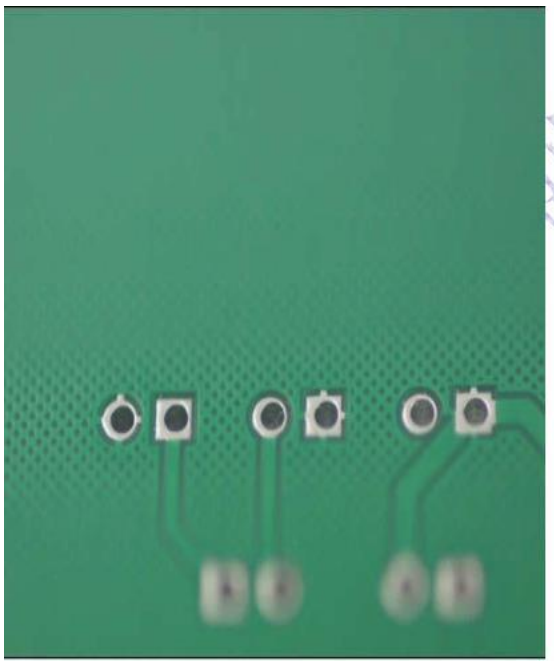
C）与布线设计因素有关：如大面积铺铜或铺铜区域不均匀（铜的热胀冷缩与基材不一样），则会产生应变弯曲，而且是不能校正的弯曲，如果板子大弯曲则更明显

D）与板材有关：同等的板厚材质差的则弯曲更历害，所以并不是A级料不会弯，只是相对于其它级别的A级料性能会更好

13）铺铜的效果有两种，一种是实心铺铜（如图64），一种是网格铺铜（如图65），请问网格铺铜的参数如何设置：（A）



（图64）实心铺铜



(图65) 网格铺铜

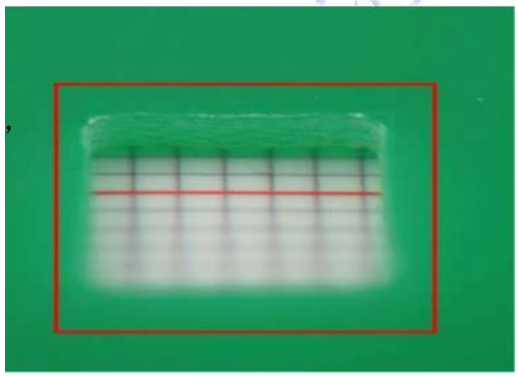
A）网格线宽大于0.15mm，网格对角线大于0.25mm

B）网格线宽大于0.1mm，网格对角线大于0.1mm

14） 如图66，文件中设计是直角的方孔，实物板上是矩形，请问何种原因造成的（B）

A）工厂锣带问题，是画错锣带所致

B）由生产工艺造成，图中方孔是靠锣刀锣出来的，而锣刀本身有一个直径（如1.6mm、1.8mm的锣刀），因此方孔的各边角会产生以1.6 mm或1.8 mm为直径的45度的圆角



（图66）

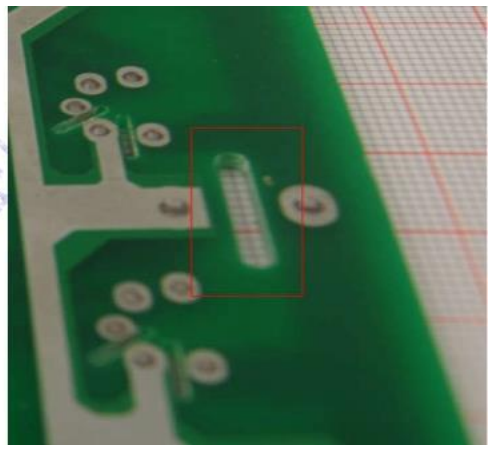
15）如图67所示红色框中的非金属化内槽是锣刀锣出的，为便于生产，以下说法哪些是正确的 （A、B、C、D）

A）槽宽≥0.8mm，因为最小锣刀是0.8mm，建议槽宽做到1.6mm或以上，以提高生产效率

B）槽宽≥1.0 mm，因为最小锣刀是0.8mm，建议槽宽做到1.6mm或以上，以提高生产效率

C）槽宽≥1.2 mm，因为最小锣刀是0.8mm，建议槽宽做到1.6mm或以上，以提高生产效率

D）槽宽≥1.6 mm，因为最小锣刀是0.8mm，建议槽宽做到1.6mm或以上，以提高生产效率



（图67）

16）成型锣板时为避免锣刀伤及走线，在设计时走线与外形之间有一个最小间距（如图68所示），请问以下哪些描述是正确的（C、D、E）

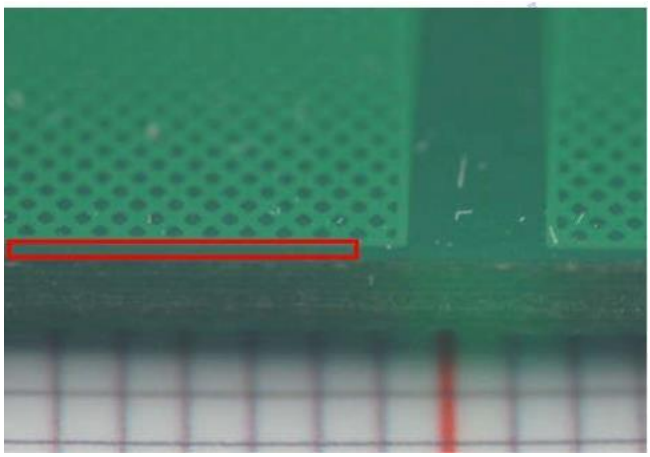
A）走线距外形线间距不小于0.1mm

B）走线距外形线间距不小于0.2 mm

C）走线距外形线间距不小于0.3 mm

D）走线距外形线间距不小于0.4 mm

E）走线距外形线间距不小于0.508mm（20mil）



（图68）

17）下图为protel99的走线属性设置图，图（69）与图（70）的设置区别在于“keepout”打上了勾，请问两者中的走线将有什么不同（B）

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

A）效果是一样的，两者的走线都能做出到实物板上

B）效果不一样，图69的走线能做到实物板上，图70的走线将不能做到实物板上，因勾选“keepout”后该走线被锁定无法输出到Gerber中则实物板上会漏掉该走线

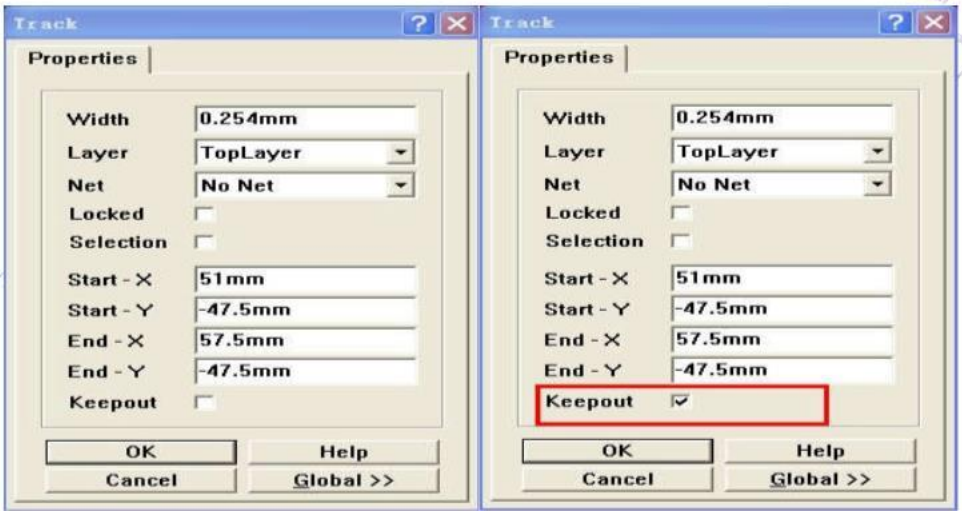


图69　　图70

18）设计工程采用5 mm的线宽画板子外形，请问电路工厂画锣带（锣带：锣机的行程图）时以哪项为基准点进行锣边，如图71所示（B）

A）内侧　　B）中心线　　C）外侧　D）哪项都可以，无所谓只要锣在线内即可



图71

19）如图72所示，箭头所指的地方是因铺铜引起的短路，文件采用pads设计，请问这该短路是如何造成的（A）

A） 客户修改线路设计后，未重新进行一次电气铺铜。电路板工厂是还原铺铜（用Hatch），还原后图中箭头处仍是修改前的效果，因此实物板是短路的。如从责任上划分责任在于客户

B）电路板工厂应进行电气铺铜，此为工厂的责任

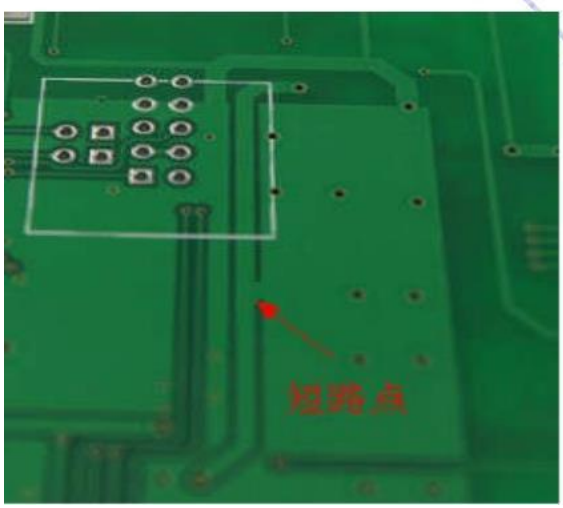


图72

19）图73进行的是哪道工序（C）

A）通用测试机界面　　B）飞针测试机界面　C）光学线路扫描界面

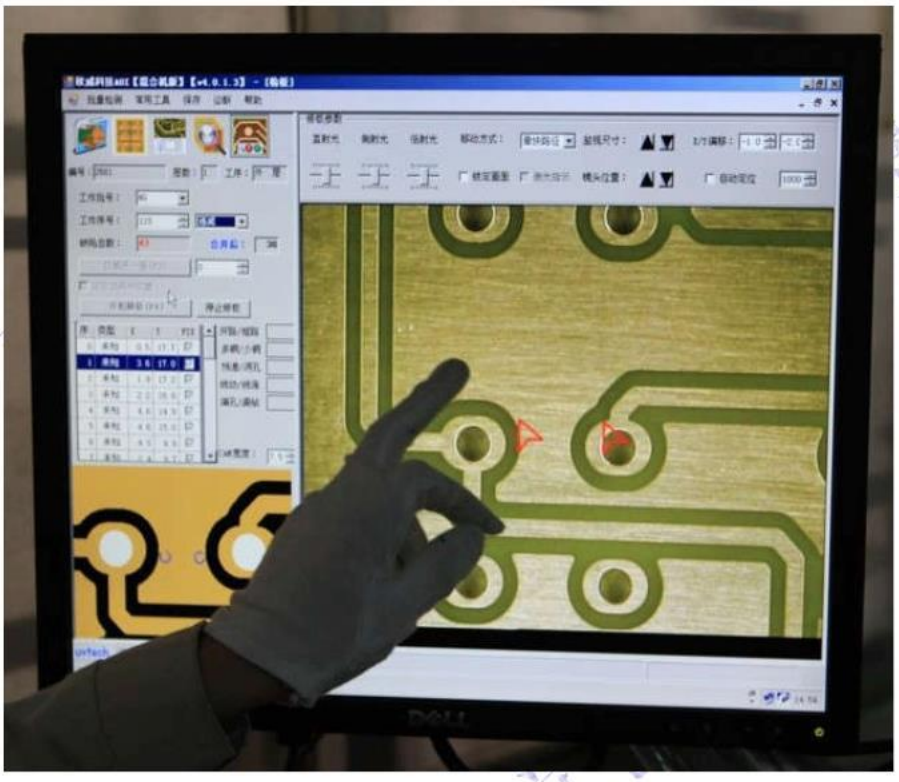


图73

20） 光学是利用高清摄像机扫描电路板，然后与原文件进行对比，对比后将问题点高清放大如图73，请问图73界面中手指的部分是原文件还是实际的电路板（B　）

A）手指的部分是原文件　　B）手指的部分是线路板，原文件在电脑屏幕的左下角

21） 客户下单板厚1.2mm，以下选项为实测的成品板厚，请问哪项是符合标准的（B、C ）

A）1mm　　B）1.1mm　　C）1.32mm　　D） 1.4mm

22） 图74是V割出货的实物电路板，图75是采用无间隙拼板的PCB文件截图，请问图75的外形线宽及板与板之间的间隙为多少 （E）

A）外形线宽及间隙都为0 mm

B）外形线宽及间隙都为0.1 mm

C）外形线宽及间隙都为0.3 mm

D）外形线宽及间隙都为0.5 mm

E）外形线宽为 0.1 mm，间隙为 0 mm（板子外形线宽并不重要，重要的是线路层走线距 V 割中心线一定要在0.4 mm以上，以免V割时伤到走线）

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

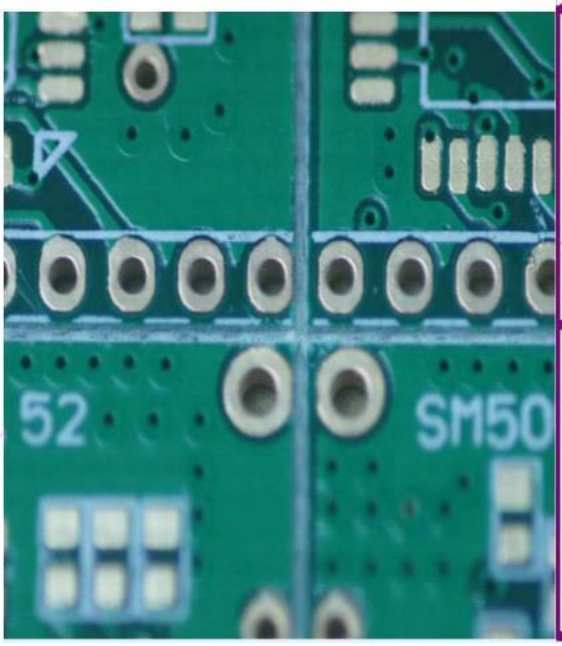


图74

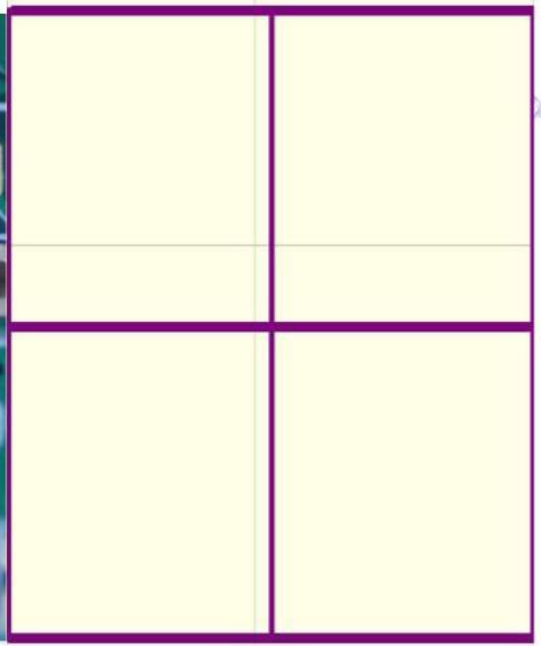


图75

23）如图76所示，红色框内的是工艺边，请问标准工艺单边是多少：（B）

A）最小2mm，常规是5mm

B）最小3mm，常规是5mm

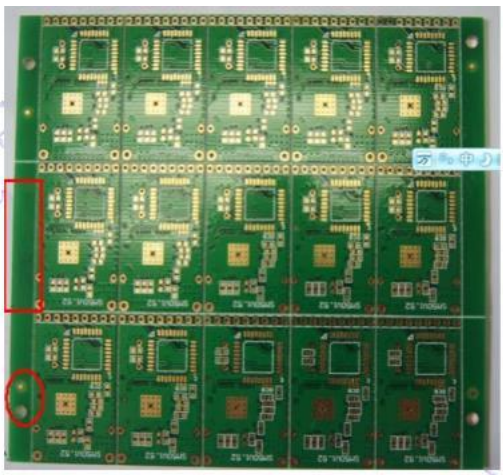


图76

24)请问嘉立创接受的最小线宽线隙是多少（C）

A）最小线宽线隙不得小于4mil

B）最小线宽线隙不得小于5mil

C）最小线宽线隙不得小于6mil，建议尽可能大于6mi，以便提高良品率

25） DXP设计的文件保存低版本99se时，有可能会发生哪些现象（A、B）

A）会漏掉钻孔层上的金属化槽孔

B）铺地的大铜箔也有漏掉的可能

26）如图77，字符的清晰度，跟以下哪些因素有关（A、B）

A）工厂生产因素，如用力不均匀、字符丝网堵网

B）设计因素，如字符高度小于0.8mm、宽度小于0.15mm，此时丝印后容易肥油导致字符模糊不清。建议高度做到1.0 mm 以上，宽度在0.15MM或以上并尽可能的宽高比为1:5 的比例，如0.2 mm的宽则字高为1 mm

C）完全是生产的问题

D） 完全是设计的问题

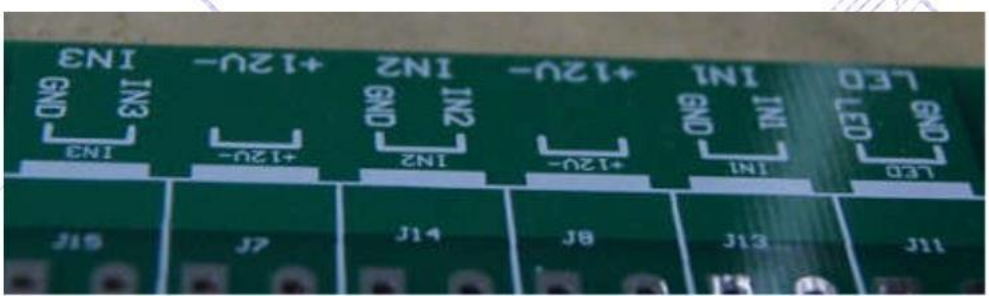


图77

27) 客户投诉说在protel 99中按图79的选项设置焊盘，选择octagonal后在protel中显示出图78的效果即俗称的八角形焊盘，但实物板上该焊盘却是圆形，请问问题出在哪（B、C）

A）电路板工厂转Gerber文件时出错

B）CAM软件不能识别八角形，因此Gerber文件导入CAM软件后变形，建议客户尽量采用八角形焊盘。

C）软件之间的兼容性问题！

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

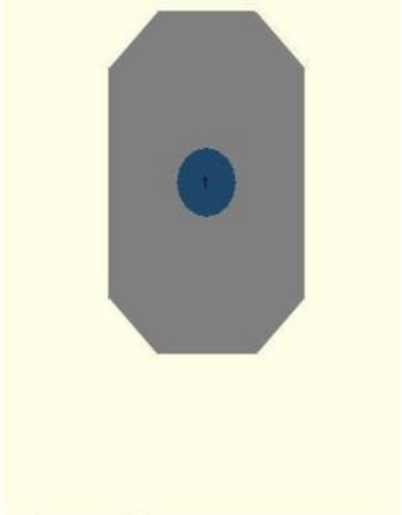


图78

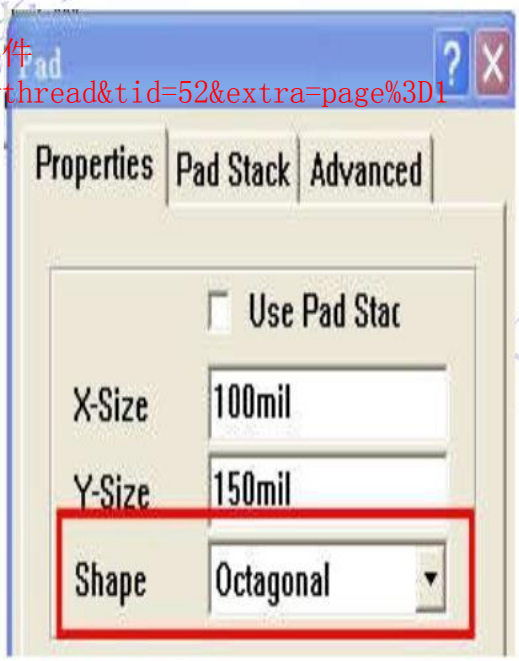


图79

28） 客户提供Gerber文件时，以下哪种格式无需手动匹配D码（A）

A）RS-274-X格式（该格式的文件自带D码无需手动匹配以减少工程出错率）

B）RS-274-D格式（该格式的文件需手动匹配D码，极有可能因D码错误而导致板子尺寸做错）

29）单面板因其线路层做反而成为电路板品质服务的重灾区，其主要由哪些因素导致（A、B）

A）提供Gerber文件时因其层名不详导致工厂工程判断失误。

B）转Gerber文件时误勾选镜像引起，protel99、DXP转Gerber文件时一定不能勾选镜像，否则输出的文件将被软件自动镜像导致实物板做反 。

C）工厂菲林出错，责任在工厂。

30）非金属化孔如安装孔，如必须要求其做非金属化处理则该如何表示：（C、D）

A）如果是protel系列软件设计的直接在禁止布线层画即可。

B）如果是protel系列软件设计的直接在机械层画即可。

C）如果是 protel 系列软件，在机械层画或在禁止布线层画都可以，需注意的是装孔不要同时画在禁止布线层和机械层上，两层选其一即可以防工厂加工时出错。

D）如果是pads软件，画在Drill Drawing层。

31）图80为行业内最为标准的过孔设计，孔是0.3mm焊盘为0.6mm， 请问单边焊环是多大（B）

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.jmwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

A）0.3mm B）0.15mm

C）0.6mm D）0.075mm

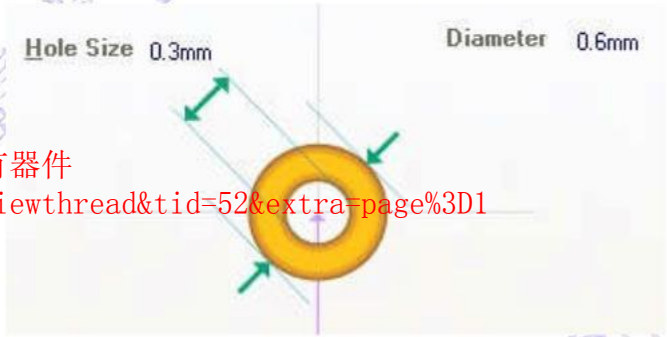


图80

32） 设计中，多数设计者只关心孔径大小而忽略单边焊环的大小，请问在行内孔的单边焊环最小不能小于多少(A、B)

A）过孔单边焊环不得小于0.15mm

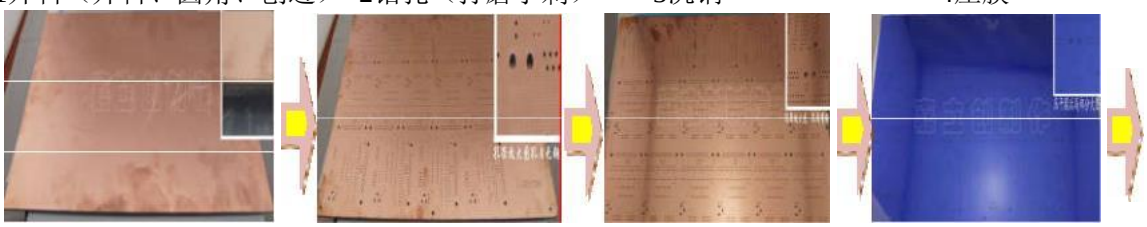
B）元件孔单边焊环不得小于0.2mm

第六章 嘉立创电路板工艺流程介绍

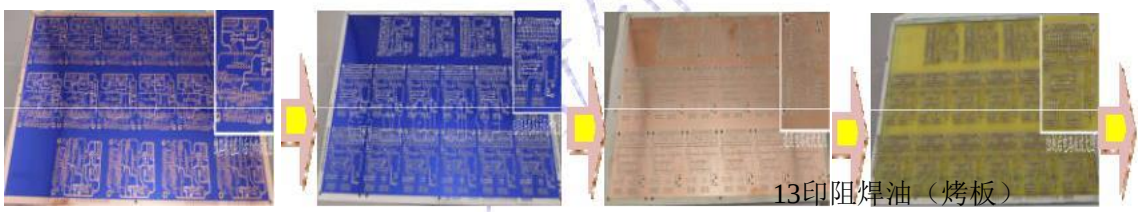
PCB 行业中湿膜工艺及手动线目前因其成本因素仍占有极高的市场。但随着众多客户对品质的重视，湿膜工艺及手动线将会慢慢的被淘汰。嘉立创早已全面进入自动线干膜时代，是深圳乃至全国第一家以小批量、样板为主的厂家；是第一家全部采用全自动线干膜工艺的厂家！

1.嘉立创PCB干膜生产流程

1开料（开料、圆角、刨边） 2钻孔（打磨手刺） 3沉铜 4压膜

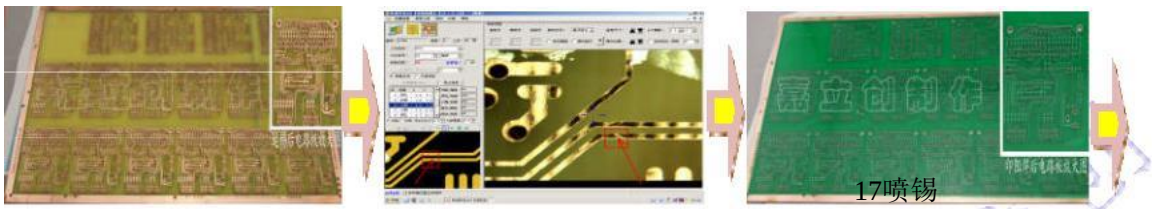


5曝光 6显影 7电铜 8电锡 9退膜 10蚀刻



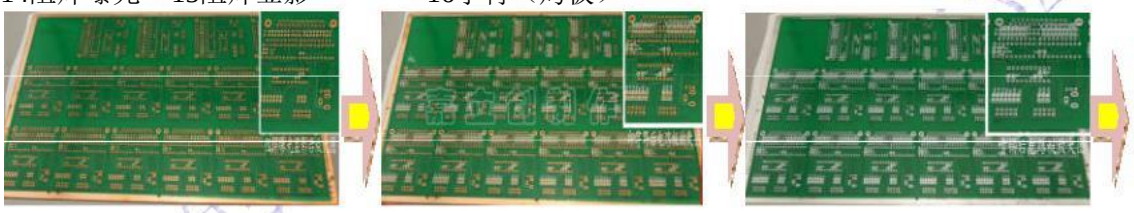
13印阻焊油（烤板）

11退锡 12光学检测



17喷锡

14阻焊曝光 15阻焊显影 16字符（烤板）



18锣边（V割、洗板） 19测试 20包装



图6-1 嘉立创电路板干膜生产流程

2.下面对各步作详细介绍

第一步 开料 买过来的板材是 41x45inch 大小，开成生产工作板的大小，一般的大小是 40x50cm左右。



史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

图6-2 开好料的板材实物图



图6-3 开料设备

第二步 钻孔 钻完孔的效果如图 6-4， 因很难用摄像机拍摄出孔内的情况，这时候的孔里是没有铜的。

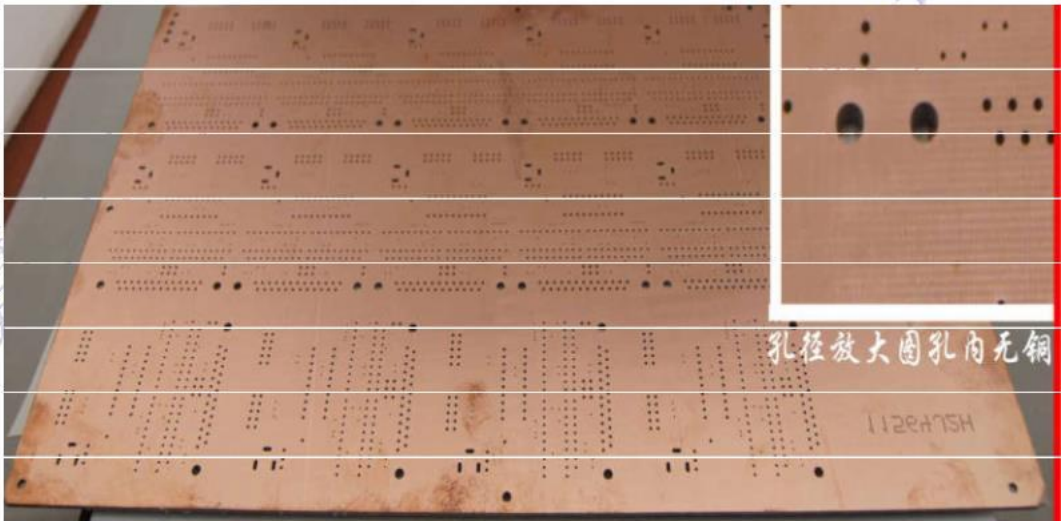


图6-4 钻完孔的板材实物图



史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

图6-5 嘉立创采用的台湾6轴自动钻孔设备

第三步 沉铜 上一步钻孔后孔内是没有铜的，也就是过孔是不通的，这时候想办法让过孔接通，则有了沉铜工序，对比图6-4跟图6-6， 用照想机很难表达出孔内，到了这步，孔内也有铜了！

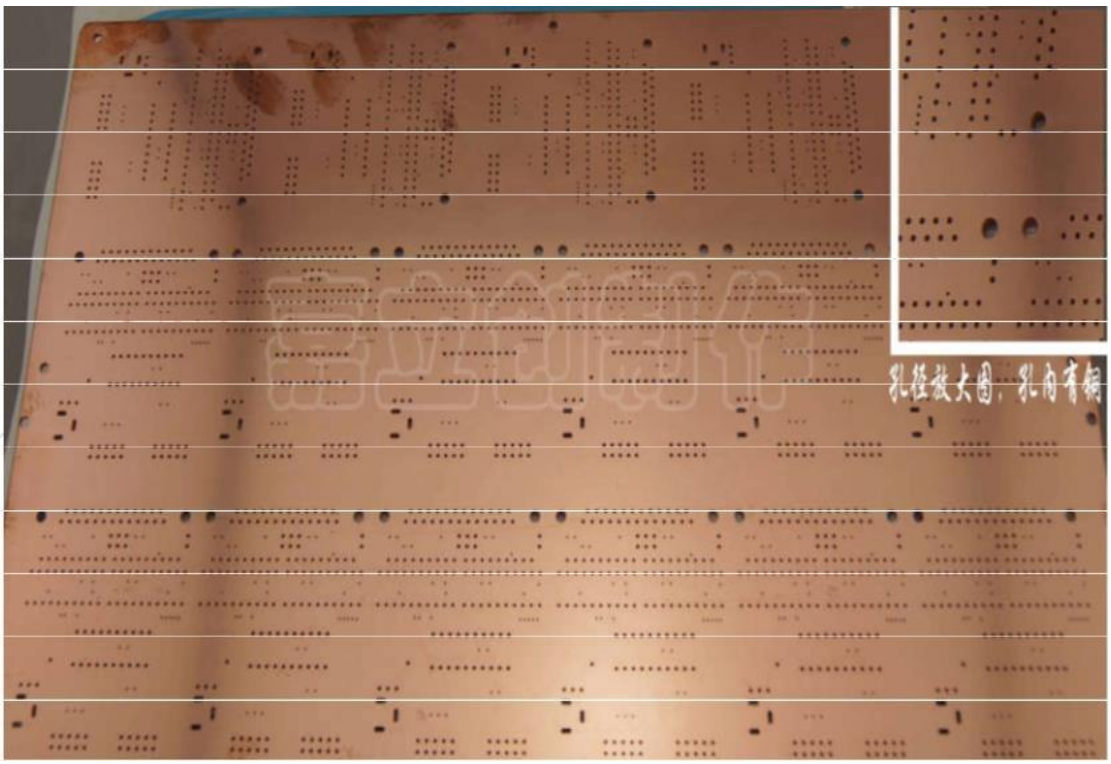


图6-5 沉铜后的板材实物图

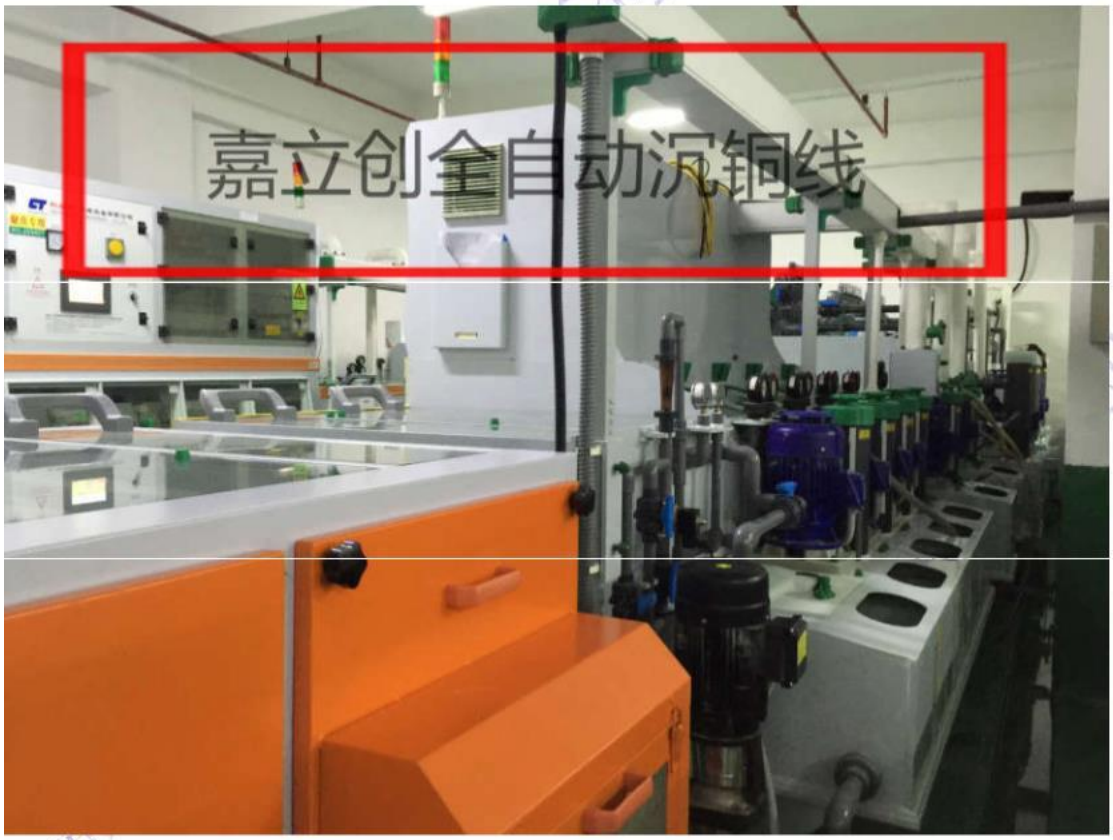


图6-6 嘉立创全自动沉铜线

第四步 压膜 压膜后的电路板实物图片如图 6-7 所示，上面压了一层蓝色的干膜, 干膜是一个载体，在电路工序中很重要，干膜制程也因它而得名。干膜跟湿膜相比，稳定性更高，品质更好，可直接做

非金属化过孔。

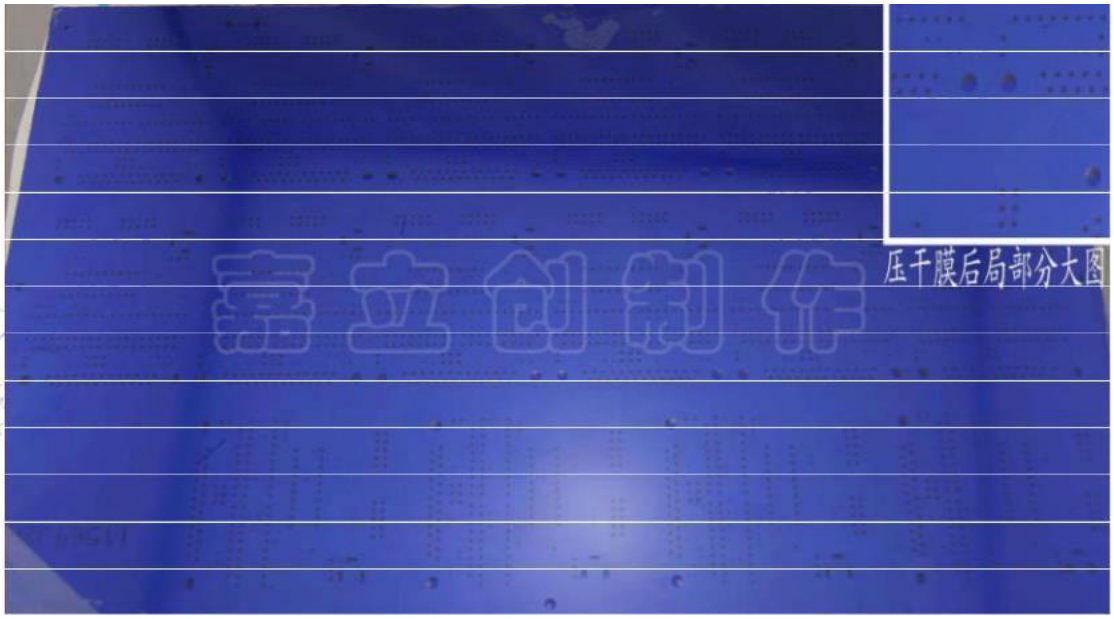


图6-7 压膜后的电路板实物图



图6-8台湾csun压膜机

第五步 曝光 先将线路菲林跟压好干膜的电路板对好位，然后放在曝光机上，进行曝光，干膜在曝光机灯管的能量下，把线路菲林没有线路的地方（有线路的地方是黑色的，没有线路的地方是透明的）进行充分曝光。经过这步后，线路就转移到了干膜上了，此时的状态是，干膜有线路的地方没有被曝光，没有线路的地方则被曝光！

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

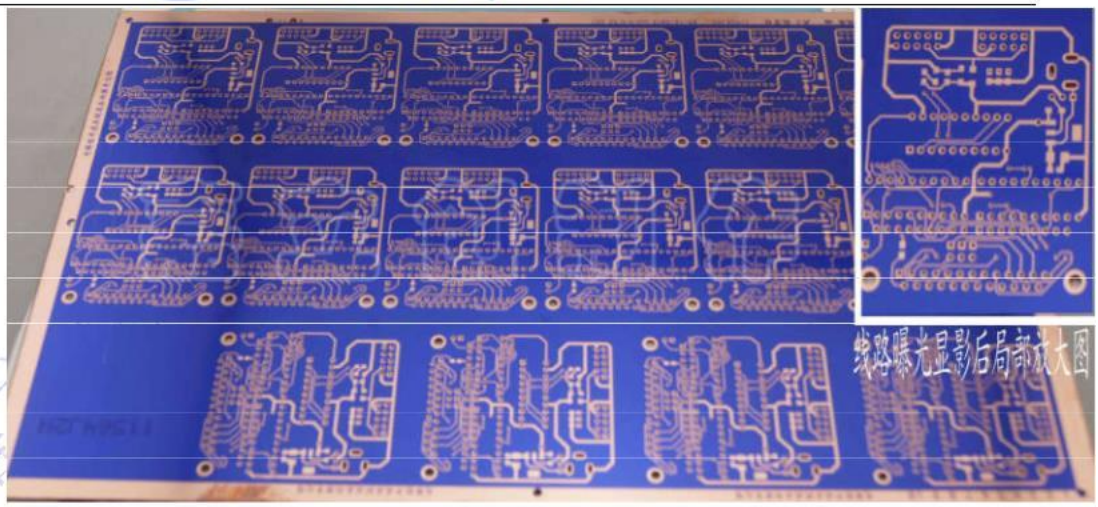


图6-9 曝光、显影后电路板实物图

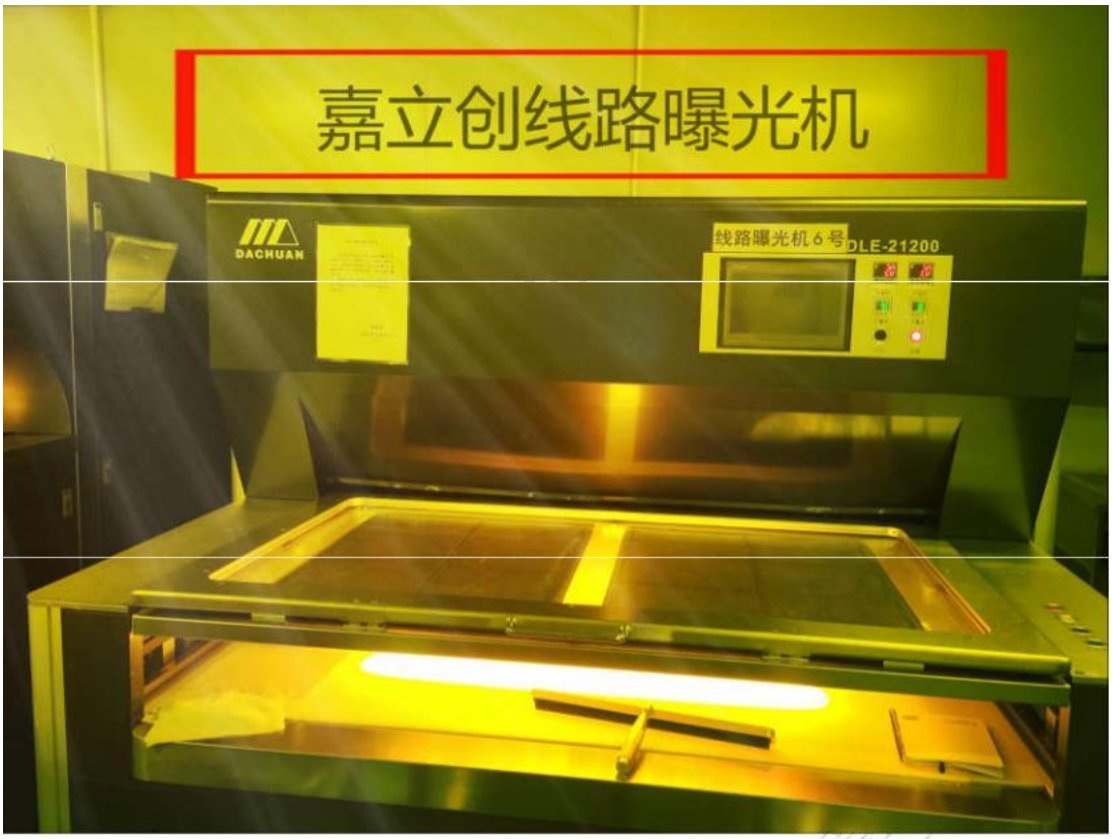


图6-10 嘉立创线路曝光机

第六步 显影 用显影机里的显影液把没有被曝光的部分给显影掉，显影液对被曝光的部分是不起反映的。所以最终做出来的图片是线路部分出了黄色铜，而没有线路的部分则还是蓝色（被曝光过的干膜）如图6-9所示。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



图6-11 显影设备图

第七步 电铜 把板子放进电铜设备里，有铜的部分被电上了铜，被干膜挡往的部分则没有反应！

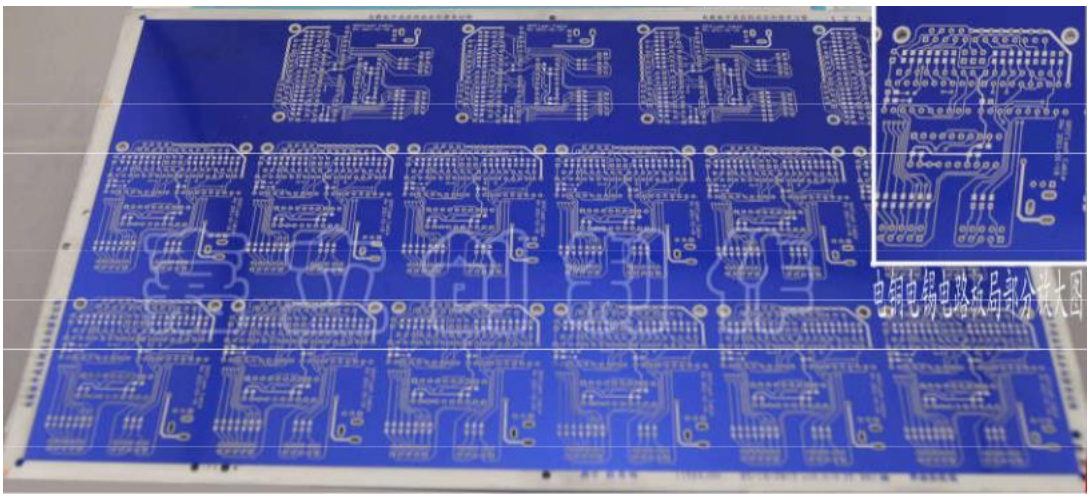


图6-12 电铜、电锡后电路板实物图

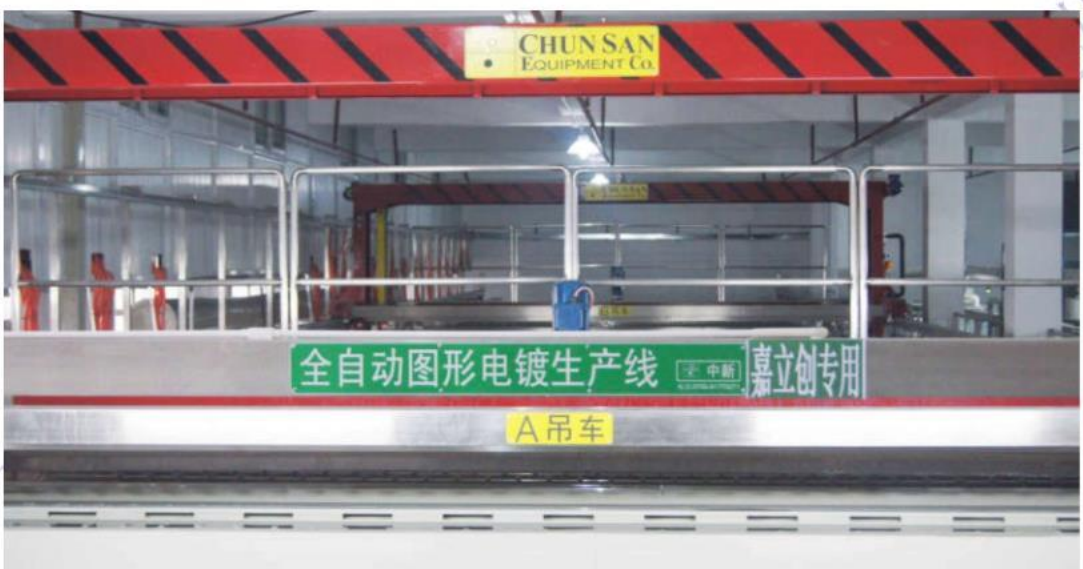


图6-13 全自动图形电镀生产线

第八步 电锡 电锡就是为了干掉那部分被干膜保护的铜做准备工作。实物图片如图6-12所示，设备如图6-13所示。

第九步 退膜 即是要退掉蓝色干膜。因为线路部分已经有锡了，只需用一种退膜液，对曝光过的干膜起反应，放在退膜机中，很容易干膜就退掉了。

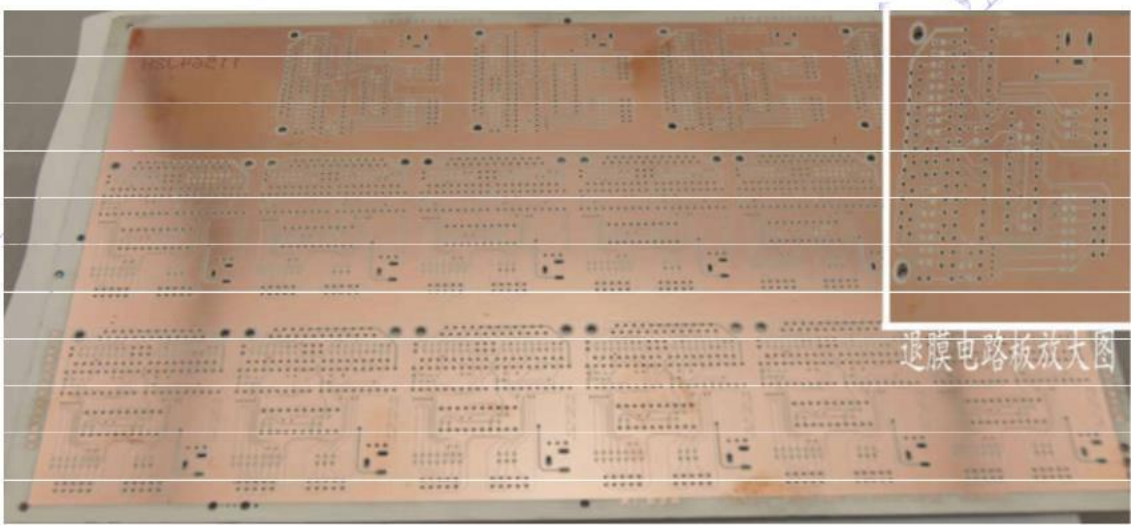


图6-14 退膜后电路板实物图



图6-15 嘉立创退膜、蚀刻、退锡全自动线

第十步 蚀刻 蚀刻即是用一种药水（对铜起反应，起锡没作用）腐蚀掉电路板中不要的铜，留下需要的部分。设备如图6-15所示。

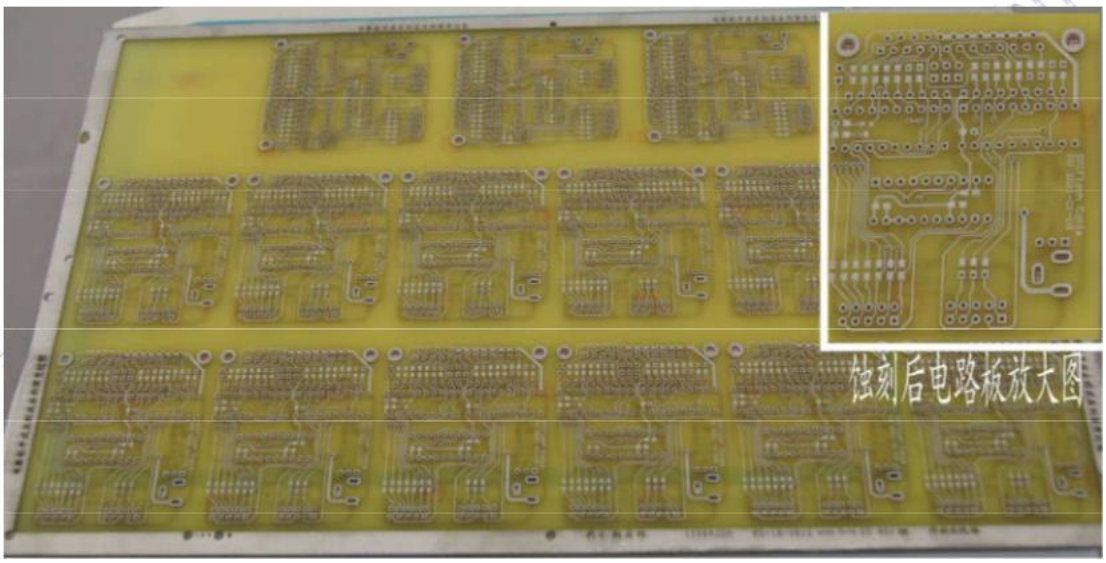


图6-16 蚀刻后电路板实物图

第十一步 退锡 退锡是用一种药水（退锡水）退掉线路上的锡，使线路回到本色---铜。设备如图6-15所示。

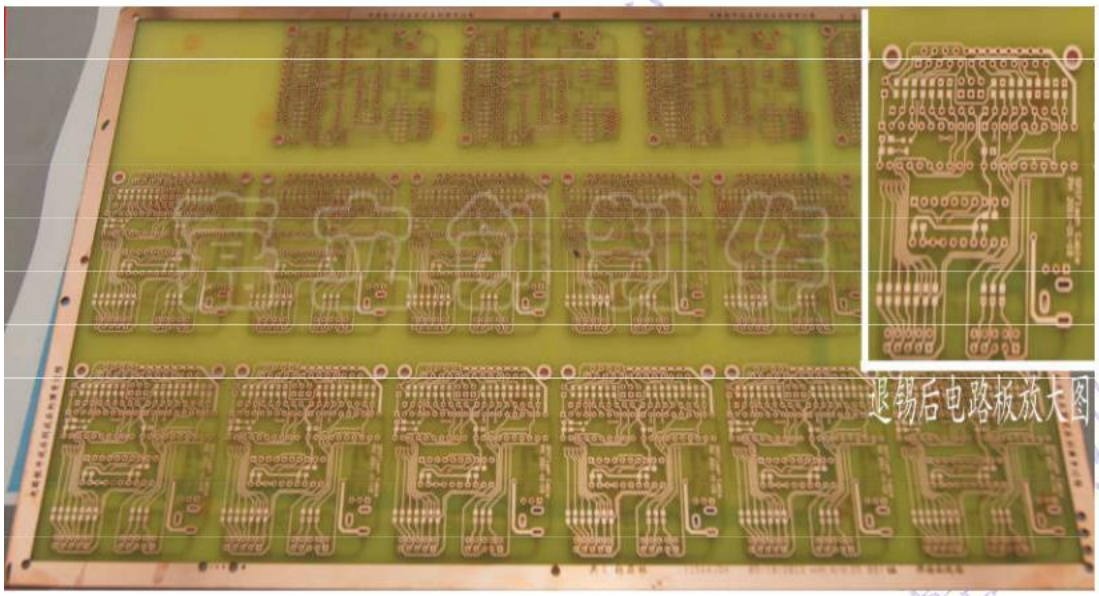


图6-17 退锡后电路板实物图

第十二步 光学AOI线路扫描 在制程中，因人、机、料、法、环等各方面的原因，不良品是在所难免。怎么才能保证线路的品质？一般有两种检测方法，一种是用肉眼观察，第二种就是嘉立创采用的光学AOI。AOI工作原理是先用高清图像摄像头进行快速拍摄，然后用拍摄的图片跟原文件进行对比，能从根本上解决了开，短路，及微开，微短等隐患的发生。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

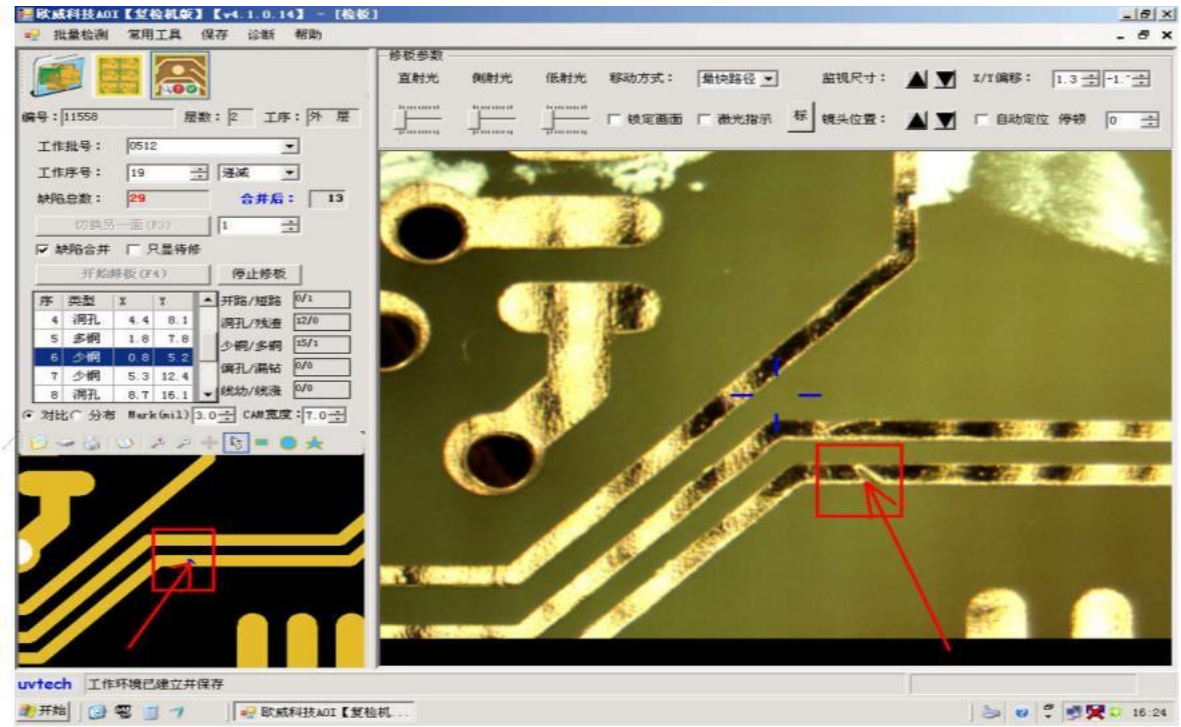


图6-18 AOI检测少铜实物图（这种问题用万用表检测不出来的）



图6-19 嘉立创AOI检测设备

第十三步 印阻焊油 本步时将板子都有的地方印上阻焊油（包括焊盘）。

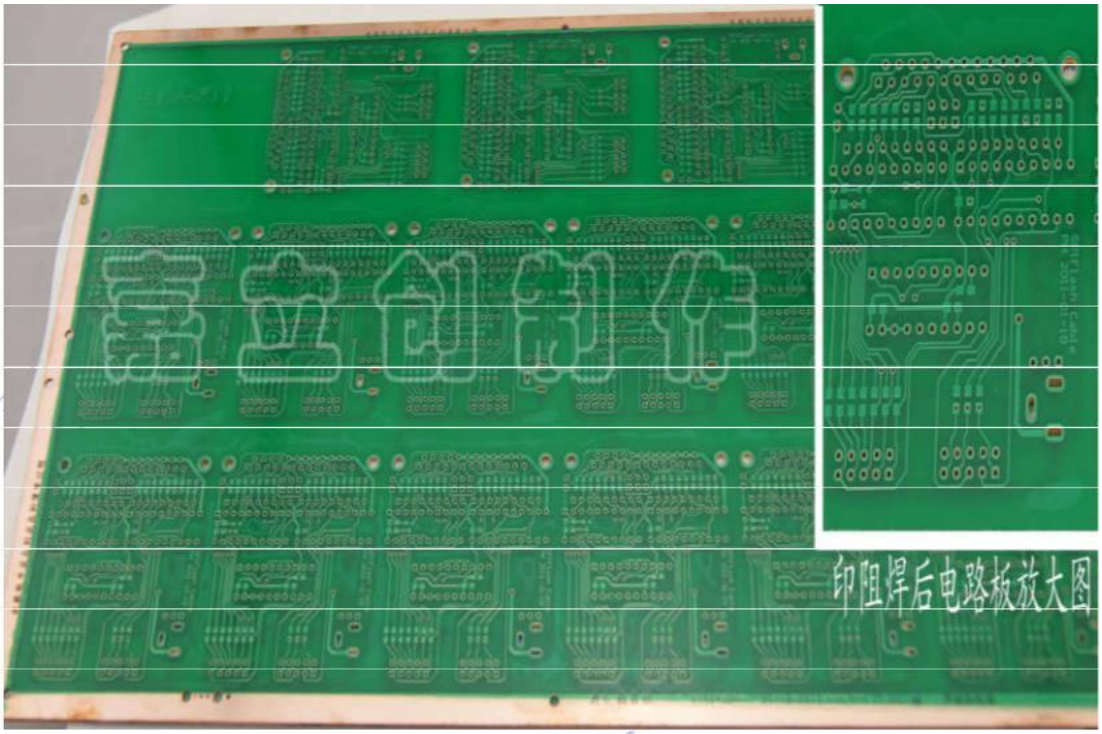


图6-20印阻焊油（烤板）后电路板实物图



图6-21印阻焊油设备

第十四步 阻焊曝光、显影 目的就是为了把焊盘等地方的阻焊油去掉。先把阻焊菲林放在全是盖上绿油的板子上，菲林（要开窗的地方是黑色，不要开窗的地方是透明的），然后放在曝光机上进行曝光，要开窗的部分，因为菲林是黑色的，黑色的阻挡了光线没有被曝光，现在阻焊绿油的状态发生改变，一部分是

被曝光绿油的，一部分是没有被曝光的绿油 从表面上来看，此时还是绿色的。

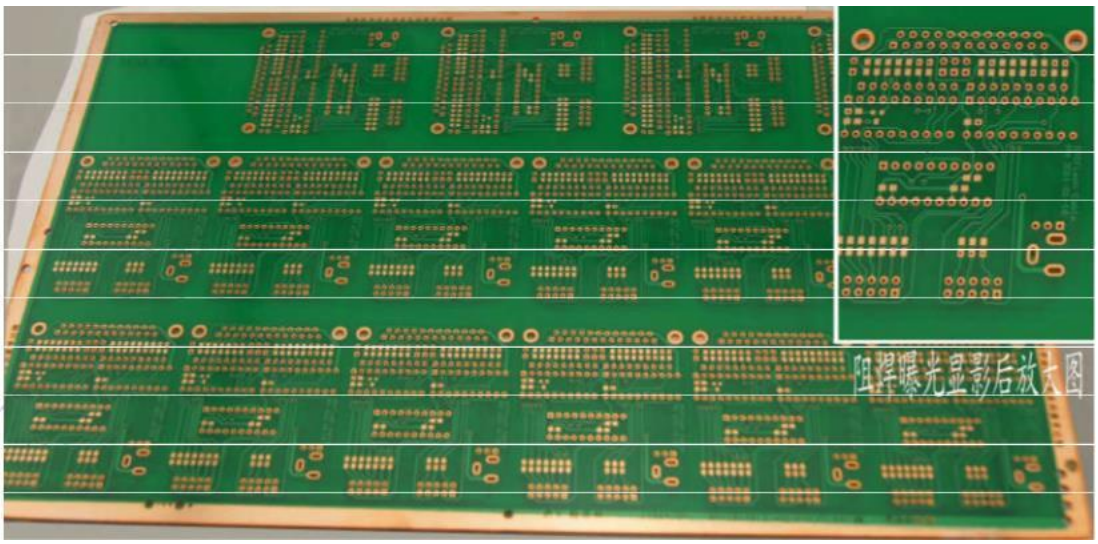


图6-22阻焊曝光显影后电路板实物图



图6-23阻焊曝光设备

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



图6-24阻焊显影设备

第十五步 字符（烤板） 在电路板上印上器件的位置号、板名等字符。

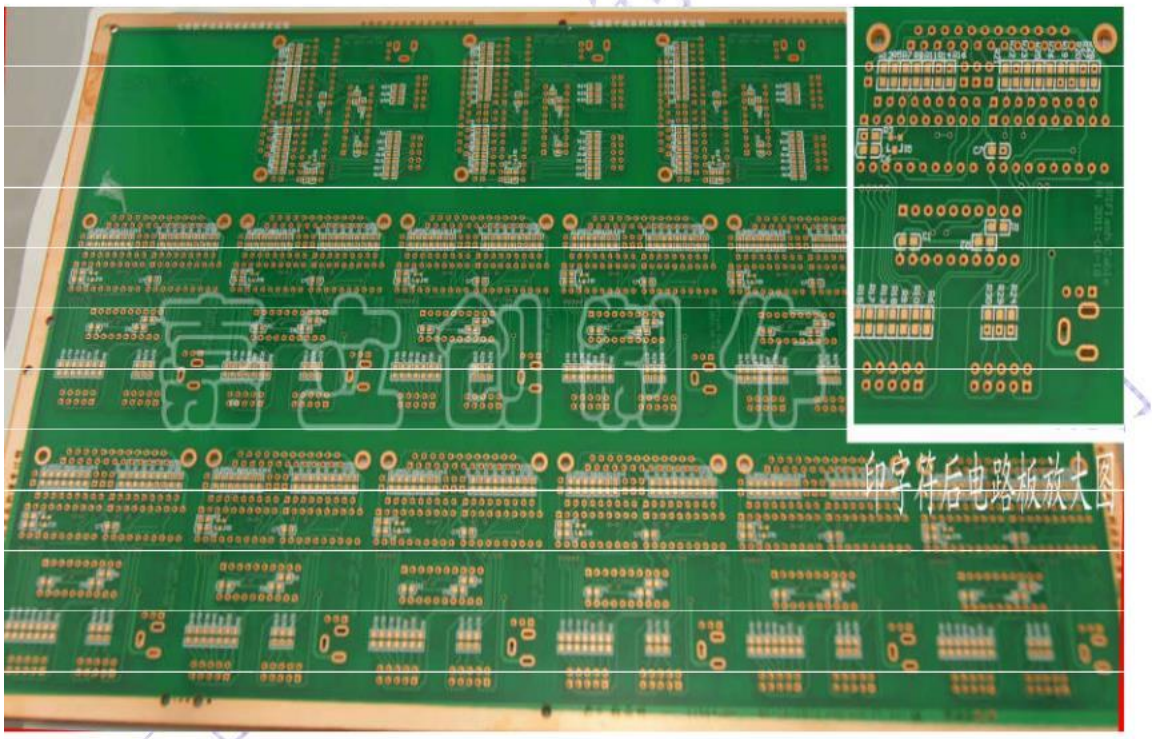


图6-25 字符（烤板）后电路板实物图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

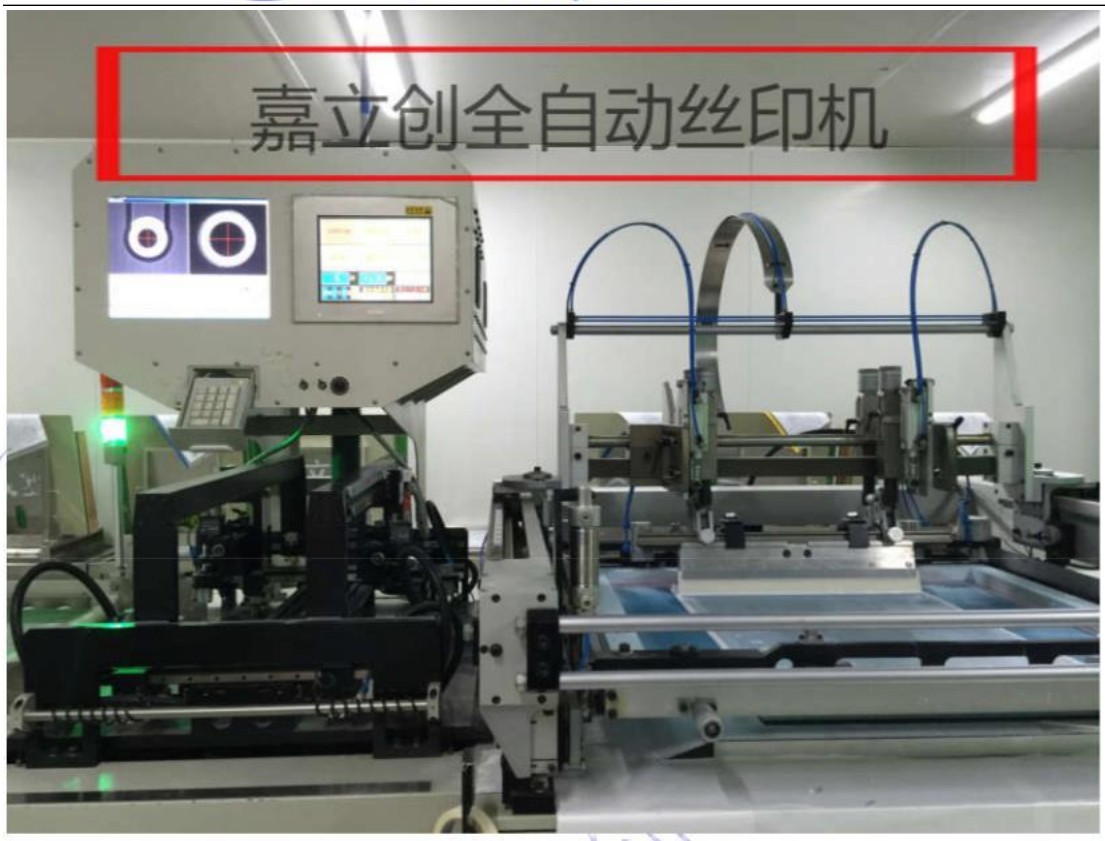


图6-26 嘉立创全自动字符丝印机

第十六步 表面处理 指的是对焊盘进行喷锡、沉金等表面处理。

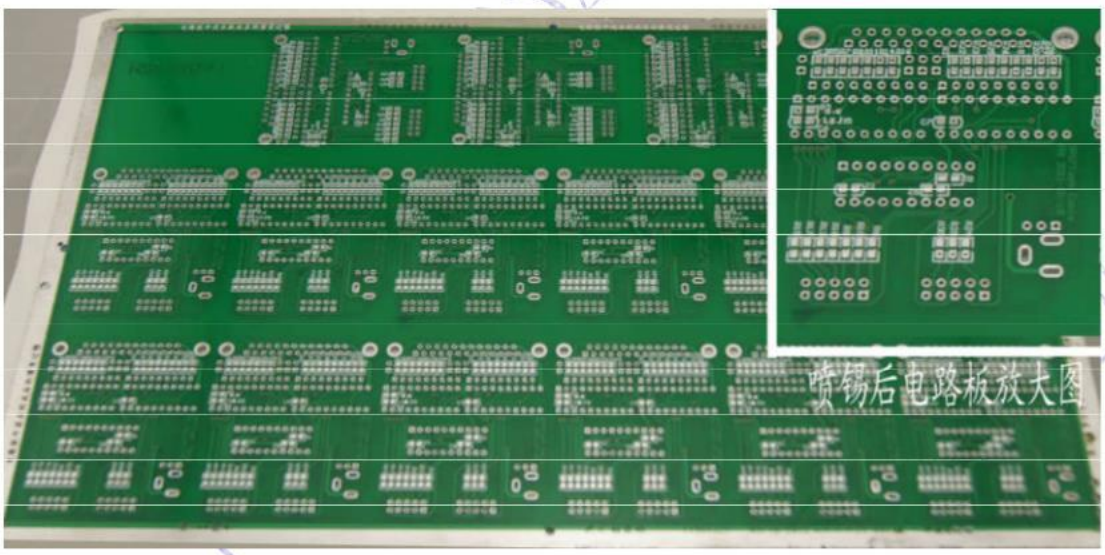


图6-27 喷锡后电路板实物图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1



图6-28 喷锡设备图

第十七步 锣边 指的将拼的大板锣成小板，以及相应的外形处理等。



图6-29 锣机设备图

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

第十八步 测试 用针测或是通用机对电路板进行测试。

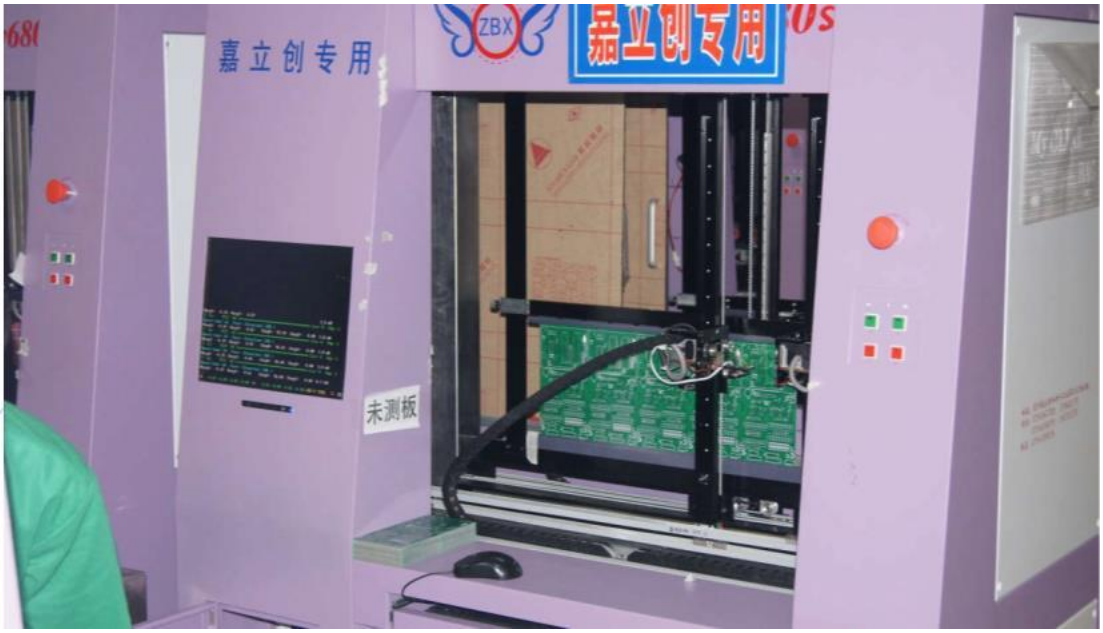


图6-30 飞针测试设备图

第十九步 FQC 这是最后的品质控制位，靠人对品质、数量等控制。

第二十步 包装 出货 将测试OK、检验合格的产品包装好后出货。



图6-30 嘉立创真空包装设备图

第七章 cam350 的简单应用及注意事项

本章将对cam 350的简单应用及注意事项做相应的简单介绍

1）ACM 350中导入、查看、输出文件

a) 常用快捷键：

A 打开光圈表（D码表）
C 以光标为中心放大临近范围
D 设置当前激活的D码
F 切换显示线的填充模式（实填充/外形线/中心线）
H 所有同类型D码的元素高亮显示
K 关闭层（当前层除外）
L 指定当前层
N 切换当前层的正片/负片显示
O 改变走线模式（0/45/90度）
P 显示上一次缩放大小
Q 查看属性
R 刷新
S 随删格移动开关
T 透视显示开关
U 撤消
V 删格显示开关
W 窗口式放大
X 光标模式切换（短"十"字形、长"十"字形、X形）
Y 打开层设置对话框
Z 目标选取开关（以光标为中心）

Ctrl U	恢复
+	放大
-	缩小
Home	全局显示
,	执行上一命令
Esc	结束当前命令（等于鼠标右键）
空格键	等于鼠标左键
Ins	按光标在面版中的位置显示图形
Page Up	放大目标选取框（以光标为中心）
Page Down	缩小目标选取框（以光标为中心）
Ctrl N	新建
Ctrl O	打开
Ctrl S	保存

b） 以“卡片”Gerber为范例进行导入。首先用350中的“自动导入”命令来导入Gerber，如图1所示：

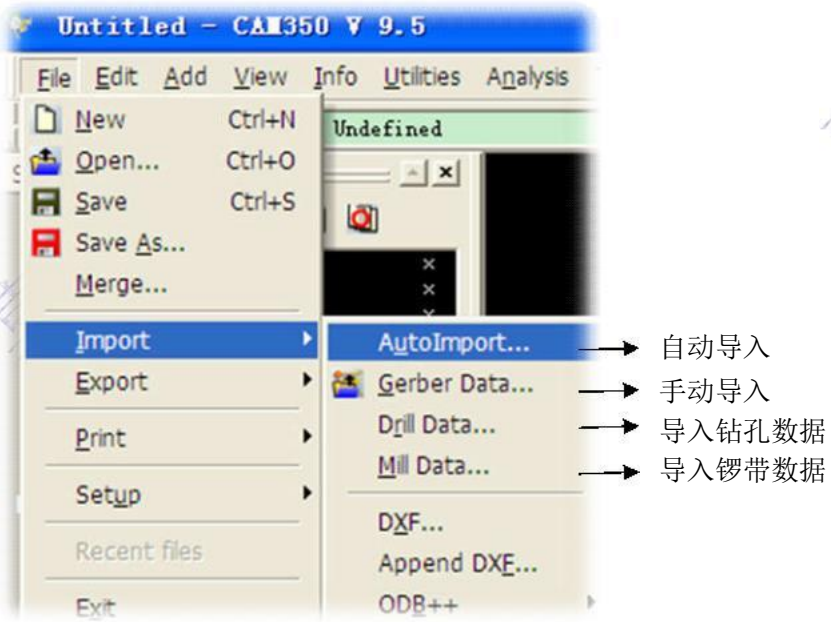


图1

点击图1中File → Import → AutoImport进入图2：

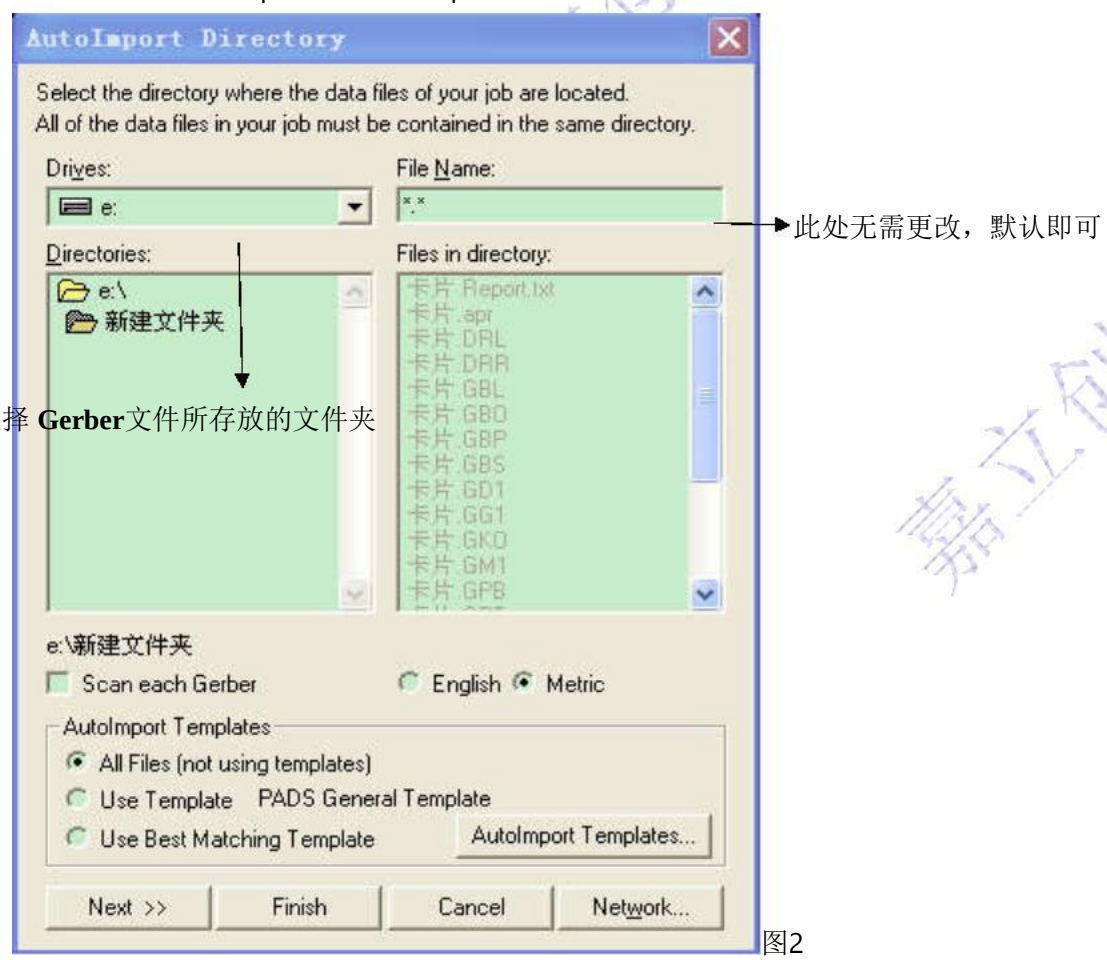


图2

点击图2中的Next进入图3：

Gerber类型，一般常见为：**RS-274-X**、**RS-274-D**

Gerber转出时的格式，点击可进行选择，如图中小窗口所示

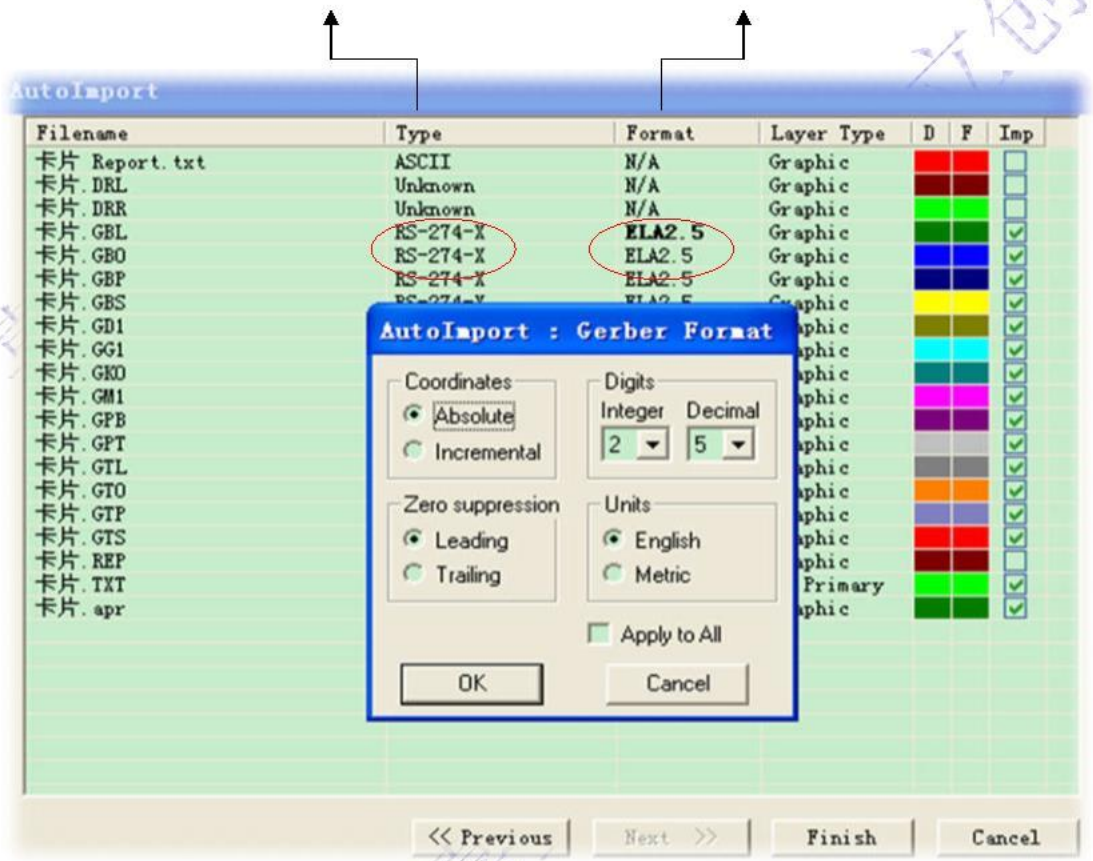


图3

图3部分命令注解：

Coordinates：坐标；Absolute为绝对坐标；Incremental为相对坐标；

Digits：根据PCB文件转出Gerber时的格式进行相应的选择,如我们常说的3：3；2：5

Zero suppression：Leading为前导零；Trailing为后导零

Units ：单位；English为英制；Metric为公制

Apply to all：勾选此项可一次性进行调整，如当格式为英制2：5时，只需设置其中某一层为2：5再勾选此项，点击“OK”便可一次性调整过来

图3选项采用“自动导入”时一般无需重新调整设置，让系统默认即可，但如果导入的Gerber明显有误时，点击图中红圈内可做相应设置调整，各项设置好后点击“OK”。

史上最全PCB封装库解压后10G 基本了包含所有器件
http://pcblib.imwork.net/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1

钻孔相关设置如图4

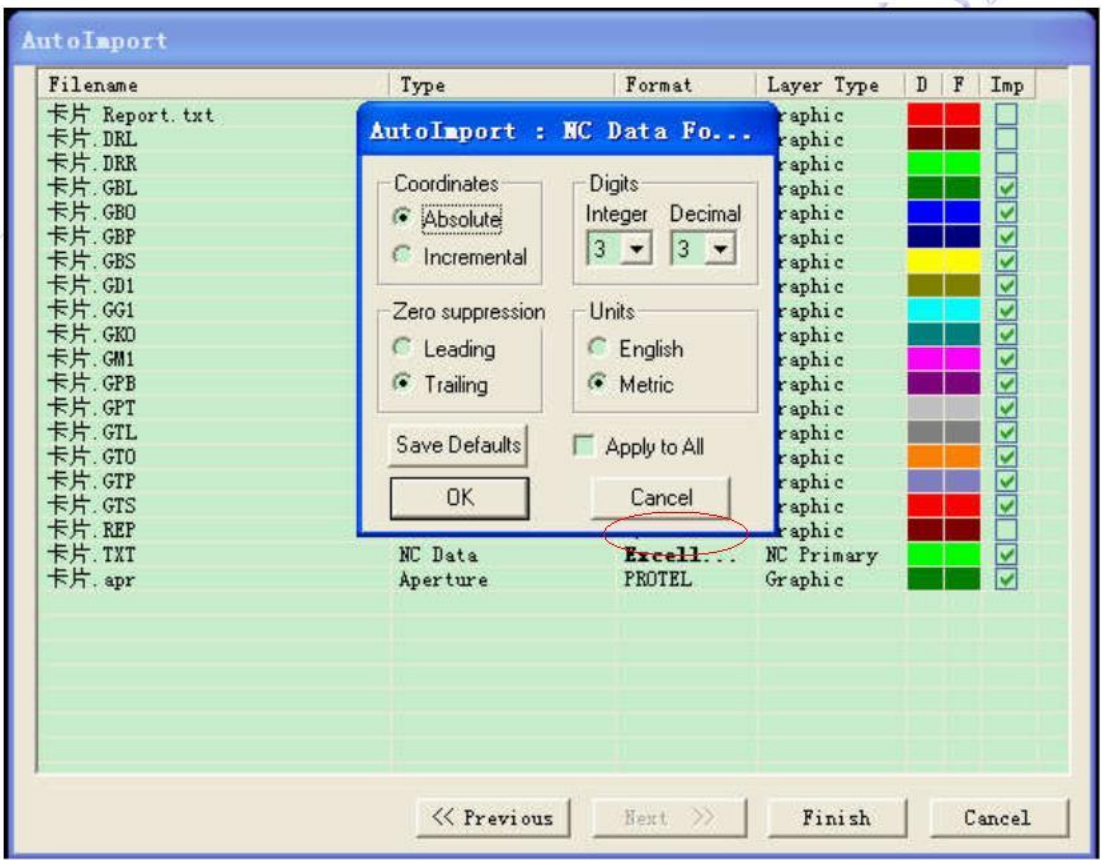


图4

点击图4红圈处进行钻孔格式调整，小窗口中各命令定义同图3。各选项设置OK后点击“Finish”即可导入，如图5：

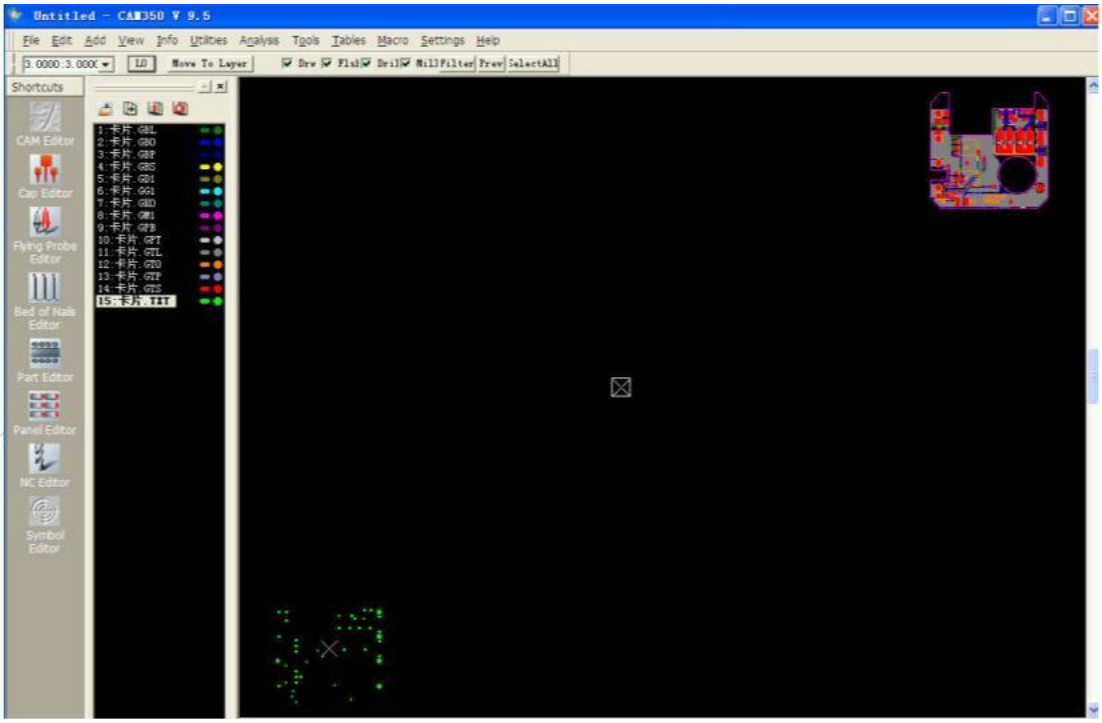


图5

此时钻孔与线路各层不在同一位置上，用图6中的“移动”命令将其对齐。点击Edit →Move，再按下键盘上的“W”键，拖动鼠标将需要移动的层框住，此时被框住的层将会高亮显示，在框住的层中选择一个基准点，按鼠标右键后再按左键光标处将有一个虚拟框，移动虚拟框至目标层并找到与基准点对应的位置按鼠标左键后再按右键，此时“移动”将完成，如图7：

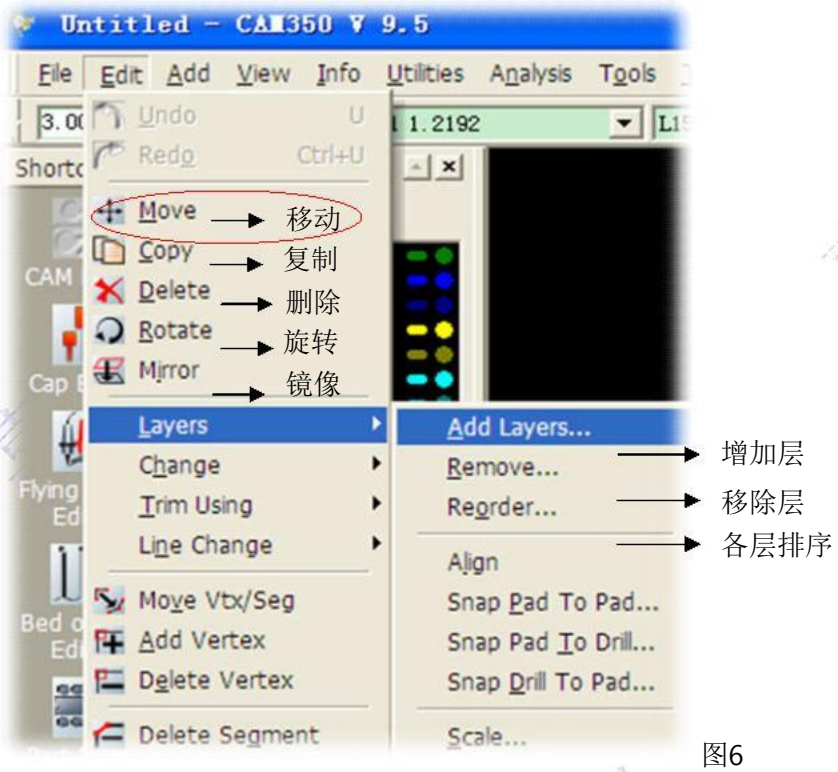


图6

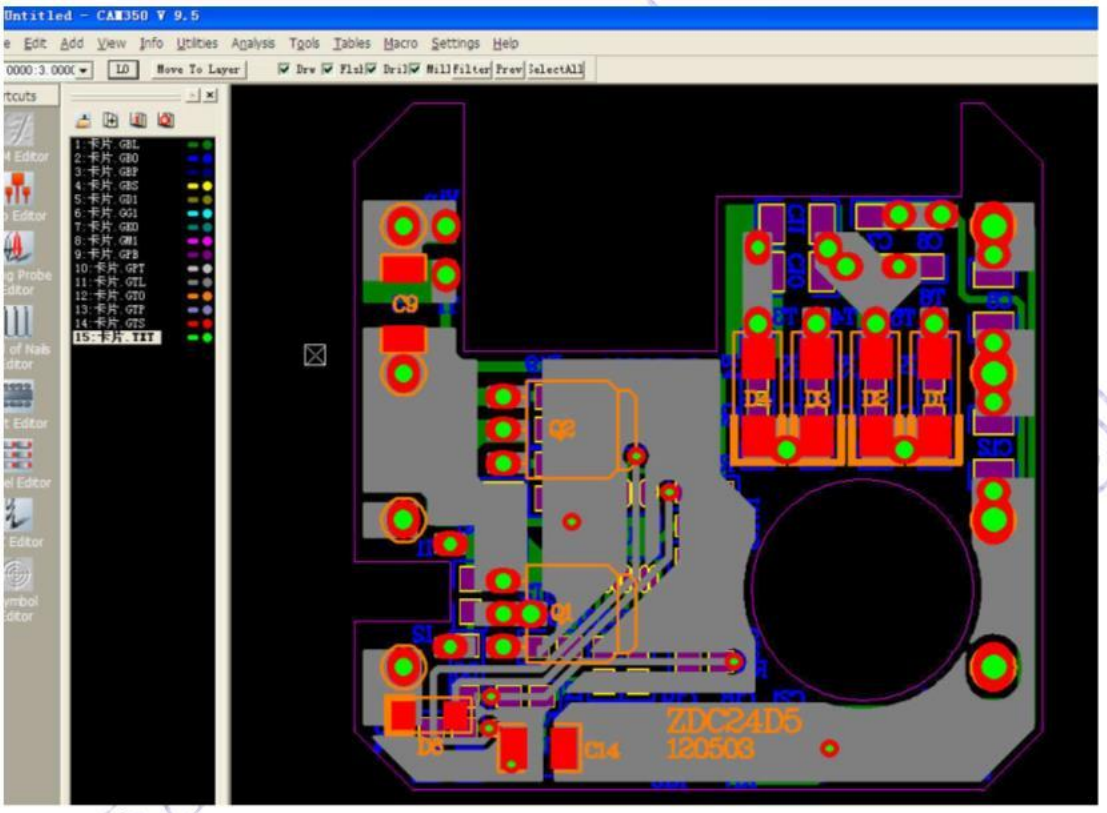


图7

点击图6中的Edit → Copy，按下“W”键并框选需要复制的元素，此时被选中的元素呈高亮显示，按下鼠标右键→左键，移动鼠标可看到一个虚拟框随光标移动，在目标处按鼠标左键，此时复制、粘贴将完成如图8、图9所示：

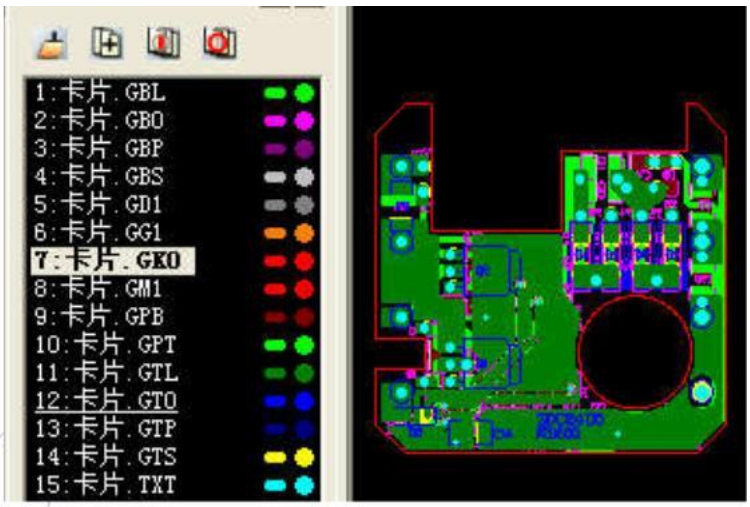


图8



图9

点击图6中Edit → Delete，按下“W”键并框选需要删除的元素，此时被选中的元素呈高亮显示，按下鼠标右键，弹出图11对话框，选择“确定”，选中的元素将被删除，如图12所示（注意图10至图12红色圈内的变化）

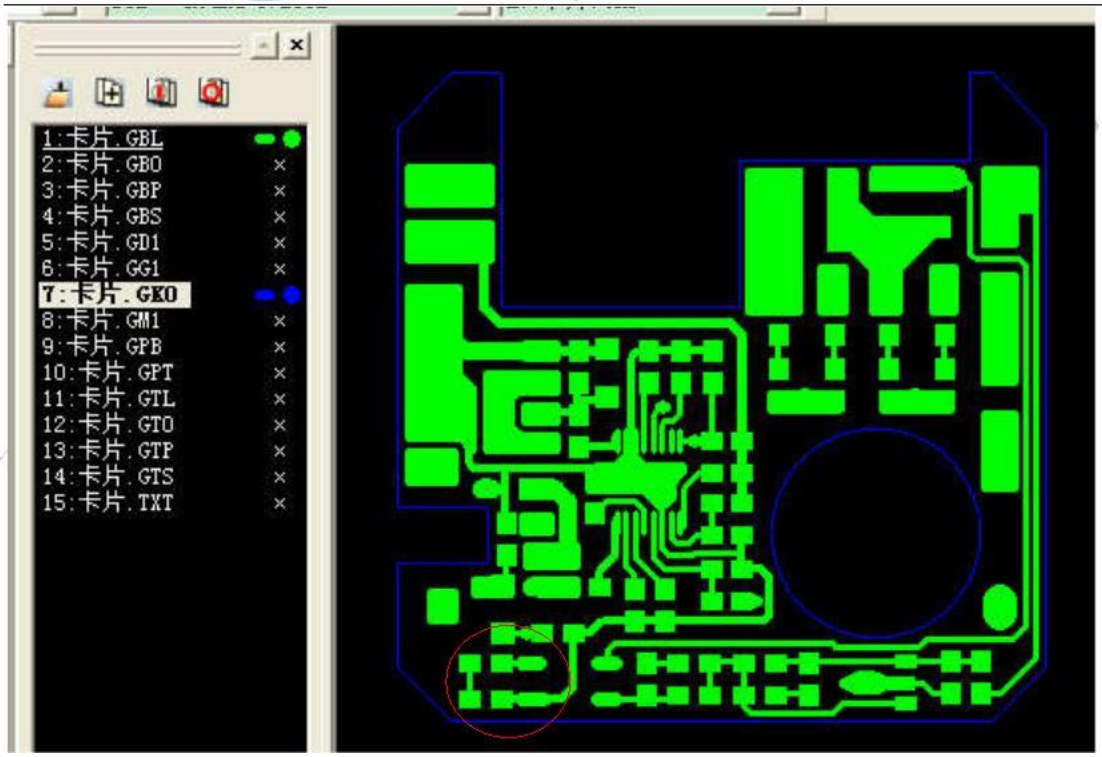

1:卡片.GBL
2:卡片.GBO
3:卡片.GBP
4:卡片.GBS
5:卡片.GD1
6:卡片.GG1
7:卡片.GKO
8:卡片.GM1
9:卡片.GPB
10:卡片.GPT
11:卡片.GTL
12:卡片.GTO
13:卡片.GTP
14:卡片.GTS
15:卡片.TXT

图10

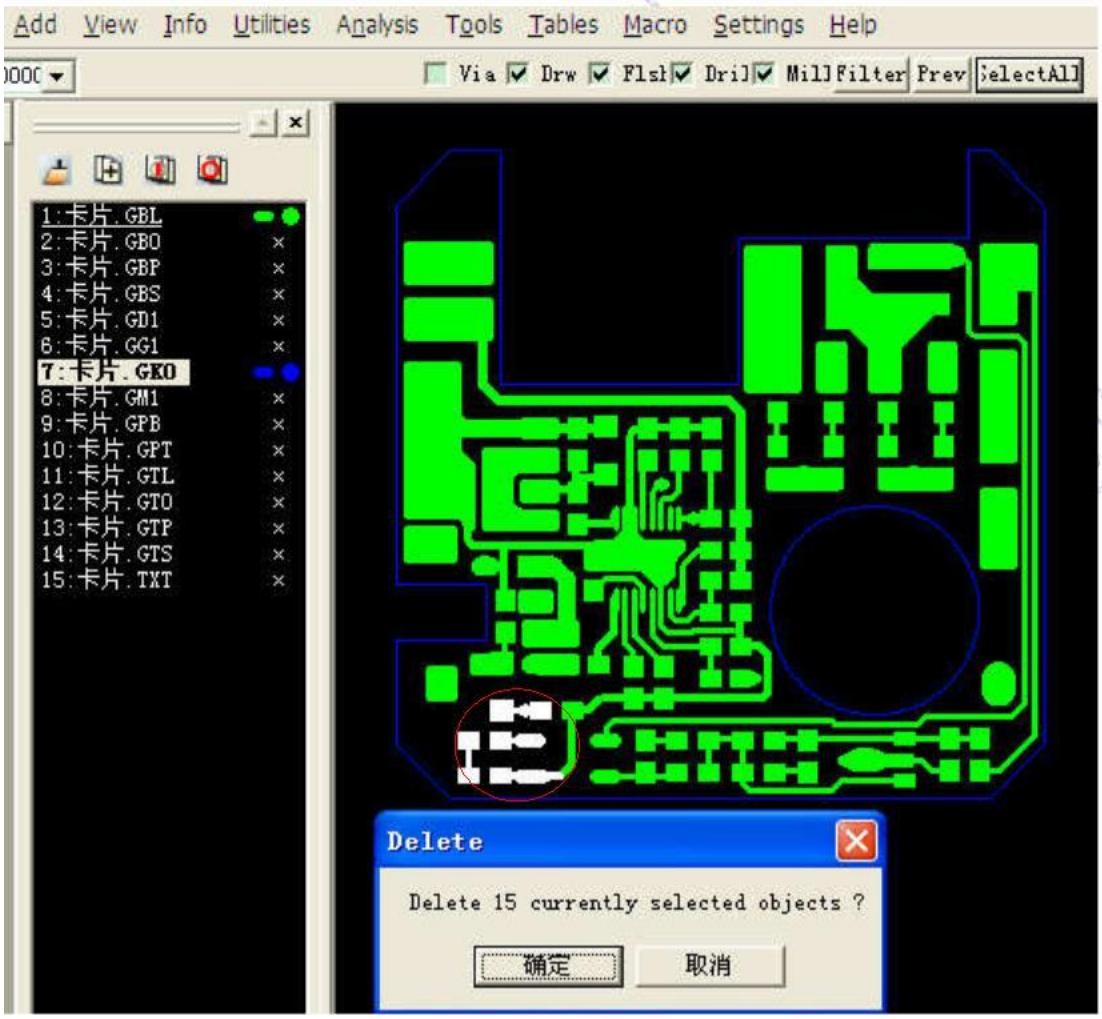

Add View Info Utilities Analysis Tools Tables Macro Settings Help
Via Drw Flsh Dril Mill Filter Prev SelectAll
1:卡片.GBL
2:卡片.GBO
3:卡片.GBP
4:卡片.GBS
5:卡片.GD1
6:卡片.GG1
7:卡片.GKO
8:卡片.GM1
9:卡片.GPB
10:卡片.GPT
11:卡片.GTL
12:卡片.GTO
13:卡片.GTP
14:卡片.GTS
15:卡片.TXT
Delete
Delete 15 currently selected objects ?
确定
取消

图11

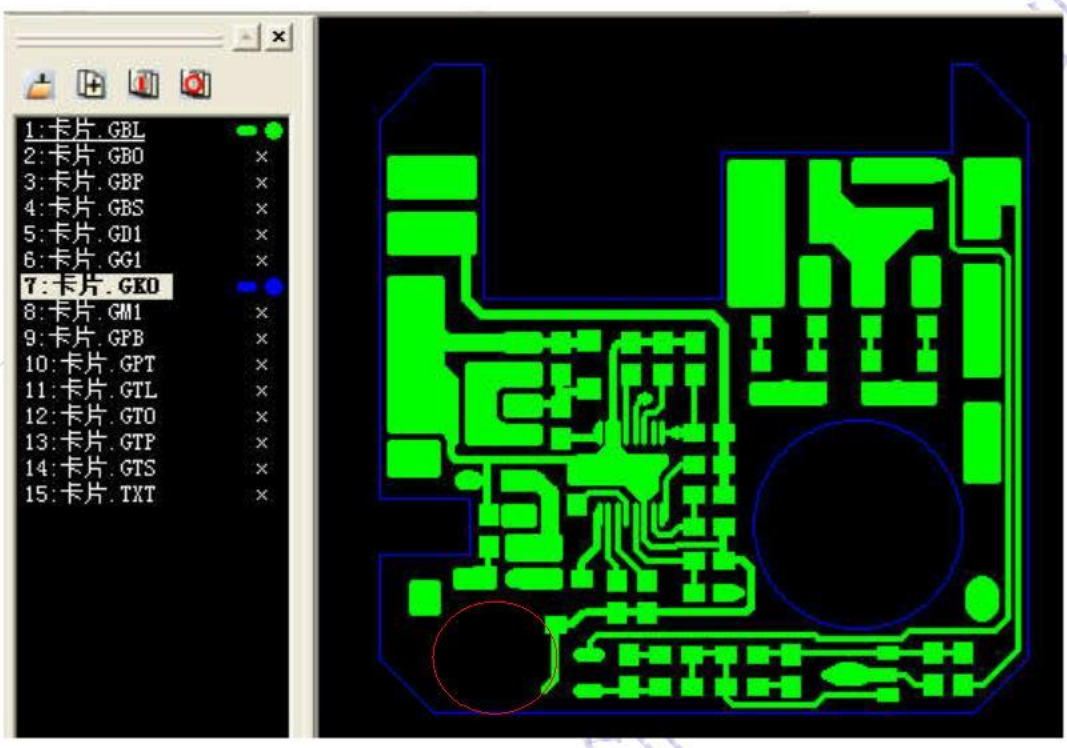


图12

如需查看图7中某层的内容，双击该层其他层将自动关闭，用数字键盘上的"+""—"键放大或缩小。

如需进行单位转换，点击图13中的Settings→Unit，依个人习惯选择英制或公制

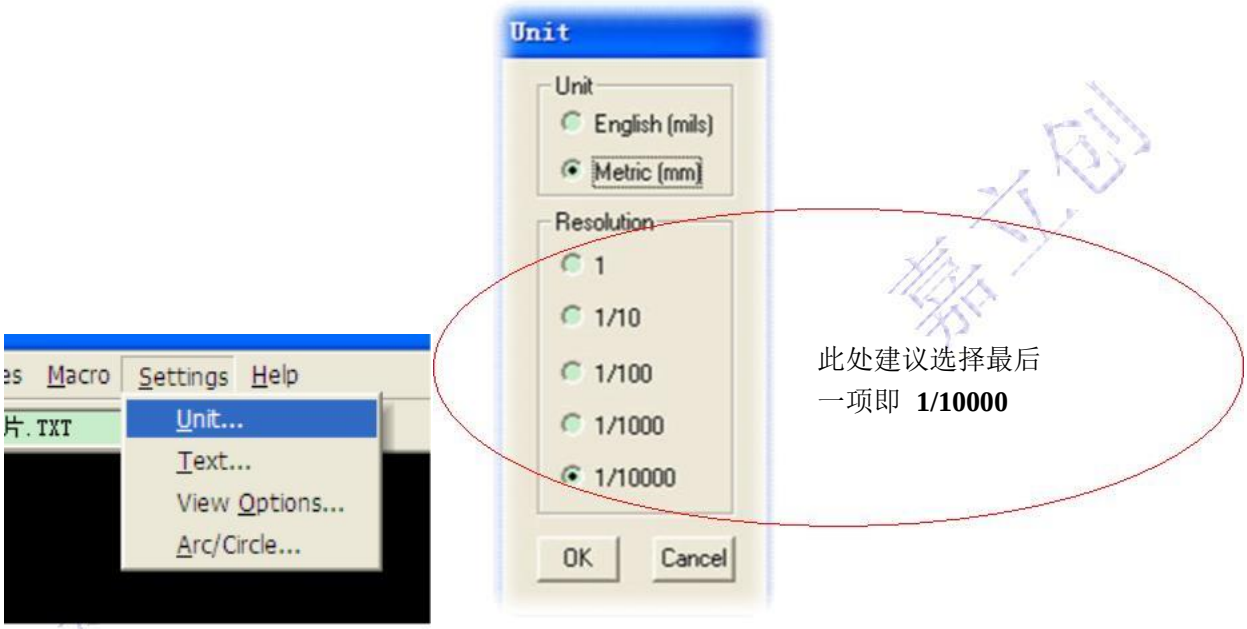


图13

尺寸测量：Info→ Measure→ Point-point，如图14、图15所示：

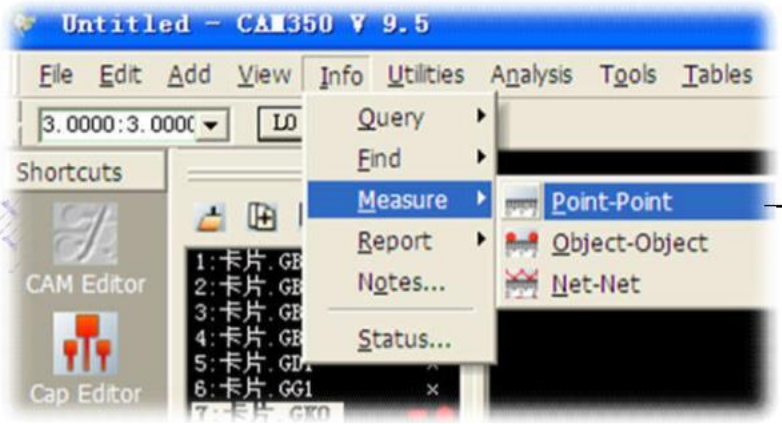


图14

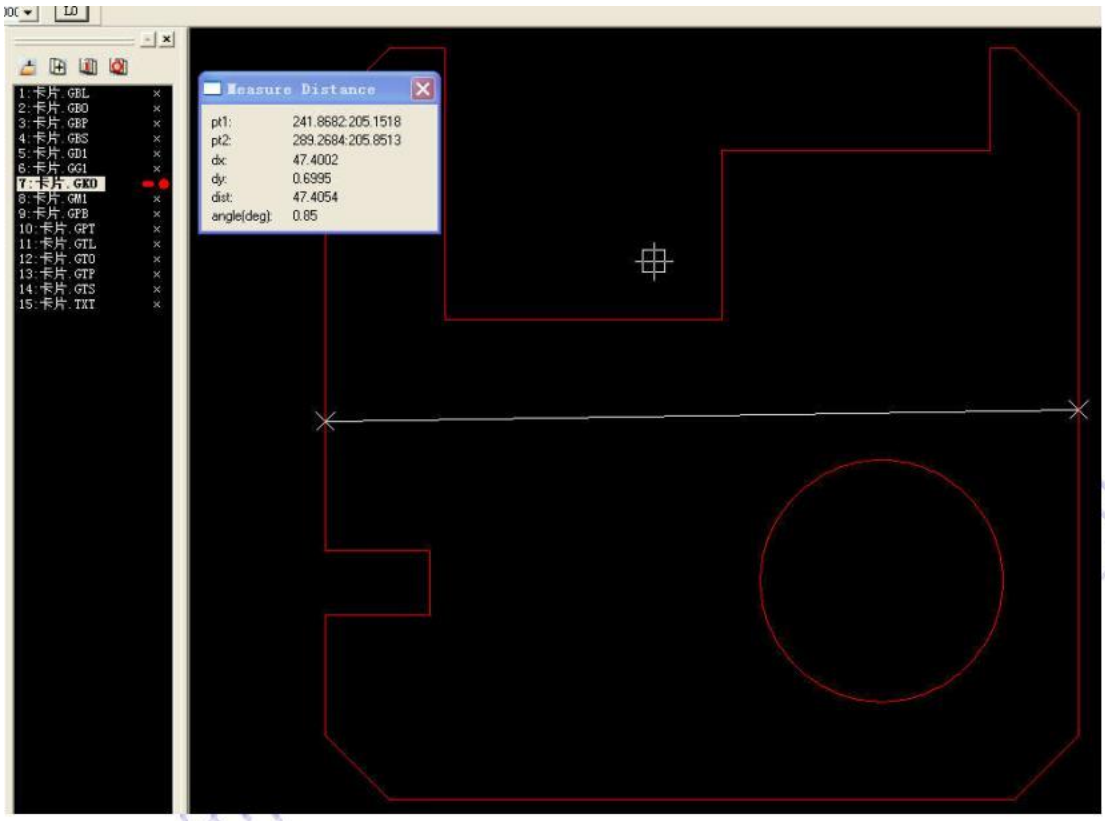
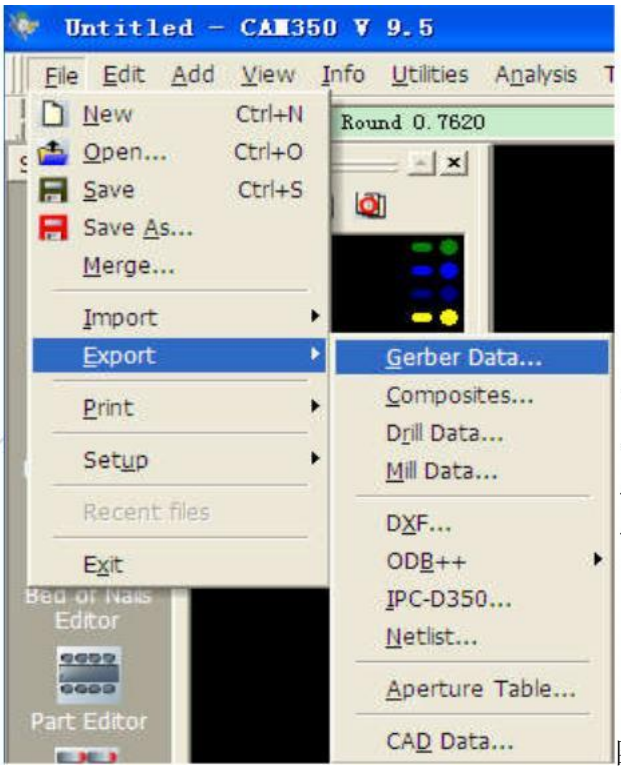


图15

导出修改编辑好的Gerber文件：File → Export → Gerber Data 如图16；
点击图16的Export→Gerber Data进入图17选项框



导出 **Gerber**数据
导出复合层
导出钻孔数据
导出锣带数据

图16

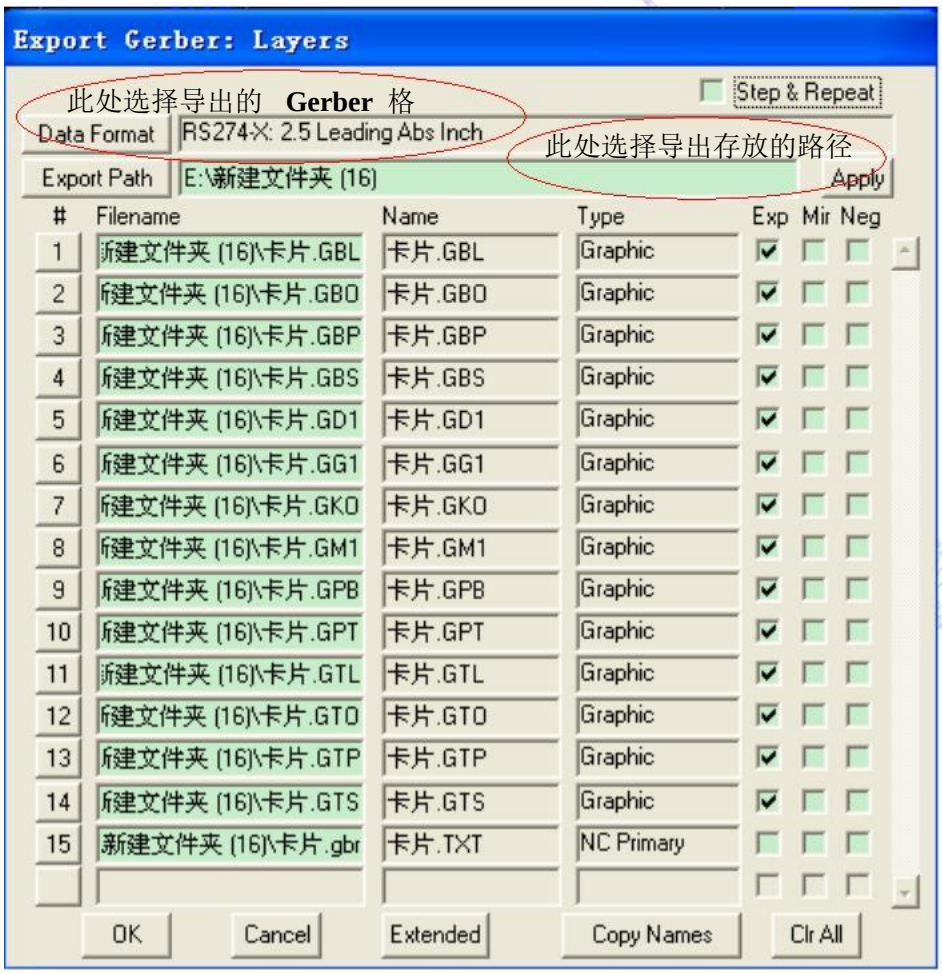


图17

各项设置OK后点击“Apply”→“OK”， Gerber即被导出。此时钻孔文件仍未导出，点击图16中的Export→Drill Data命令，如图18所示：



图18

图18中各项设置OK后点击“Apply”→“OK”，钻孔即可导出

c）以下将介绍手动导入Gerber

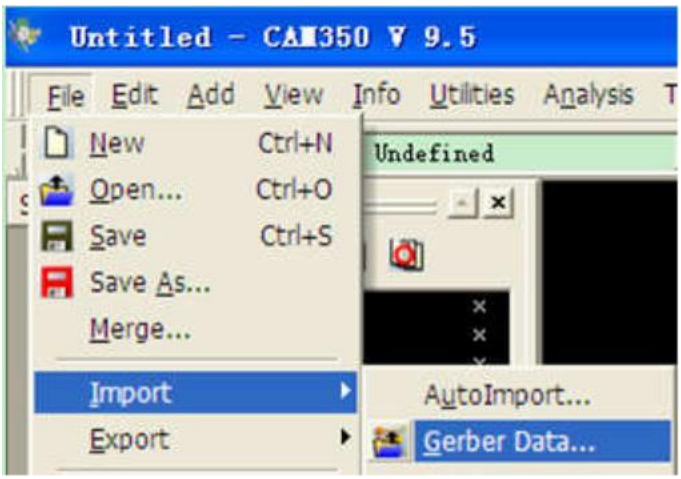


图19

点击图19中File→ Import →Gerber Data进入图20



图20

各项设置好后点击“OK”，此时除钻孔外的其他层将被导入，钻孔则按图21提示导入

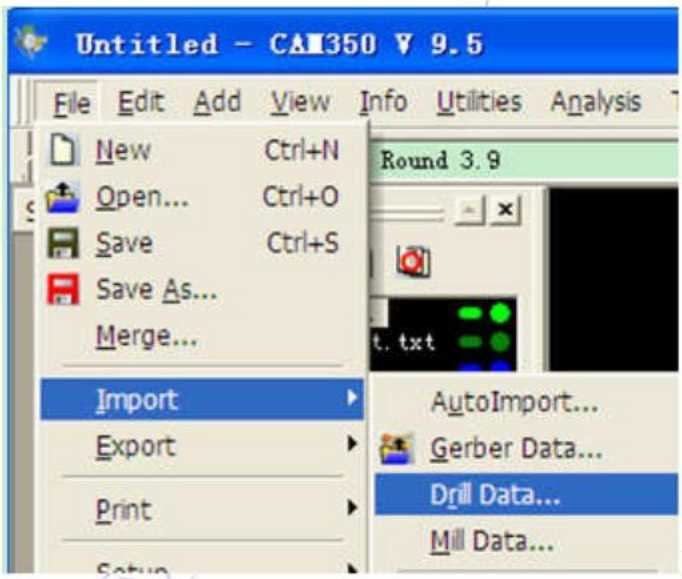


图21

点击图21中File→ Import→ Drill Data进入图22

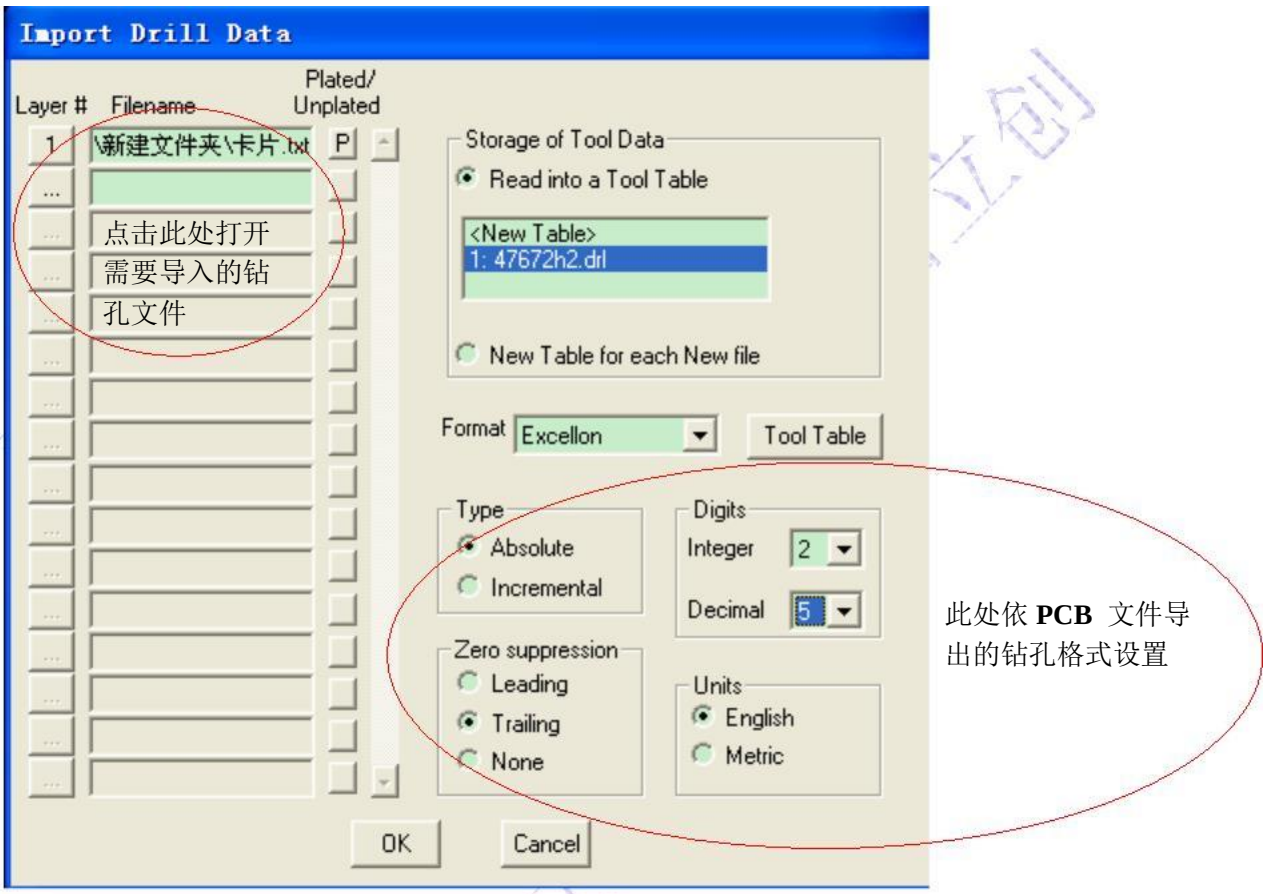


图22

图22中各项设置好后点击“OK”，钻孔与其他各层的对齐同图6所示。

2）注意事项

a 导入文件时需注意Gerber的类型，RS-274-X的可直接导入，RS-274-D的有时则需要手动输入D码。因此我们建议在PCB转Gerber时直接转成RS-274-X类型，除钻孔外的各层格式采用英制2：5，钻孔则采用公制3：3，此格式相对稳定，在CAM软件读入时D码不易变形。

b 如果不是RS-274-X类型的Gerber，或自动导入后走线呈零线显示或板子尺寸达五百厘米以上，此时应调整Gerber导入时的格式，在此可参考以下猜格式的技巧：

b.1）穷举法

如：X535489Y416899D03*（用记事本打开Gerber文件可看到此组数字）

是六位数的，不是2：4 就是3：3，总之加起来是6 即可。或在M:N 组合中用”穷举法”进行调用(即2:3、2:4、...逐个试)。

b.2）根据板面大小

硬板中很少有板面尺寸大于20Inch的，而大于20Inch X 20Inch 的是没有的。因此，如果读出来的图形大于20Inch，那就是小数点前的位数太多了。相反，如果读出来的图形都堆到原点附近，那十有八九是小数点后的位数太多了（也就是说，小数点前的位数太少了）。此处需要注意的是，小数点前的位数加上小数点后的位数一定要等于Gerber文件中最长的数的位数。

b.3）根据已知尺寸

如果知道一些关于板子的尺寸，那就好办多了。只要不停的试，大了就把小数点前的位数变小（小数点后的位数同时变大）；小了就把小数点后的位数变小（小数点前的位数同时变大），如果单位没有搞错，一两次就能正确了。如果没有任何尺寸，那只能找板子上的器件。有一些器件，如DIP（双列直插集成电路）、PGA封装和一些插座，它们引脚的中心距离是0.1Inch(2.54mm),根据这一点也能大概地确定数据格式。

c、提供Gerber文件给PCB板厂时建议检查文件是否完整：单面板的Gerber文件包含：一层线路、一层阻焊、两层（或一层）字符、一层钻孔文件、一层钻孔分孔图、一层外形；双面板的Gerber文件包含：两层线路、两层阻焊、两层（或一层）字符、一层钻孔文件、一层钻孔分孔图、一层外形；四层板的Gerber文件包含：四层线路、两层阻焊、两层（或一层）字符、一层钻孔文件、一层钻孔分孔图、一层外形（四层板建议备注层压顺序）。

d、99se、 DXP软件设计的PCB文件钻孔文件后辍名为：.TXT；PADS软件设计的PCB文件钻孔后辍名为：.DRILL。

PCB转Gerber文件及注意事项

1）常见文件的类型

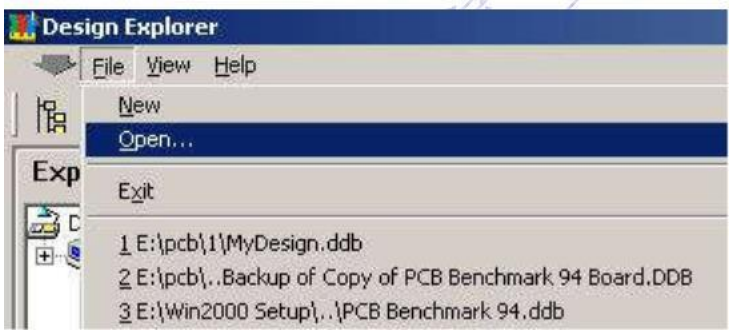
a、用Protel设计的Pcb文件，其后缀名一般为Pcb、Pcbdoc或Ddb；Protel现常用的有几种版本：Protel 2.7、Protel 98、Protel 99、Protel 99se 及较新的 ProtelDXP 及 Protel2004、Altium Designer *.*。

b、用PowerPcb设计Pcb文件，其后缀名一般为Pcb、Job或Asc；PowerPcb软件现在比较常用的为 PowerPcb5.0、Pads2005、Pads2007、Pads 9.3、Pads9.5 及 DOS 下运行的 Pads2000（多为6.0版）；另外还有PowerPcb2.0、PowerPcb3.5、PowerPcb4.0。

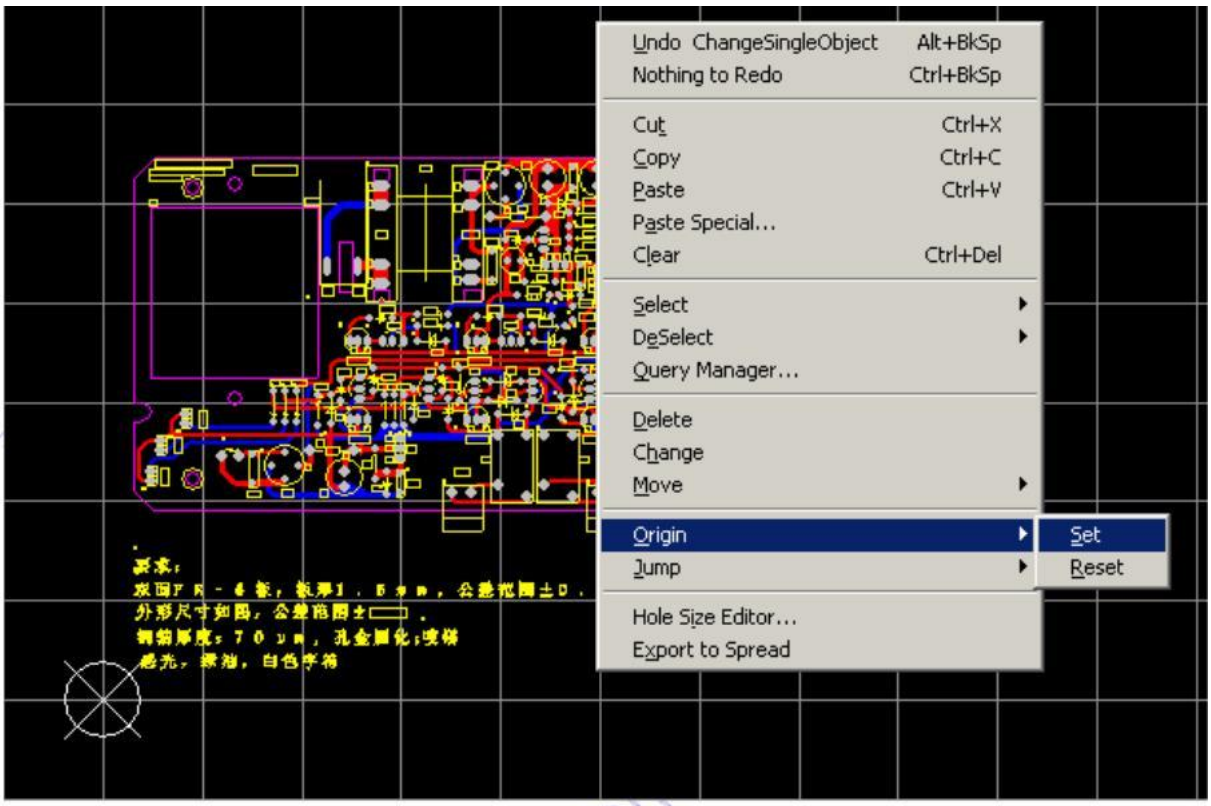
注意事项：考虑到各种软件版本之间的兼容性，将原始文件转换为Gerber文件时，原则上哪一种版本的软件设计的文件须用哪一种版本的软件进行转换，低版本的软件不能转换高版本的文件。

2）Protel系列之Protel99SE

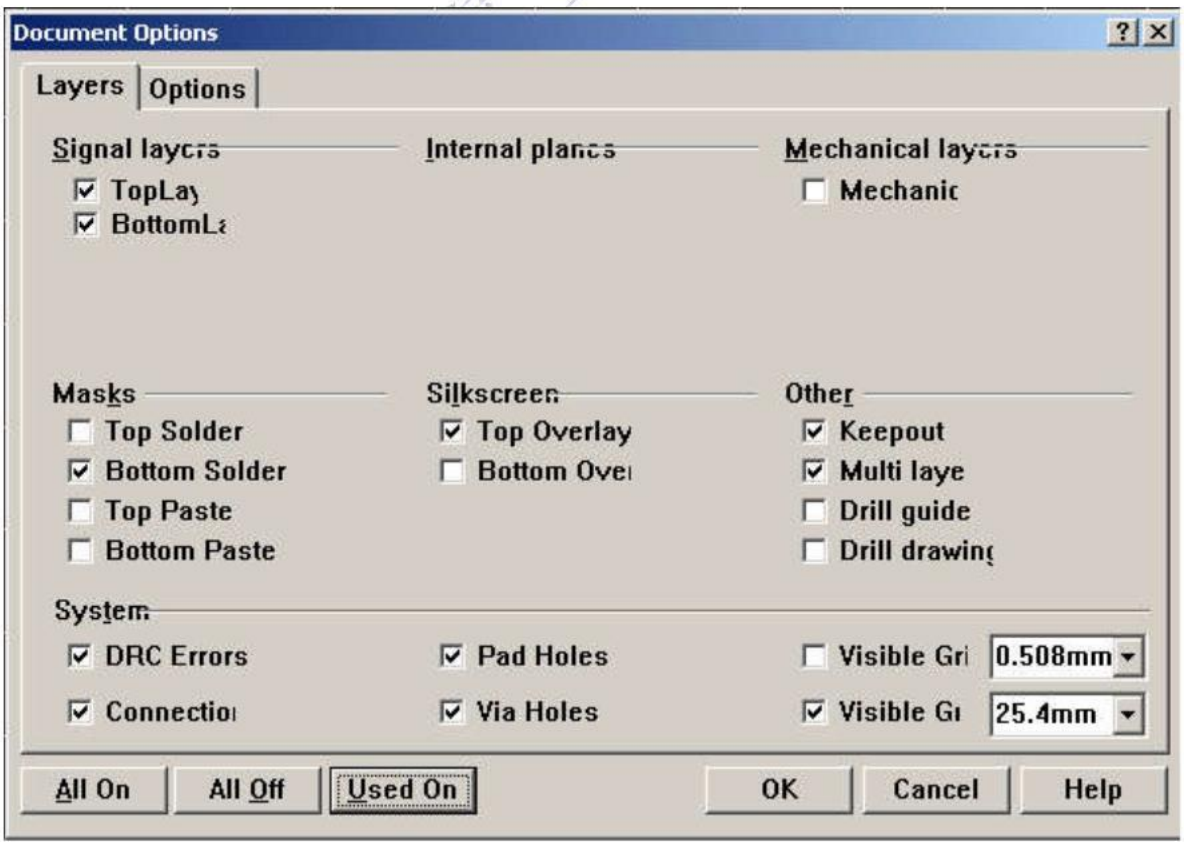
a、打开Protel99SE，点击File菜单选择"Open"打开须转换的文件（如是*.ddb后缀直接双击打开）；



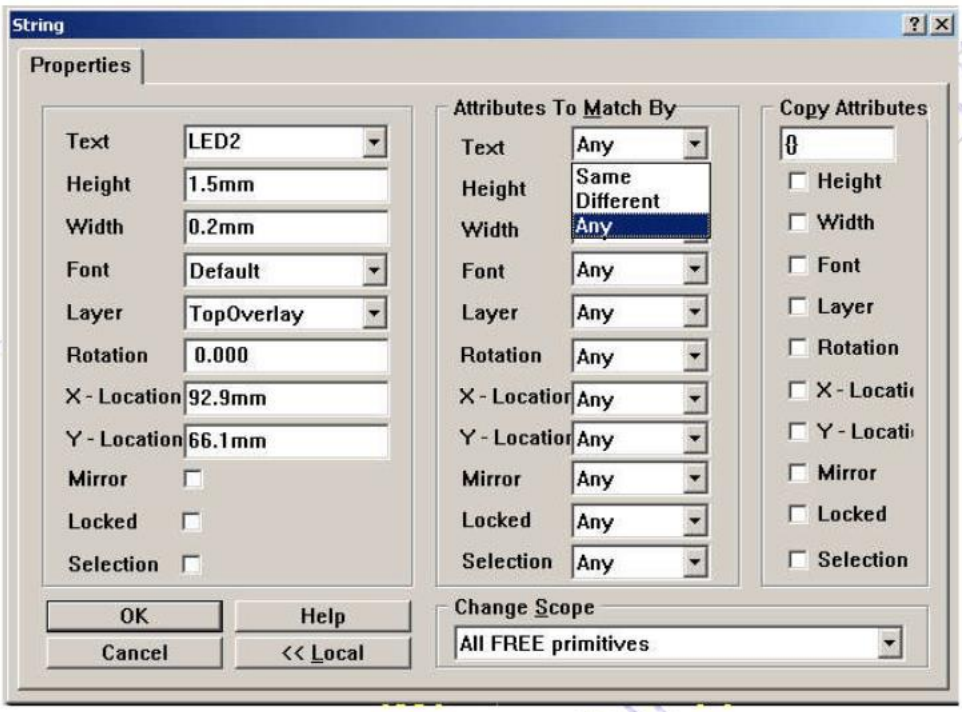
b、依次按"E、O、S"将原点设置到图形的左下角；



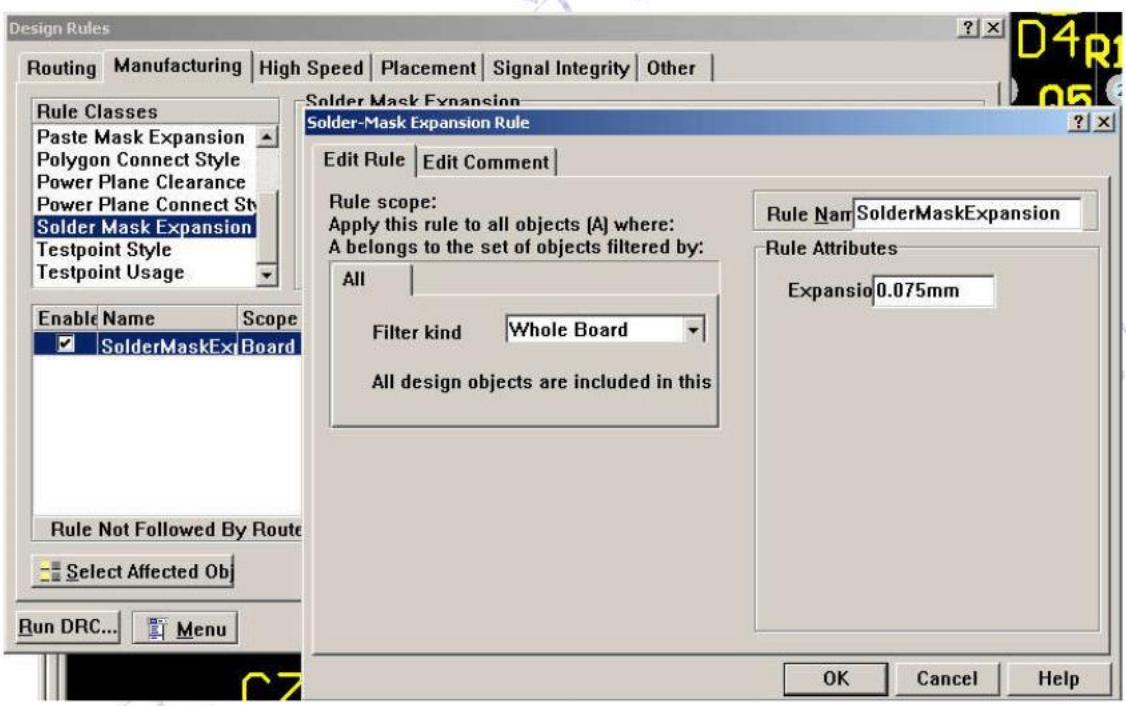
c、按"O、L（或直接按L也行）"打开层设置窗口，打开各层图形进行初步检查，看文件有无设计上的问题或有无特殊的、在处理文件时须特别留意之处；



d、可对字符和阻焊进行适当的调整，以方便处理文件和提高效率，字符可以通过 Global 过滤器设置条件进行快速调整不同格式的字符（注：对于焊盘等的调整同样可以）；

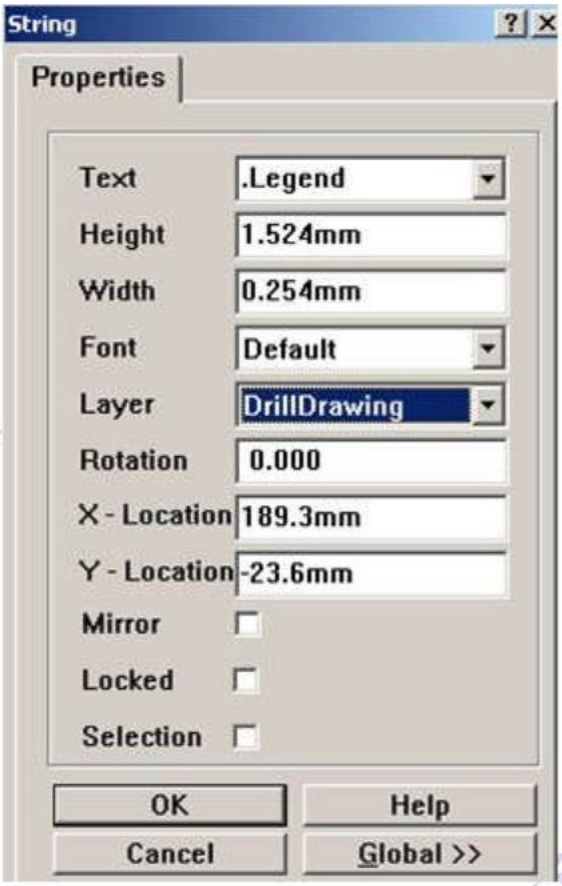


e、而对于阻焊的调整则可以通过按D、R调出[Manufacturing]制作设计规则的[Solder-Mask Expansion Rule]设置项直接设定单边放大值；

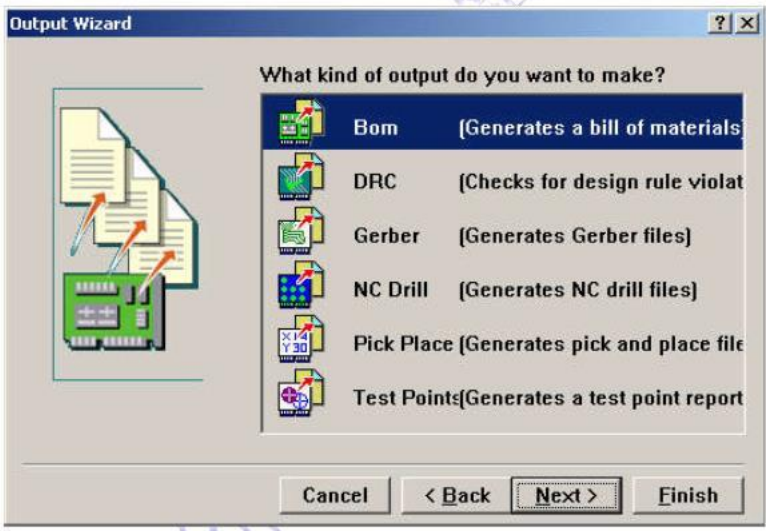


f、对于多层板负片内层的可修改[Power-Plane Clearance Rule]及[Power-Plane Connect Style Rule] 设置项调整隔离Pad和花Pad的大小；

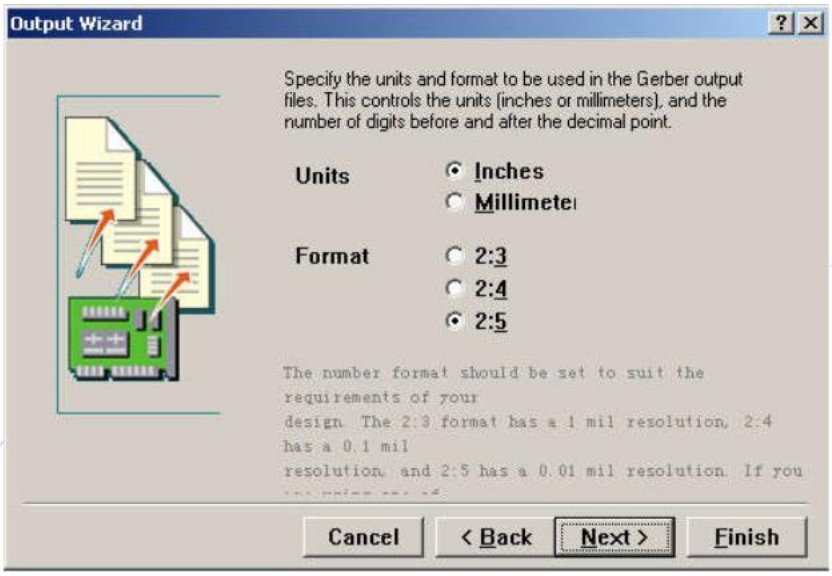
h、放置分孔图，按"P、S"在图形的右下角放置一字符串，并双击打开，将Text改为.Legend；Layer改为DrillDrawing即可；



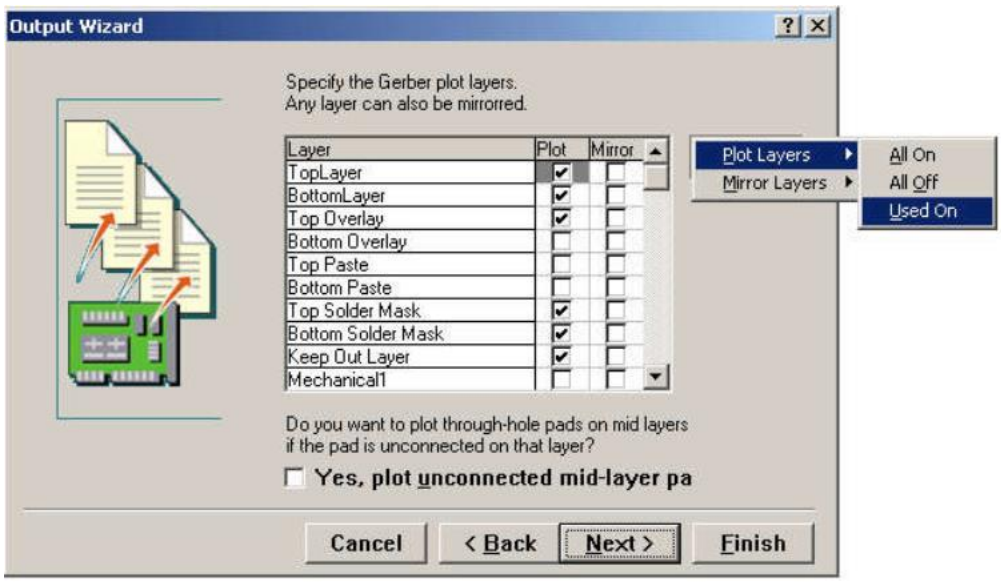
g、检查及初步调整后，按"Q"将单位改为"mil"，按"F、M"转换文件，在弹出的窗口点"Next"到下图，选择"Gerber"，进入Gerber转换操作；



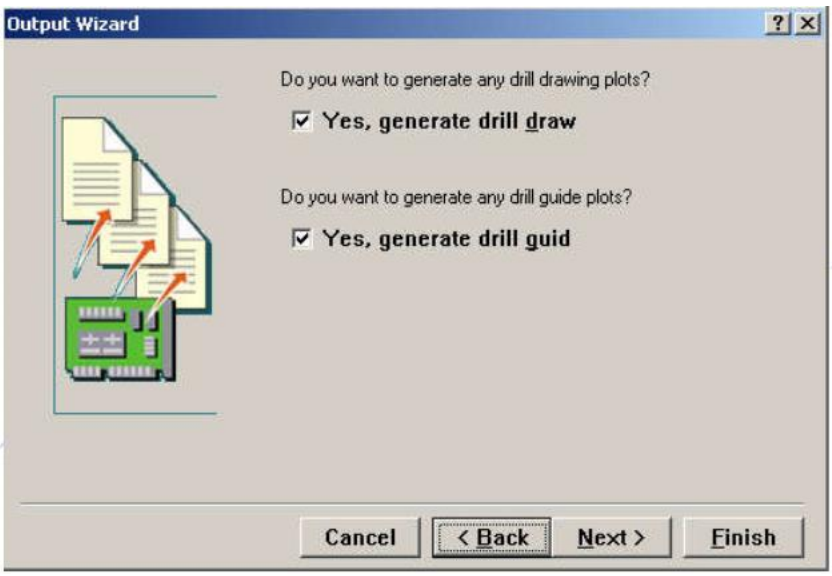
h、按"Next" 到下图选择"Inches2：5"，以确保资料精度，反之线宽、线距或孔有偏移现象；



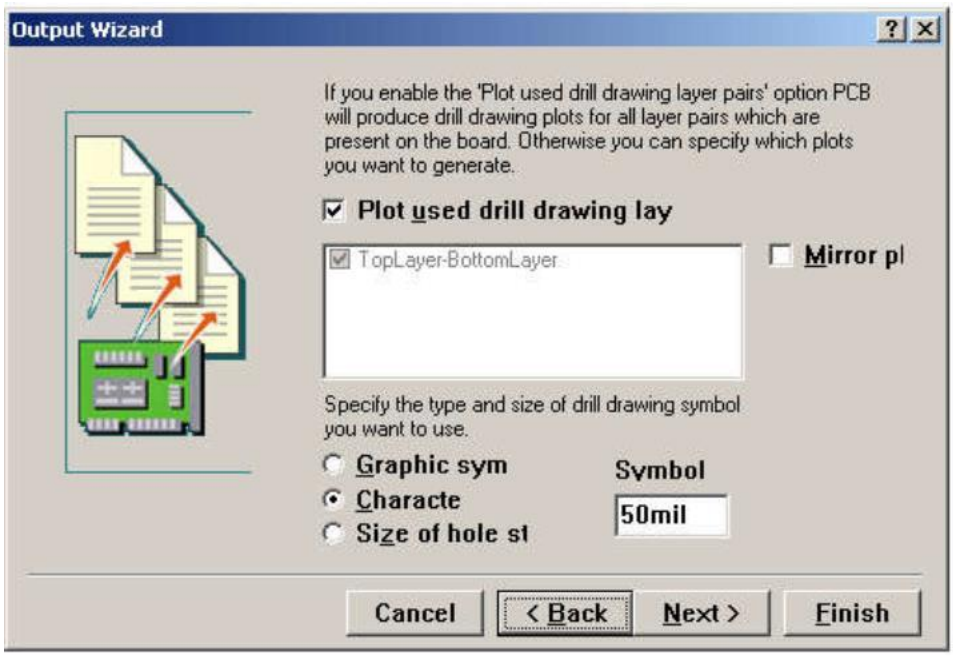
i、按"Next"，点击"Menu"将 Plot Layers 置为 Used On，Mirror Layers 置为 All Off 后按"Next"，



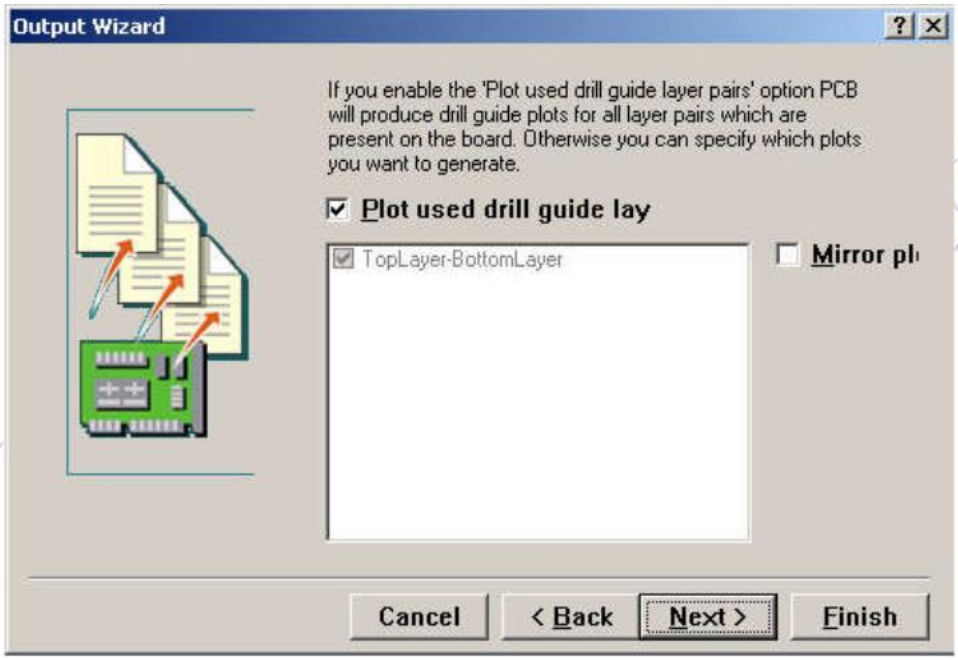
j、选择输出孔位图，



k、选中"Plot used drill drawing layer"，并将孔图改为"Cheracte"标示

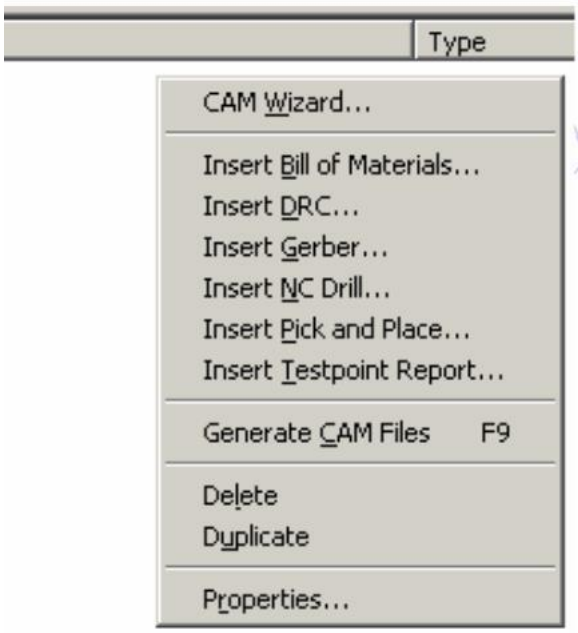


l、选中"Plot used drill guide layer"，

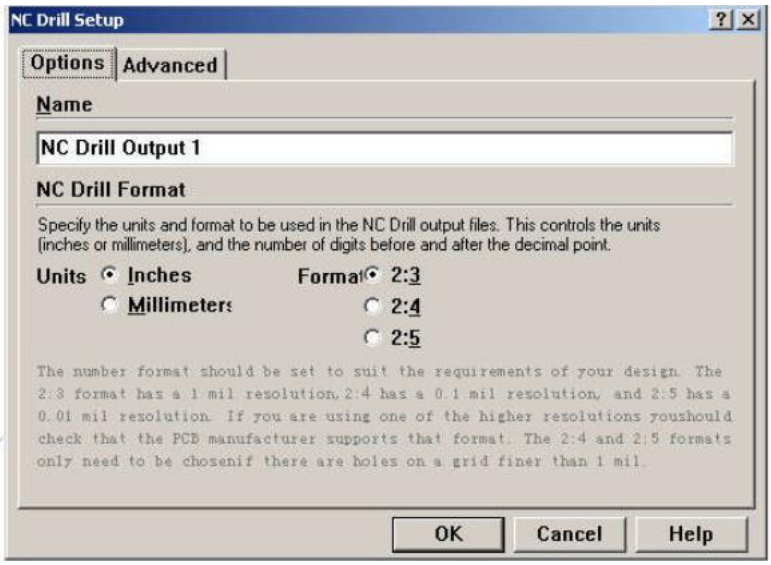


m、点击Finish完成Gerber文件的转换。

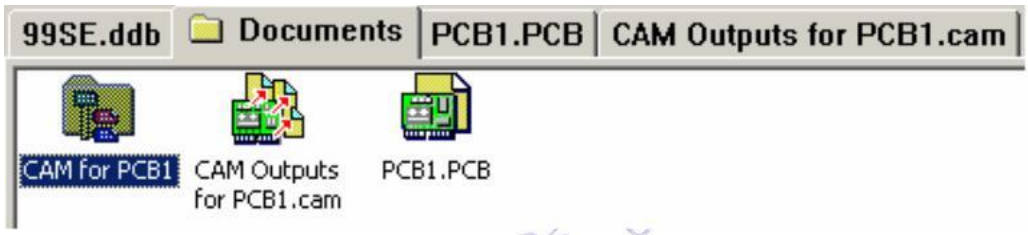
n、在CAM Outputs for *.cam窗口点击鼠标右键，选择"Insert NC Drill"生成钻孔文件，



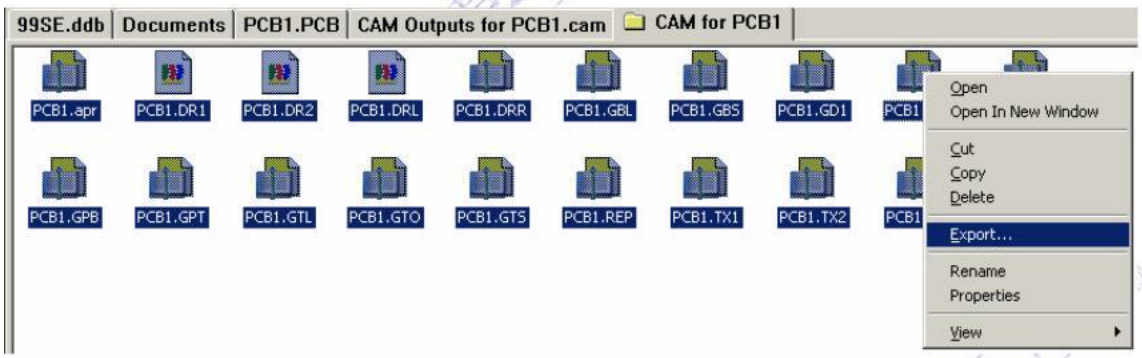
o、将格式改为"Inches2：5"（ 以确保资料精度，反之孔与线路有偏移现象；）点OK完成钻孔文件转换，



p、按"F9"输出Gerber和钻孔文件到Documents内；



q、在Documents窗口打开CAM for *的文件夹



r、拖动鼠标右键框所有文件后，选择"Export..."，将文件导出到指定的工作目录（也可直接在Protel 99 SE的临时文件目录（默认的是\windows\temp）将文件拷贝到工作目录），完成Gerber和钻孔文件的转换和输出。

注意事项：

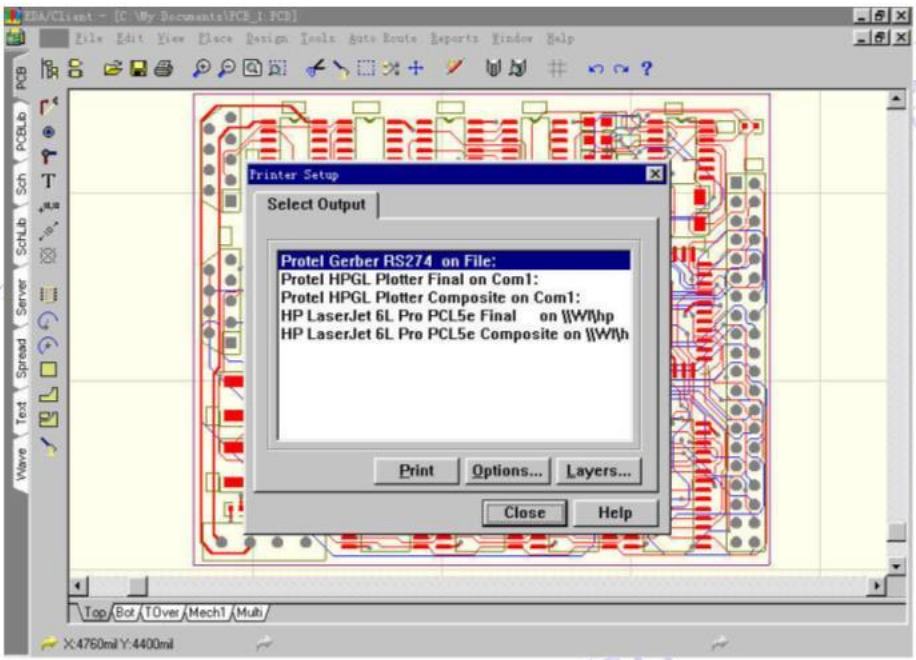
如果D码太多或太大，可另存为Protel 98的文件后，再用Protel98进行转换，或参考最后的特殊文件的设置及处理方式。

3) Protel系列之Protel 98

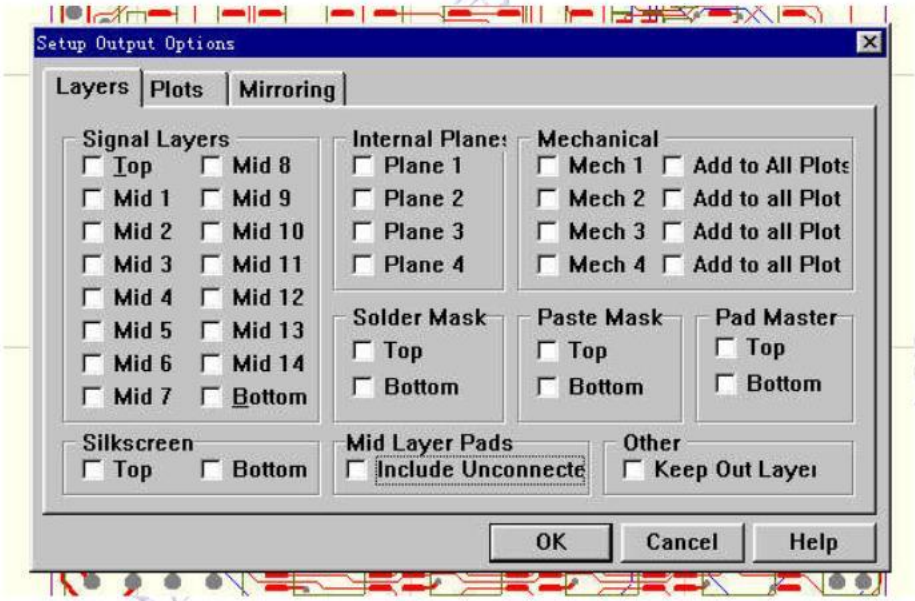
Protel 98文件的检查及初步调整与Protel 99 SE基本相同，只是Gerber及钻孔文件

的转换有所不同；

a、点File，选择SetPriter……命令，出现Printersetup画面；其中ProtelGerberRS274 on file 项就是输出Gerber文件的管道。

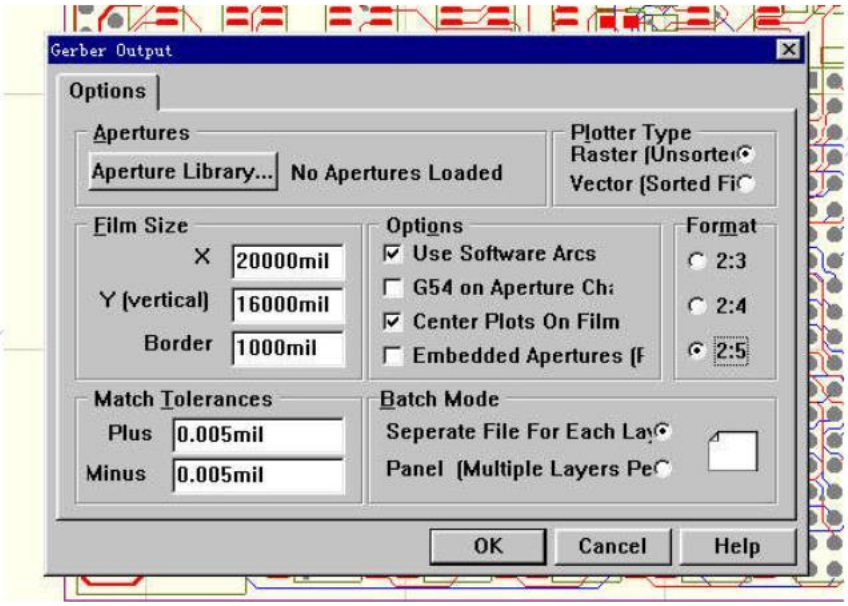


b、在Printer setup菜单中点击Layers项，出现如下图对话框；



此对话框中需选择的层有：Singal Layers（信号走线层）、Internal Plane（内层）、Silkscreen（丝印层）、Solder Mask（阻焊层）、Mechanical（机械层）、Keep Out Layer（禁止布线层）等，在Plots和Mirroring项还有孔图层以及镜像层。

c、选中需输出的层后按OK，又退回到上一步的PrinterSetup对话菜单，点Options选项弹出的下图菜单中对各项输出参数进行设置；



这是Gerber文件光圈表的配置菜单，菜单上有一些设置选项需要我们进行设置，否则将不能正确地转换文件。其中Options项中有四个选项，各项说明如下，

c.1: Use Software Arcs：以软件的方式画圆弧；

c.2: G54 on Aperture Change：设定光绘机每取一次镜头，就先加入G54指令；

c.3: Center Plots On Film：设定以菲林的中心开始绘制；

c.4: Embedded Aperture[RS274]：设定采用扩展Gerber方式。

在Plotter Type（设定光绘机的种类）中有：

Raster[Unsorted]：设定采用激光光绘机，一般默认值为该项；

Vector[Sorted File]：设定采用矢量光绘机；

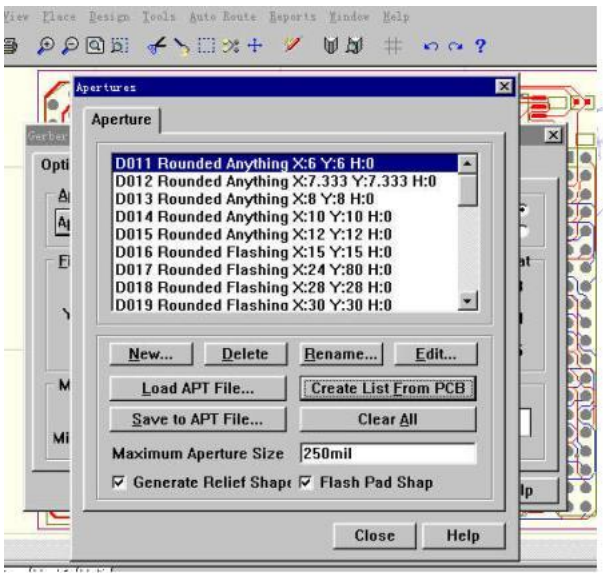
其次，Format（格式）项，格式"2：3"表示输出的数据采用整数2位、小数3位的数据格式，"2：4"和"2：5"的意义可由此类推出；

Film Size表示菲林的尺寸；Match Tolerances表示图形的最大误差量。

d、选中 Aperture Library.....（光圈表），其设置对话框如下图；

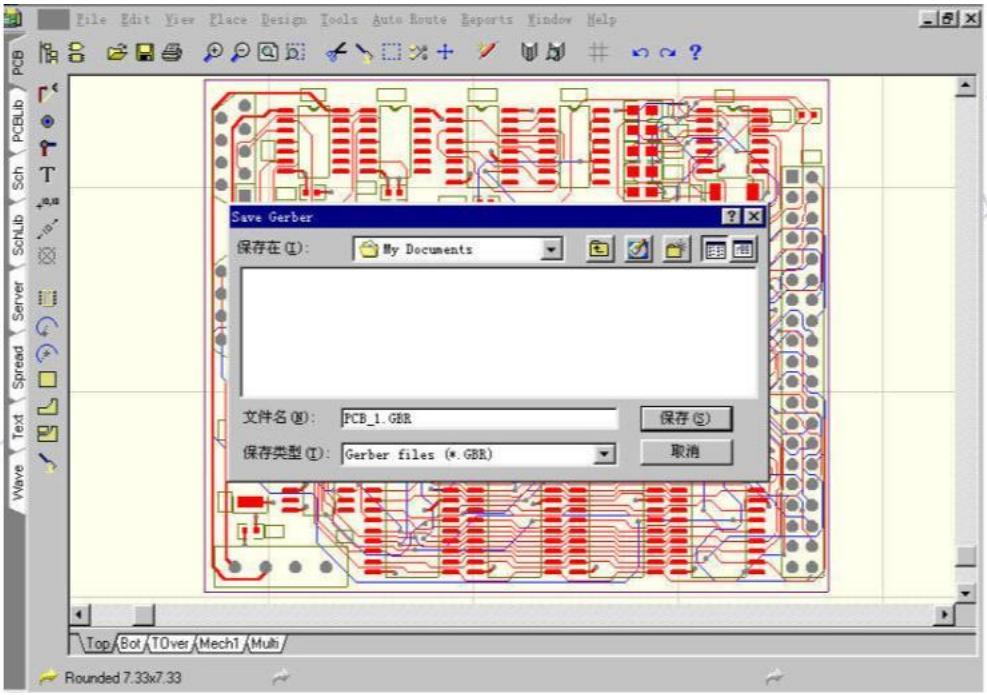


在此菜单中先点击Clear All清除原有的光圈表，再设置Maximum Aperture Size的数值，默认为250mil，如果D码太多时，可将其数值适当设置小一点，点选Create_listFrom PCB（从PCB图生成光圈表），这时系统将自动生成D码，如下图光圈表配置菜单上方的区域所出现的参数就是光圈文件的内容；

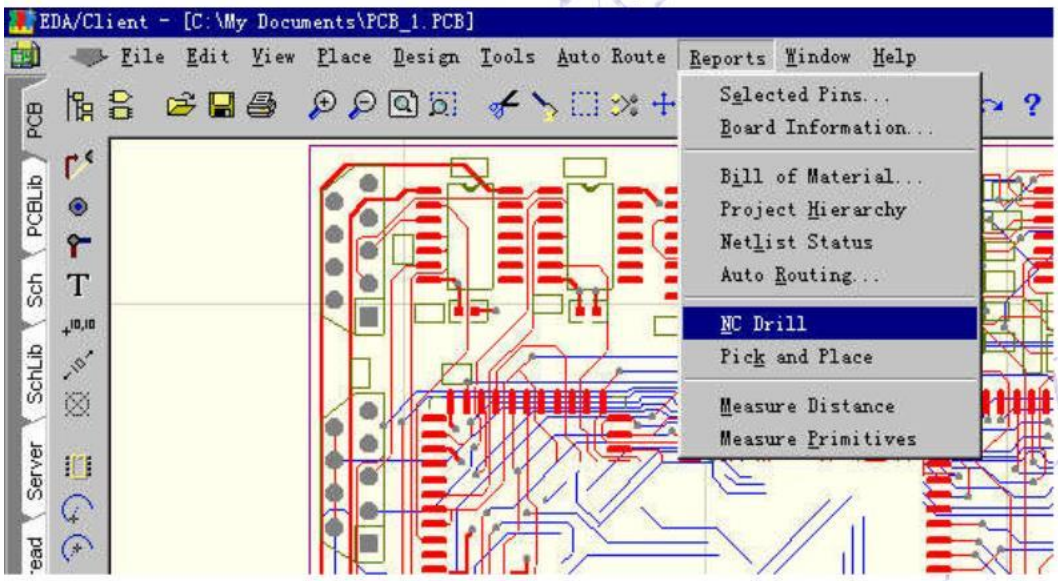


e、点击 Save to APT file（存为 APT 文件），这时会出现一个菜单，提示输入文件名，输入文件名和选择好目录后按"保存"，生成的D码便保存下来了。

f、配置好光圈表后，按Close，并按OK退回Printersetup菜单，现在一切参数设置好了，按Print按钮，出现一个Save Gerber对话框，输入文件名并选择保存的目录，按"保存"后，，Gerber文件就转换出来了；



g、最后需要将钻孔文件转换出来，这一步相对较简单，在主菜单栏点击Reports（报告），执行菜单中NC Drill项，钻孔文件就已生成在原始文件所在目录，同时会打开一个窗口里面详细说明了钻孔文件的内容；



h、至此，文件转换完毕。

附表：

Protel文件中的工作层与输布的Gerber文件后缀的对应关系表

输出工作层	输出工作层说	文件后缀	备注
Top Overlay	顶层丝印层	Gto	
Bottom Overlay	底层丝印层	Gbo	
Top Layer	顶层信号层	Gtl	
Bottom Layer	底层信号层	Gbl	
Mid Layer 1	中间信号层1	G1	Mid Layer 2为"g2"，以此类推
Power Plane 1	内电层1	Gp1	Power Plane 1为"gp2"，以此类推
Mechanical Layer	机械层1	Gm1	Mechanical Layer 1为"gm2"，以此类推
Top Solder Mask	顶层阻焊层	Gts	
BottomSolder	底层阻焊层	Gbs	
Top Paste Mask	顶层锡膏防护	Gtp	
Bottom Paste	底层锡膏防护	Gbp	
Drill Drawing	钻孔制图层	Gd1	Drill Drawing（Mid1 to Mid2）为"gd2"，以此类
Dril Guide	钻孔说明层	Gg1	Dril Guide（Mid1 to Mid2）为"gg2"，以此类推
Top Pad Master	顶层焊盘	Gpt	
Bottom Pad	底层焊盘	Gpb	
Keep Out Layer	禁止布线层	Gko	
Gerber Panels	混合层	P01	第2次设置的混合层为"p02"，以此类推
其他文件	钻孔文件	Txt	盲孔及埋孔板还有tx1；tx2等
	光圈表文件	Apr	
	钻孔报告文件	Drr	盲孔及埋孔的钻孔文件可从此看出哪个钻孔文件钻

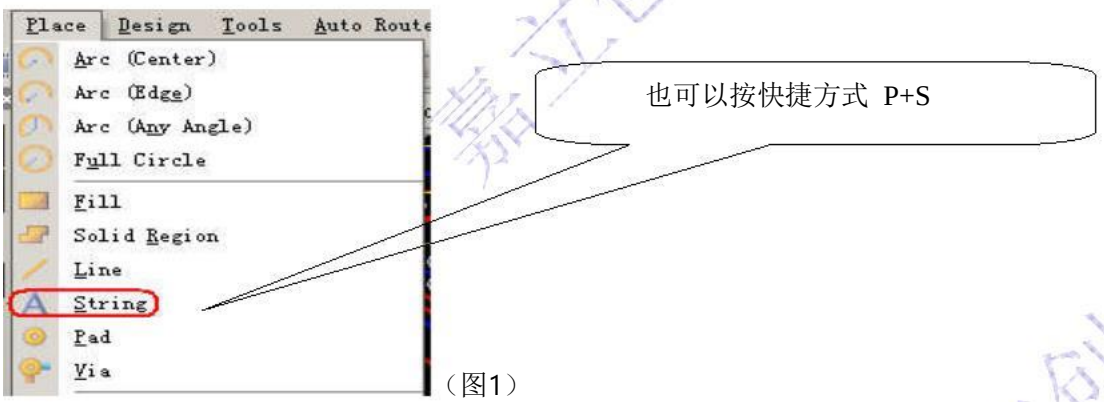
4) Protel系列之Protel DXP

a、点击"开始"—>"Altium Designer6" 打开软件，如下图：

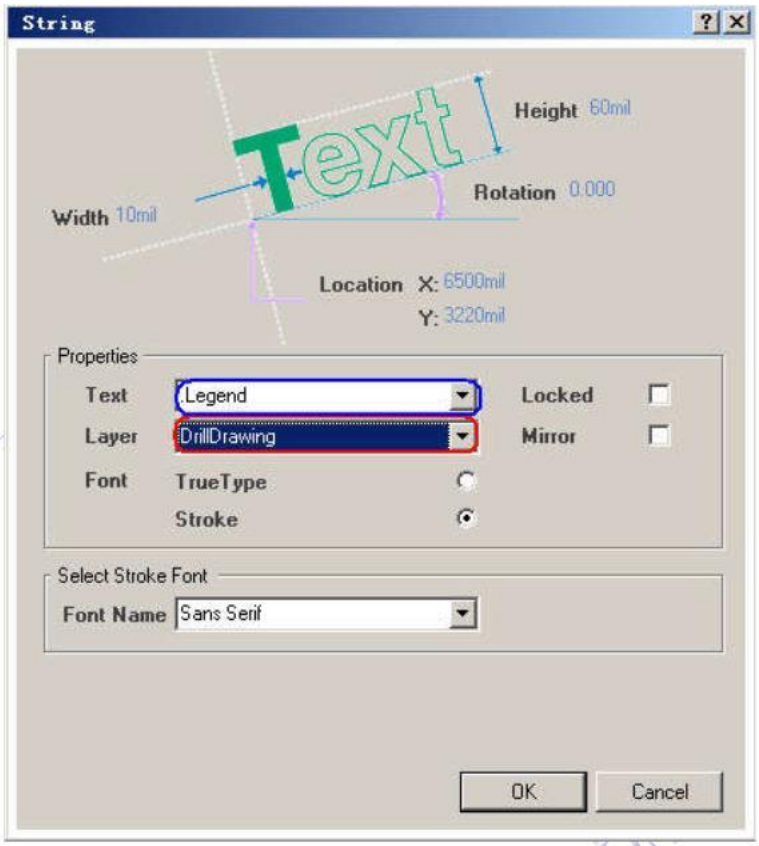


b、在File菜单中打开要转换的layout原始文件

c、放置分孔图列表字符串，点击主菜单中的 Place-->String ，然后按 TAB 键在 TEXT 栏选中“Lengend”；Layer栏选择“Drilldrawing”，如下图1、图2。



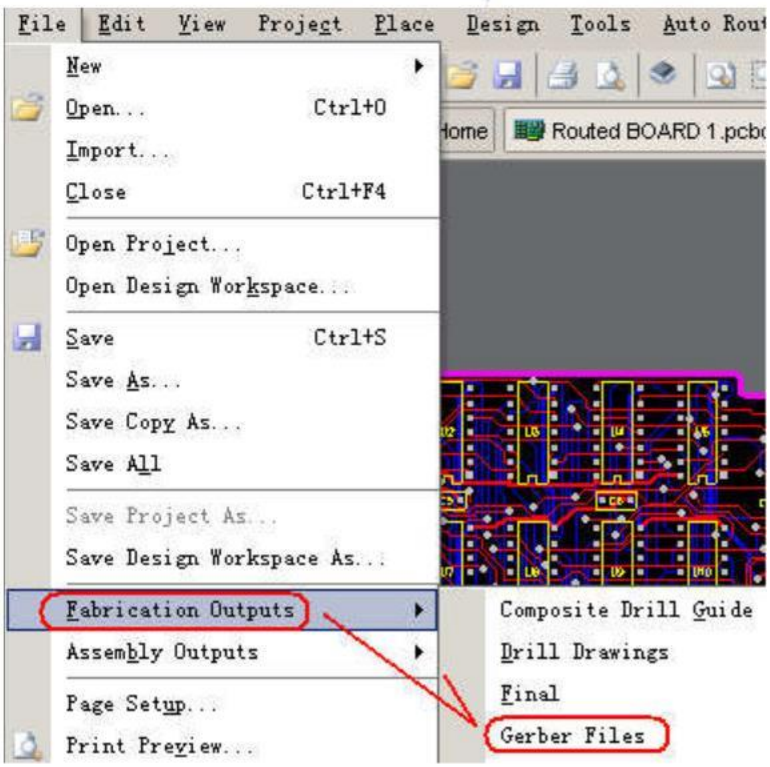
（图1）



（图2 ）

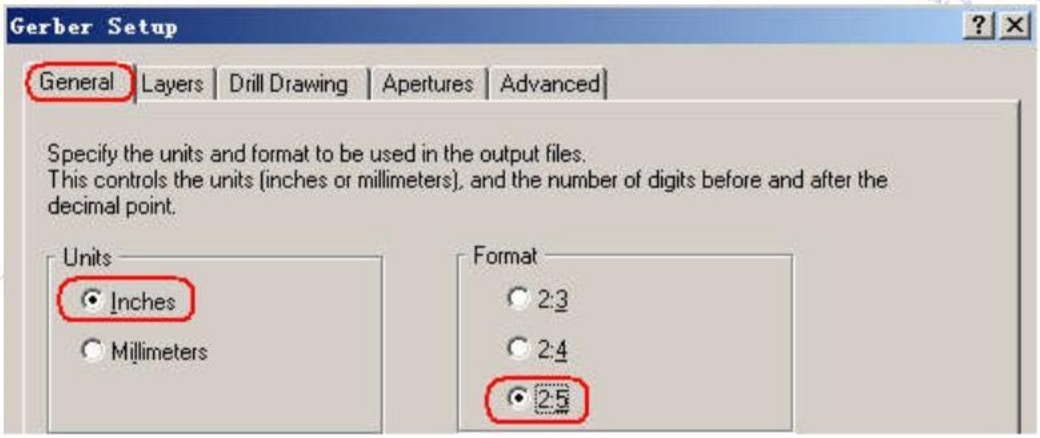
d、单位切换，按“Q”快捷键在公英制之间切换、按一次“Q”为公制；再按一次“Q”为英制。注：可以通过状态栏看到单位在“Mi”、“MM”之间切换；

e、开始转Gerber File，点击File→Fabrication outputs→Gerber Files

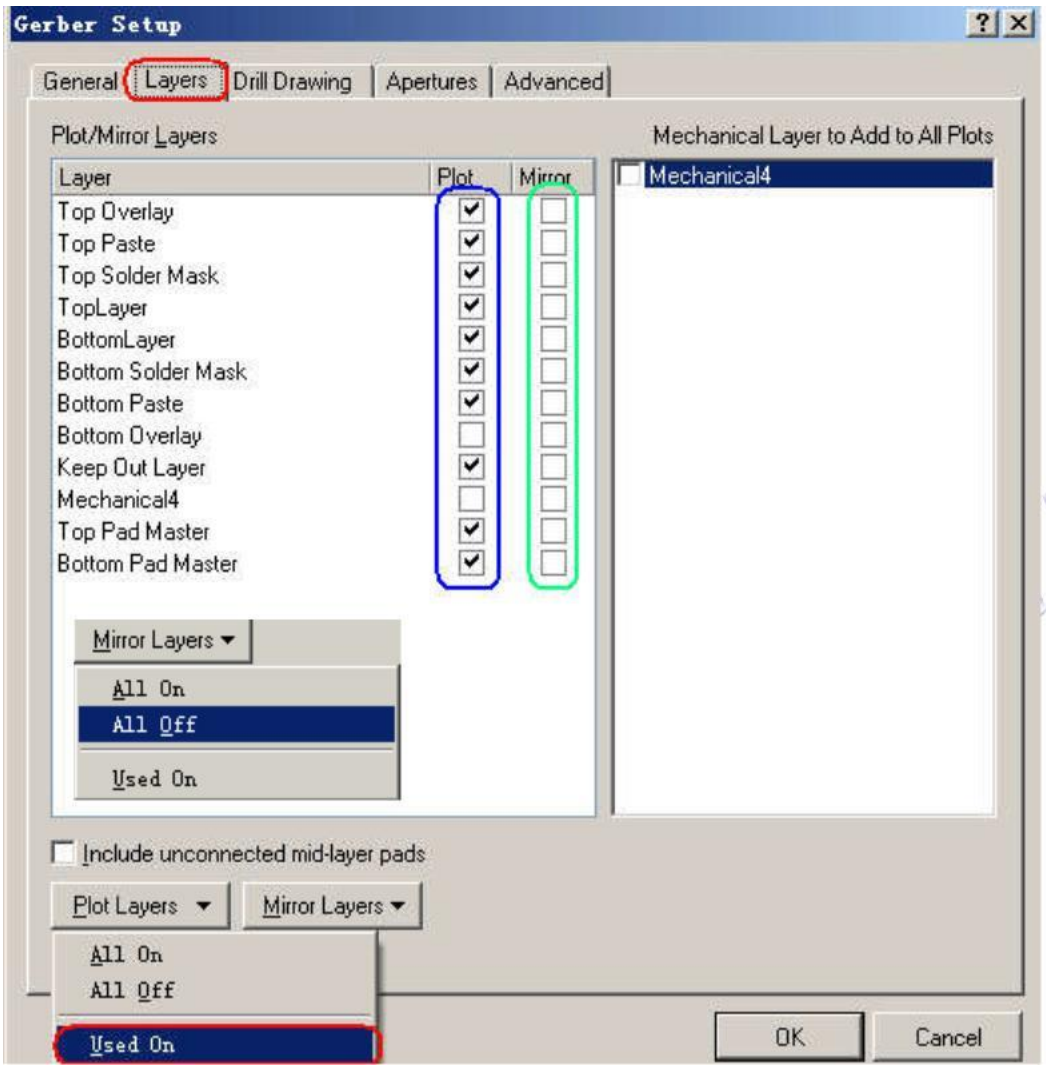


f、在弹出的菜单栏选以下参数

Units：为inch　　Format：为2：5 （注意要选2：5格式、这样转换的文件的精度比较高）



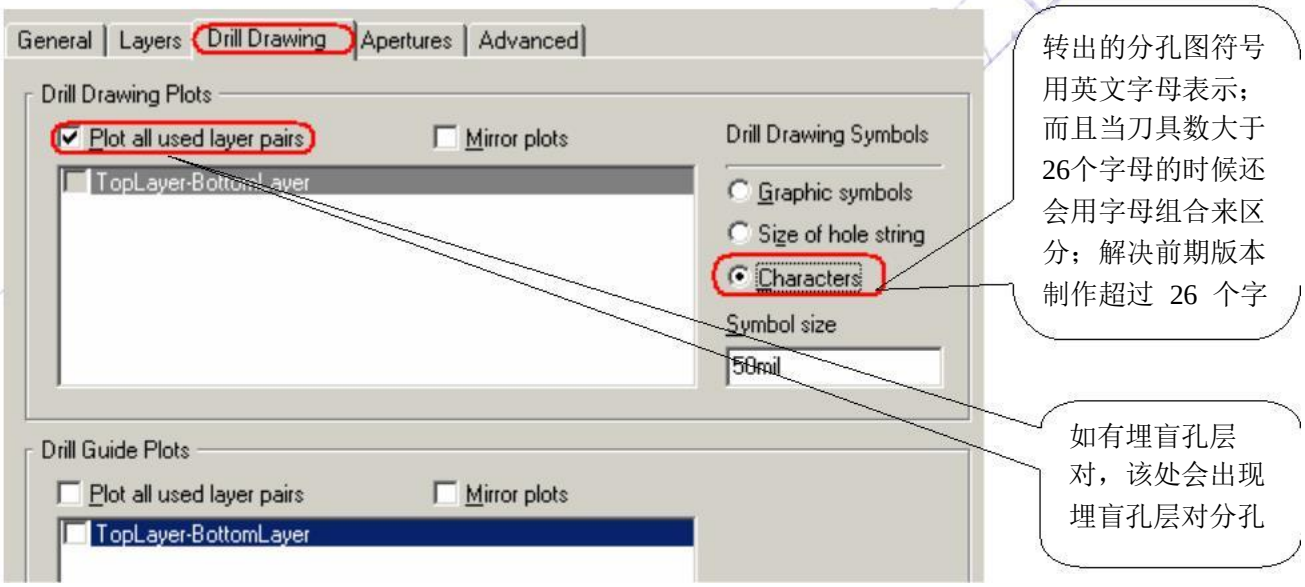
g、选择要转换的层及参数，点击Layers菜单在Plot layers栏选择used on ；在Mirror layers栏选All off



h、设置分孔图层参数，点击Drill drawing菜单，在弹出的下拉菜单中设置如下参数

将Drill Drawing Plots栏Plot all used layer paris打勾

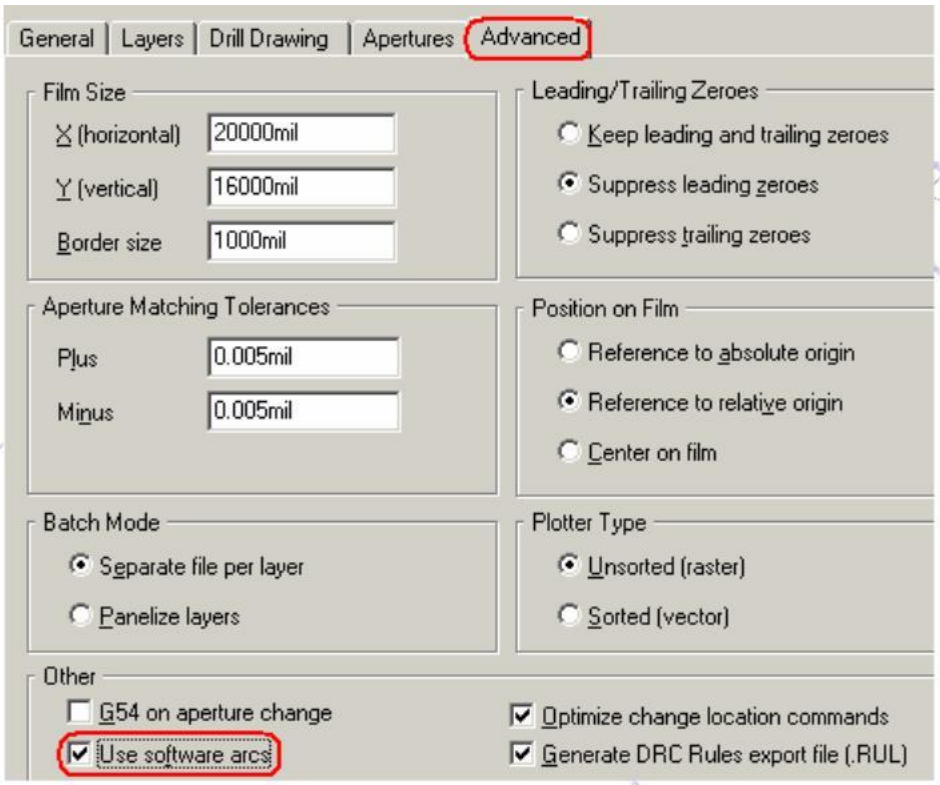
将Drill Drawing symbols栏的符号选中为“Characters”



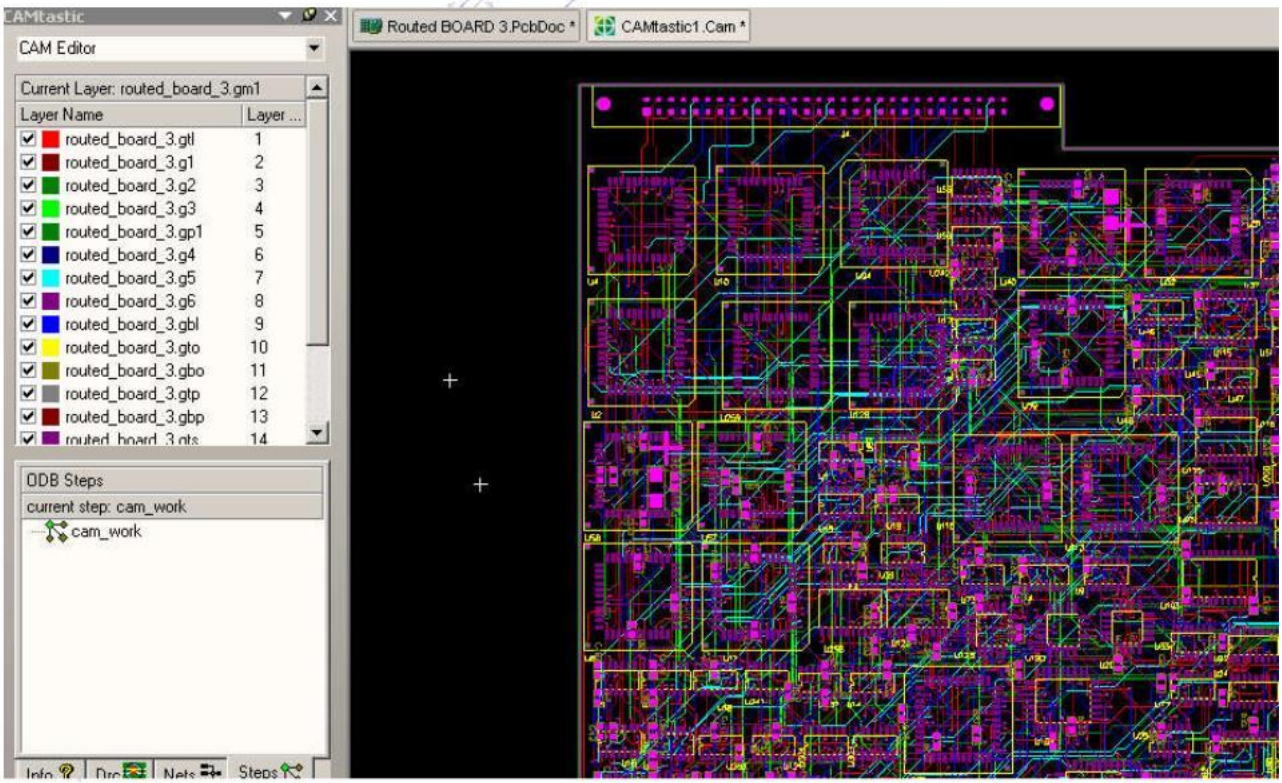
i、光圈表设置，默认情况下我们转成RS274X（内含D码格式）



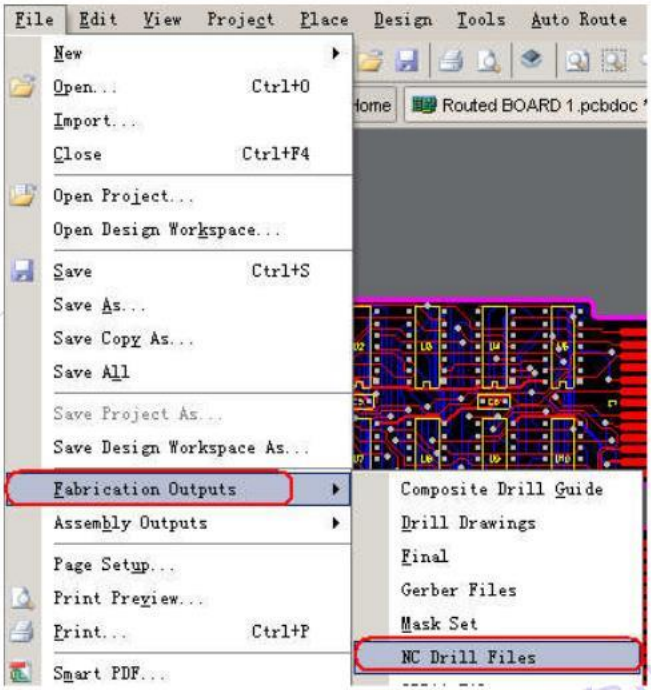
j、光绘全局参数设置，默认情况下设计是圆弧的线转出去仍然上是圆弧，如将Other栏下的“use software arcs”打勾，则设计的圆弧会用线段来代替。



k、点击OK，软件自动转换出GerberFile并自动用内嵌的CAM2000软件打开转换的Gerber File。注：被转出的文件会自动将每一层导到原始文件所在的文件夹下，所以建议原始文件单独放一空文件夹中

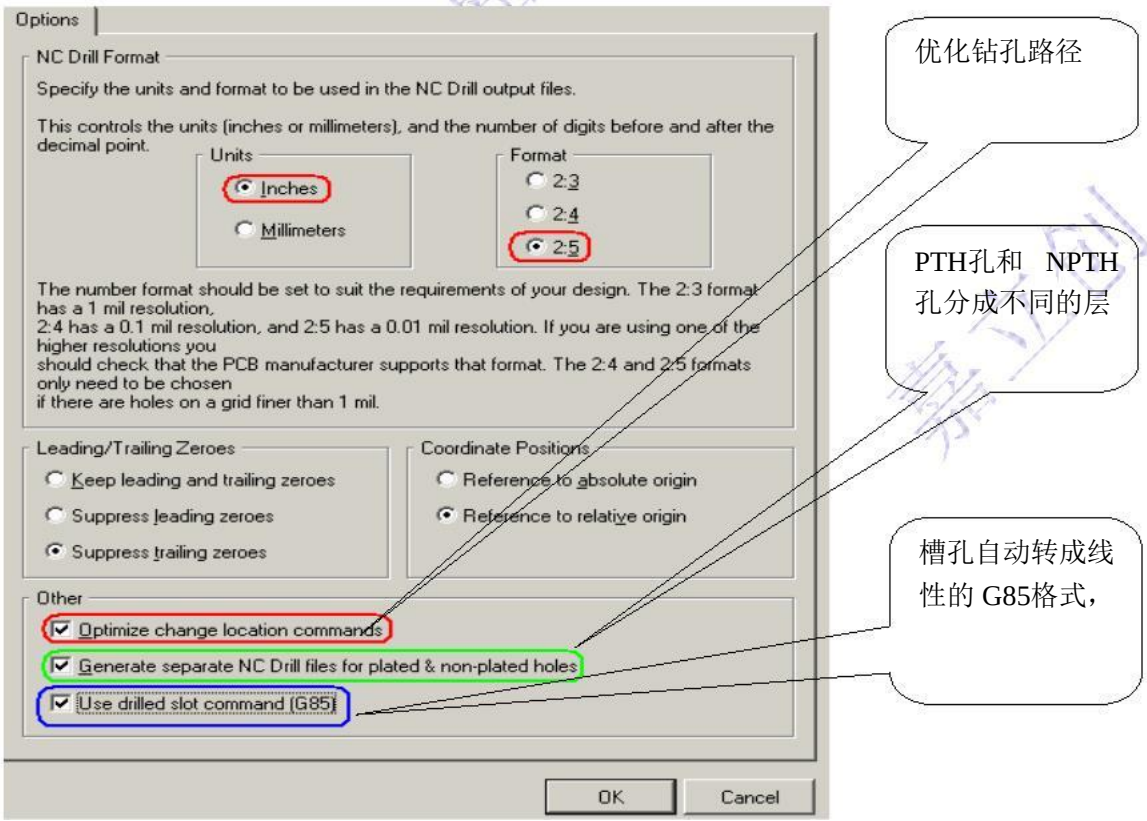


l、钻孔文件转换，点击File→Fabrication outputs→NC Drill Files



m、在弹出的菜单中设置参数如下图

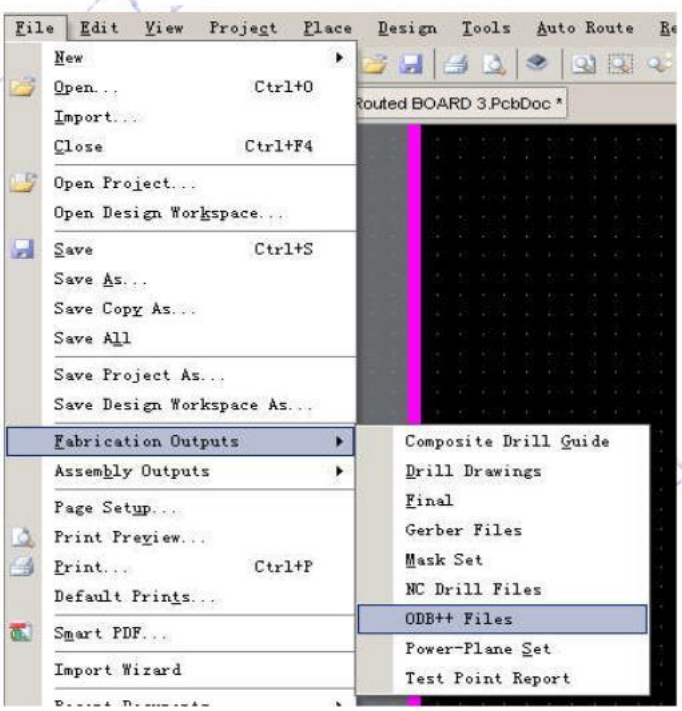
Units：为inch　　Format：为2：5 （注意要选2：5格式、这样转换的文件的精度比较高）



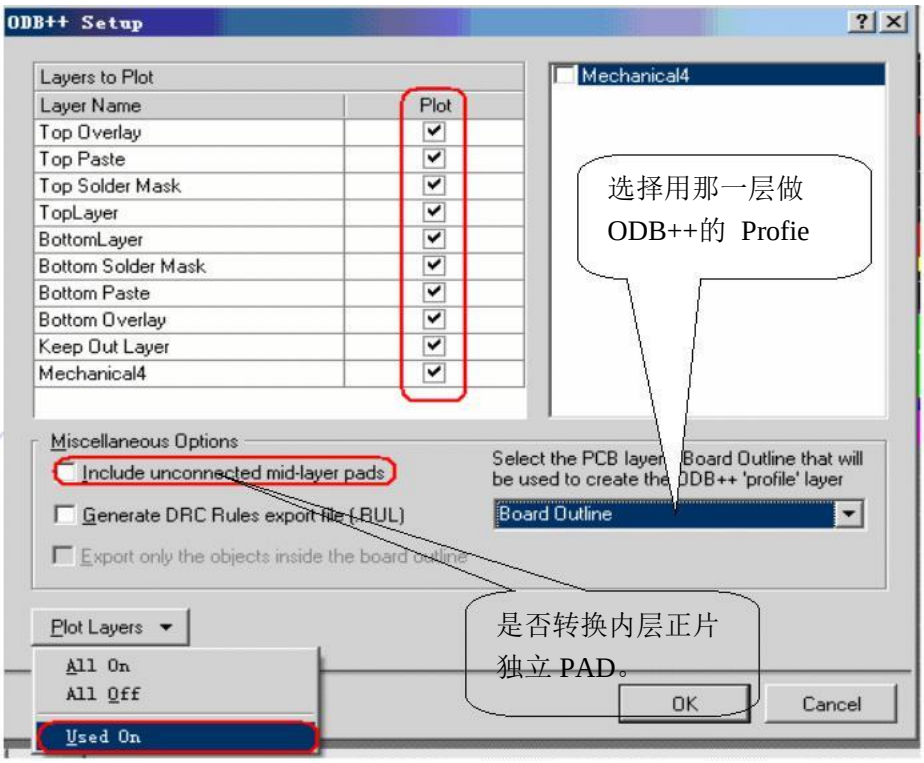
n、点击OK，软件自动转换出Gerber File并自动用内嵌的CAM2000软件打开转换的Drill File。注：被转出的文件会自动将每一层导到原始文件所在的文件夹下，所以建议原始文件单独放一空文件夹中；

o、目前转 Gerber File （RS274？）格式有一个弊端，长八角形的 D 码会变成圆角矩形，正八角形的D码会变成圆形，容易导致与设计文件不符；如转成ODB++格式可以避免八角形D码变成现象；但ODB++的格式要用专用的软件才能导入：如genesis、cam350等软件输入。

o.1: 点击File→Fabrication outputs→ODB++ Files如下图：



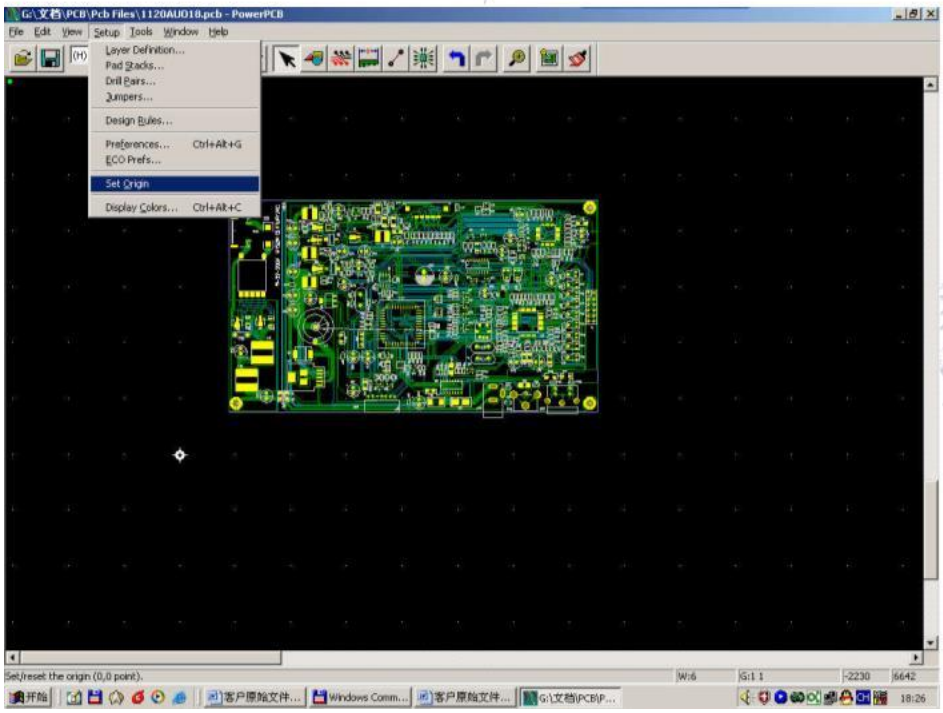
o.2: 设置 ODB++参数，点击 Plot layers—>选择 used on，将要转换的层打开。点击 Mirror layers—>选择all off，将所有镜相的层关闭。



5) PADS系列之PADS2005

.pcb后缀的文件一般可直接双击文件打开，也可打开PADS2005后点击工具栏File→Open（Ctrl+O）打开；而.asc后缀的文件则须点击工具栏File→Import进行导入。

a、依次按Alt→S→O或在Setup菜单中选择SetOrigin将原点设置到图形的左下角（可以让输出的Gerber文件层与层之间对齐）；



b、点击工具栏 File→Tools→Pour Manager 调出下图的覆铜菜单选择 Hatch，Hatch Mode

则选Hatch All，按Start进行覆铜，并可按Setup打开Perferences（Ctrl+Alt+G）对系统参数进行一些适当的设置；



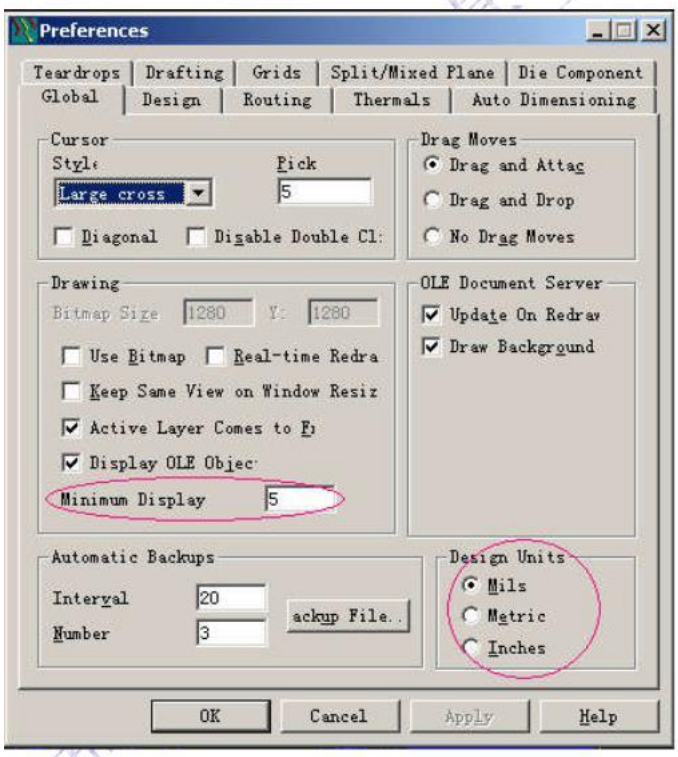
指令对话框选项说明如下：

Flood：按照Netlist与DesignRules设置，全部重新进行电气填充。此项为设计工程师铺铜常用。

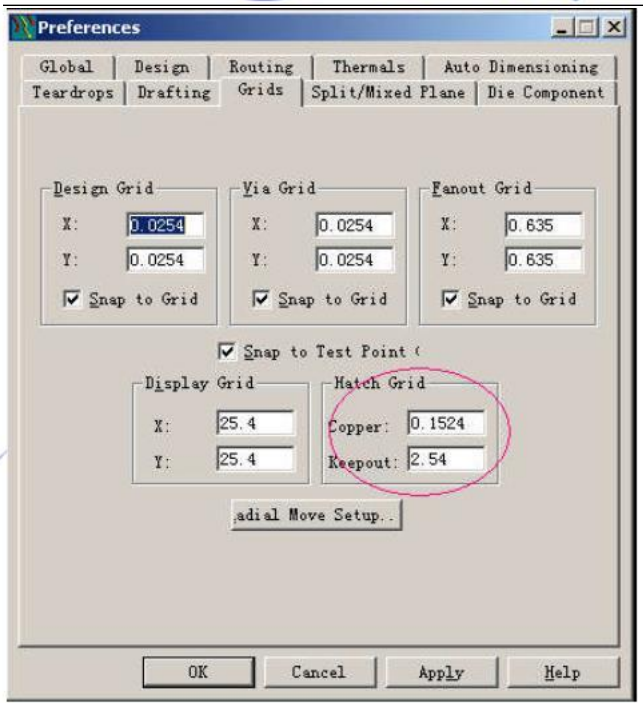
Hatch：根据客户所定义的填充区域进行填充，即是将文件中所见的铜箔轮廓变成大铜箔。（电路板工厂工程用此进行还原铺铜）

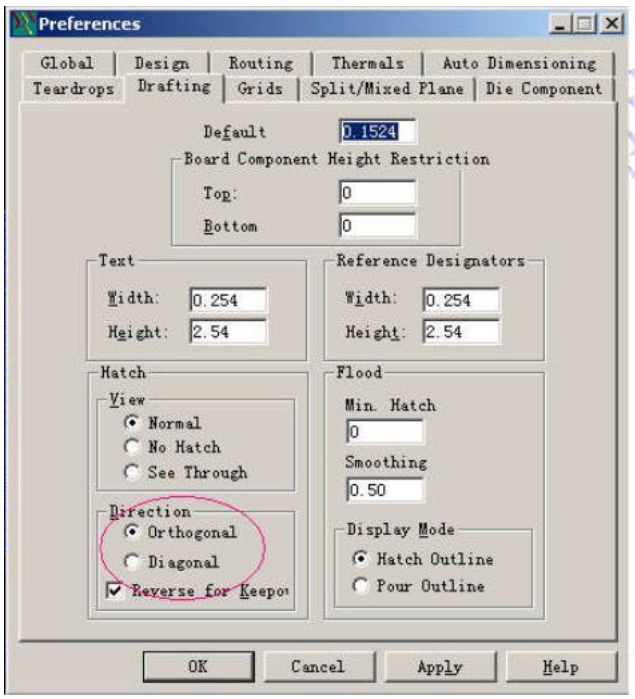
Plane Connect：在多层板的内层中设置的特殊填充区域，多层板内层层属性为Mix/Splix plane的平面分割面属性时须用Plane Connect灌铜；

c、改单位Global→Design Units；改最小显示线宽Global→Drawing（在图形界面可用R+空格+数值设定），

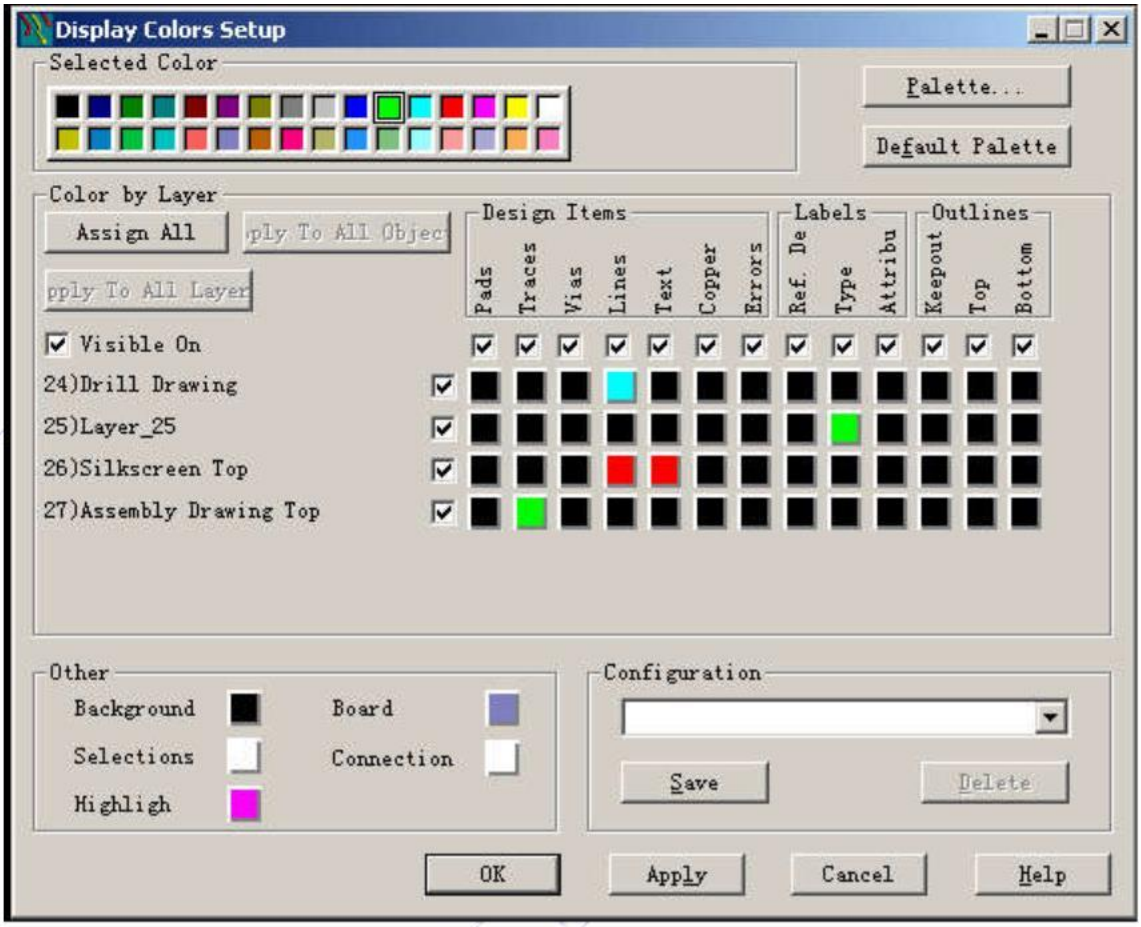


d、改铜皮的填充网格Global→DesignUnits，填充方向Drafting→Direction；HatchGrid中Copper此数值为大铜箔中所填充的线条中心到中心的距离；

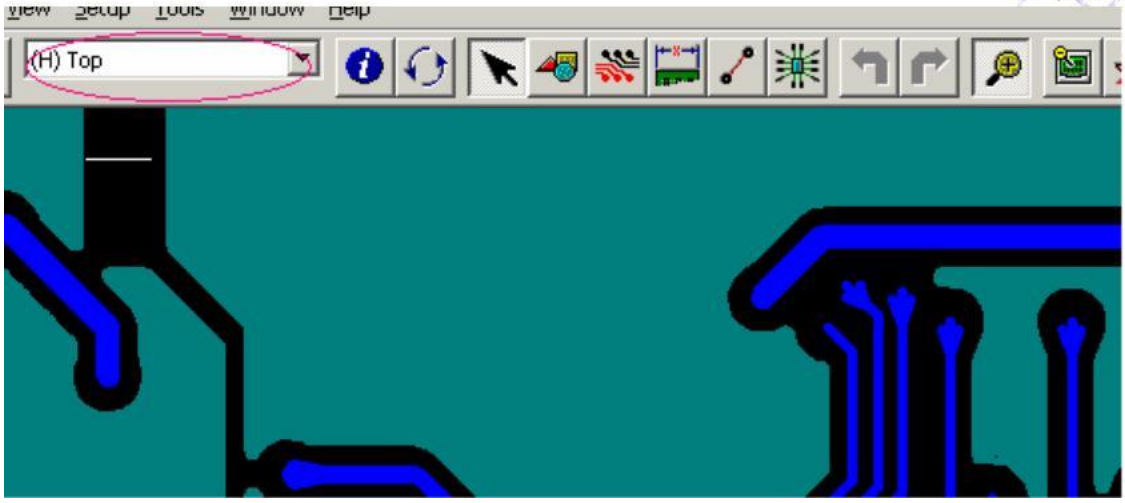




e、覆铜完成后不要急于转换GERBER；因为可能因设计人员的习惯，而某些特殊元素放于不同层；如果不先进行逐层检查，可能会漏掉一些特殊的元素。按Ctrl+Alt+C打开颜色设置窗口，通过颜色设置来分析文件；将线路层的勾去掉，设置显示的层，将其相应选项前打个勾；Visible on 打上勾，表示所有可见层打开，将显示的层使用到的元素各设置成不同的颜色，如下图：

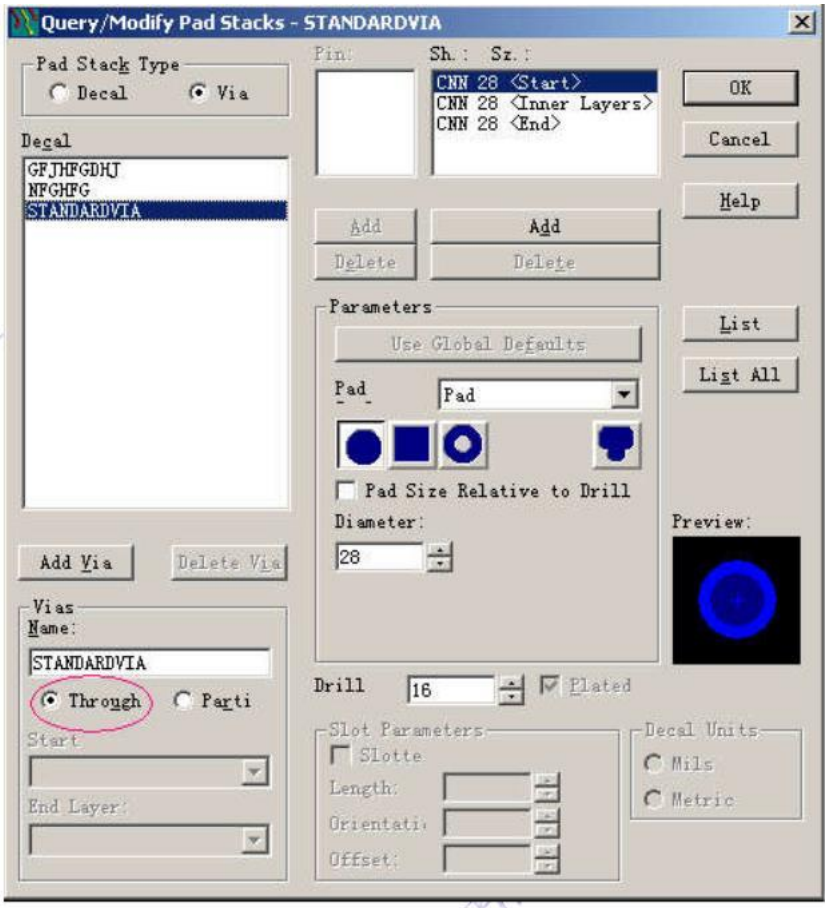


f、点Apply或OK返回图形界面，通过颜色或点击后按Ctrl+Q判定属于哪一层，并判断是否为须输出的元素（可通过打开线路来判断），分析完后再打开颜色设置窗口，将Visibleon的勾取消和逐一打开线路层，对线路进行检查和对字符做一些适当的调整，着重看设计为Lines的元素是否须输出和Text是做成铜字还是做成丝印（一般如果Text是在铜皮或走线上则做成丝印，如果Text与周边铜皮或走线隔离则做成铜字），如果图形像下图一样无法显示钻孔，只须将红色圈住的活动层改为当前显示层即可

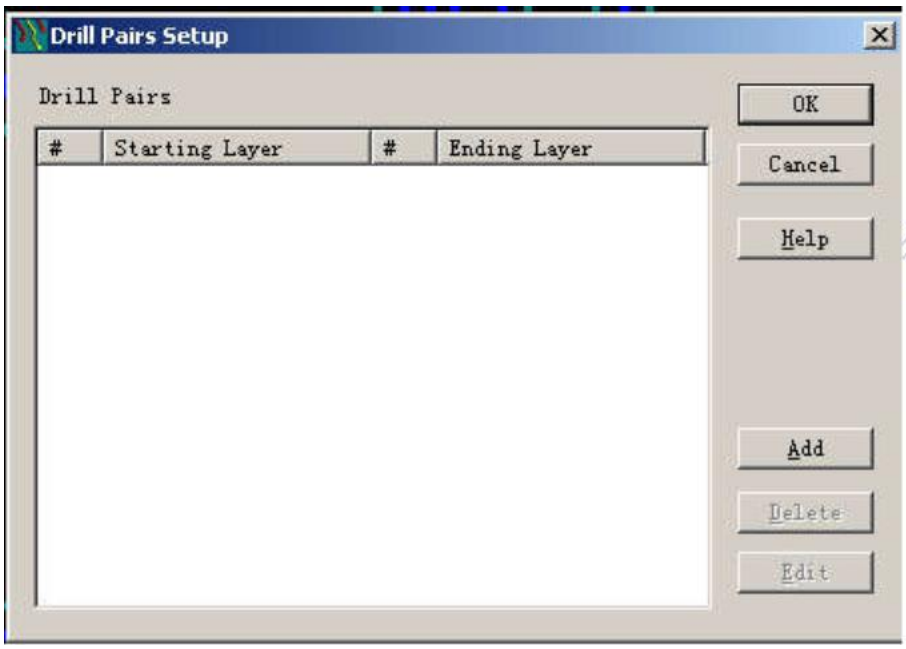


g、分析文件完成后，点击菜单Setup→PadStacks调出焊盘堆设置窗口，将PadStackType

改为 Via，如果不是盲孔或埋孔板，孔的属性都应为 Through，不可为 Parti，否则输出钻孔时Parti属性的孔将无法输出；



h、如果是盲孔或埋孔板，则还须点击菜单Setup→Drill Partis调出钻孔对设置窗口，看有无按孔的属性设置好钻孔层，如无则须作相应的添加或调整。

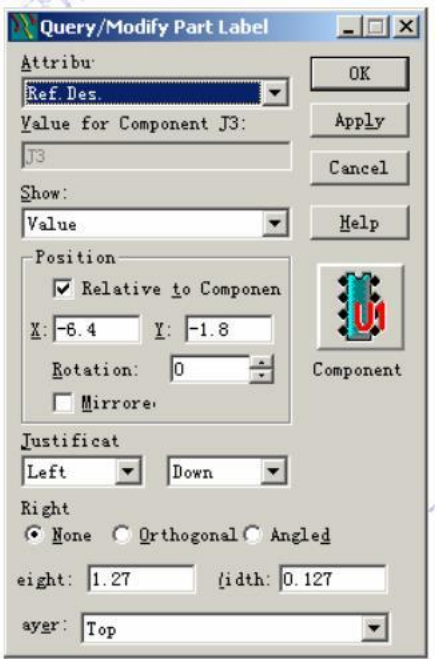


i、字符主要检查是否上焊盘、字体太小或太大、字符反字符等现象，如果有上述的现象，可先在PADS中对字符进行移动、放大或缩小、镜像或旋转、字符线宽等操作，这会比在CAM软件要方便多了。

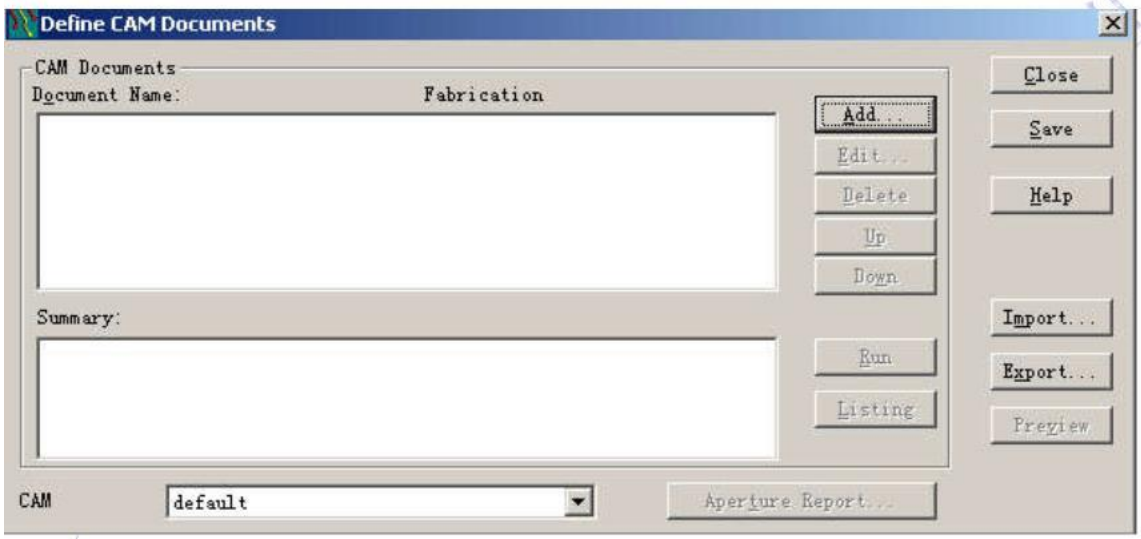
i.1: 移动字符：设定过滤器→框选要移动的部分或全部字符→Ctrl+Q→将X、Y两个数值适当改动

i.2: 更改字符大小：设定过滤器→框选要更改的部分或全部字符→Ctrl+Q→将Height（高度）改为1.2，将Width（字符的线宽）改为0.15。

如果有个别字符是反字，可以选取相应的字符，然后选择Mirrores（镜像），将字符改为正字。

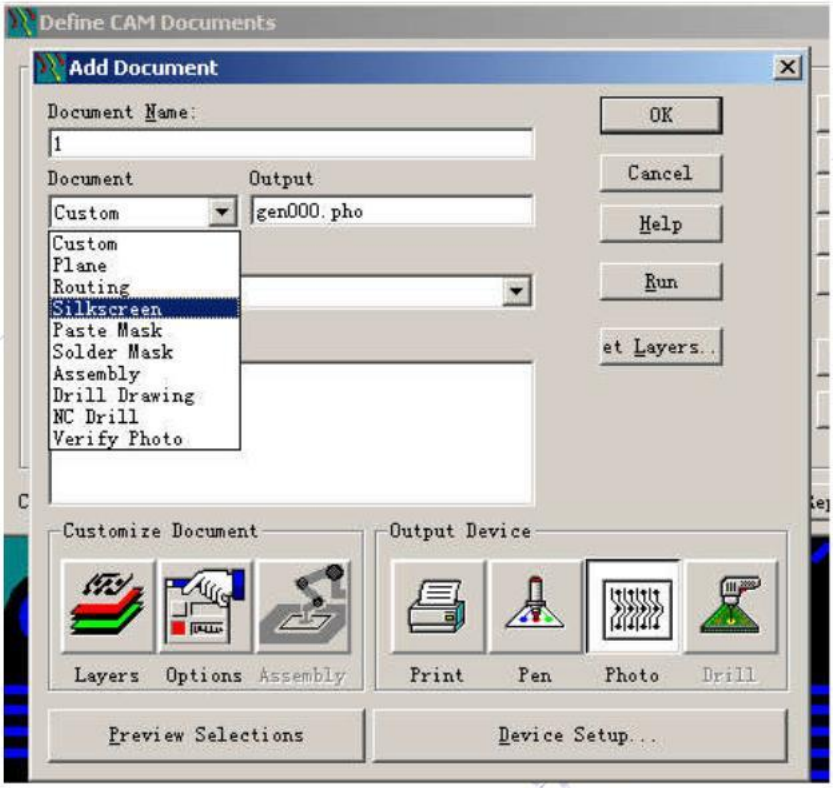


j、至此文件也已分析完及做了相应的优化和调整，接着可以按Alt+F、C打开CAM输出窗口



k、点击Add添加需输出的层，在弹出的窗口Document Name输入文件名（不是最后输出的

文件名，可随便输个数字或字母，但不可重复），在Document的下列表中选择Gerber类型，如下图：



Document类型说明：

Custom：自定义类型；

Plane：多层板的负片内层；

Routing：信号层

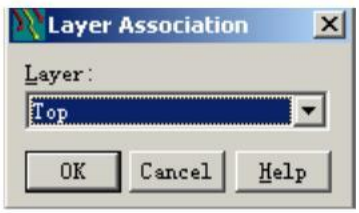
Silkscreen：丝印层；

Paste Mark：钢网层；

Solder Mark：阻焊层

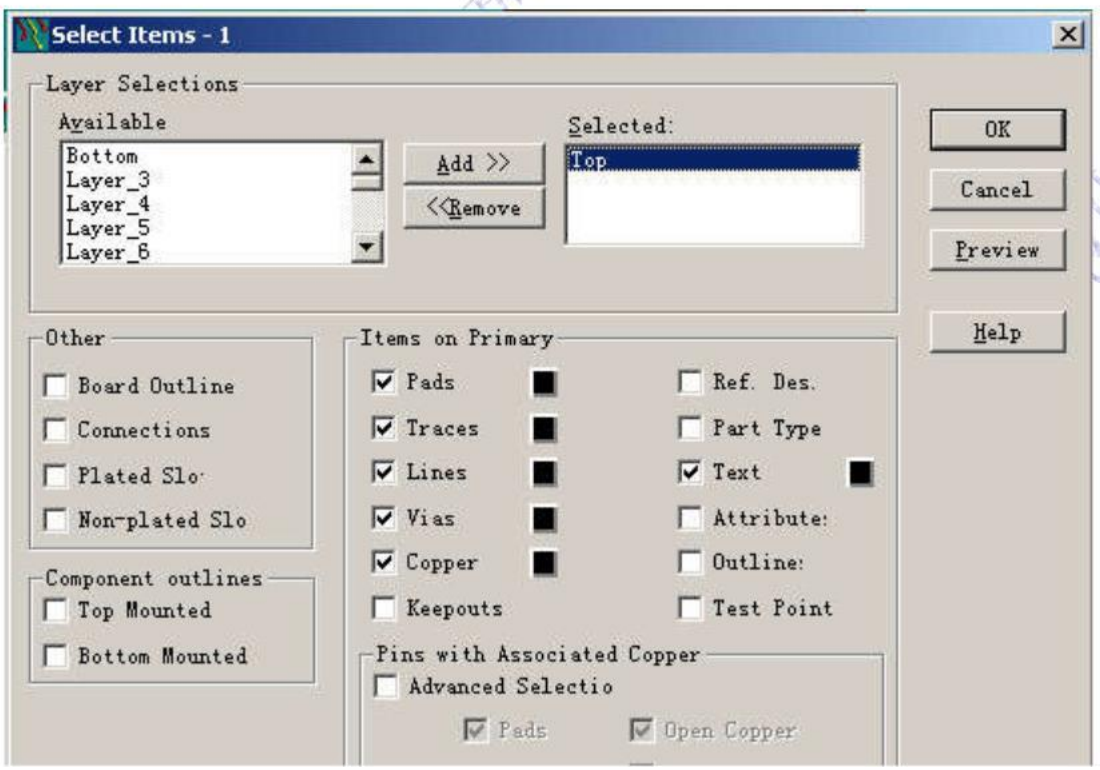
Drill Drawing：孔图层；

Nc Drill：钻孔



在弹出的Layer Association对话框中选择输出的层，如：Top或Bottom；

I、在Customize Document栏点击Layer选择输出的图形元素



一般情况，各层需选择的公共图层和各层元素如下

l.1: 线路：所在层Pads、Vias、Tracks、Copper、Text、Line

l.2: 元件面丝印：1层Text、Outline、26层Copper、Line、Text

l.3: 焊接面丝印：2层Text、Outline、29层Copper、Line、Text

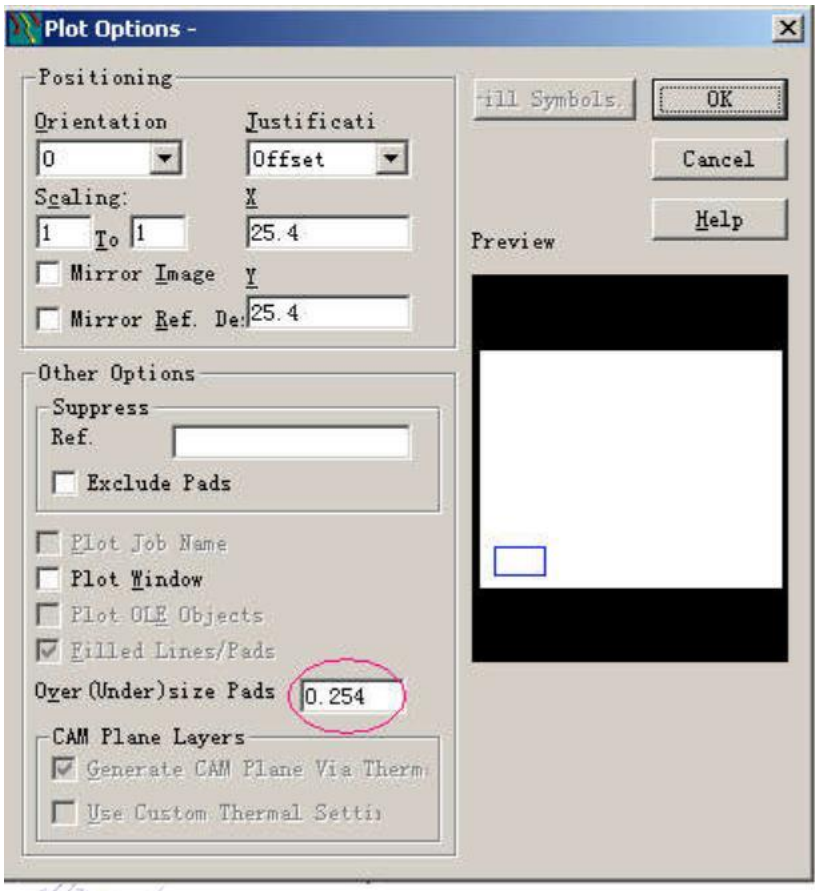
l.4: 元件面阻焊：1层Pads、Vias、27层Copper

l.5: 焊接面阻焊：2层Pads、Vias、28层Copper

l.6: 孔图：Board 、钻孔起/止层Pads、Lines、Vias、Text、24层Pads、Lines、Vias、Text

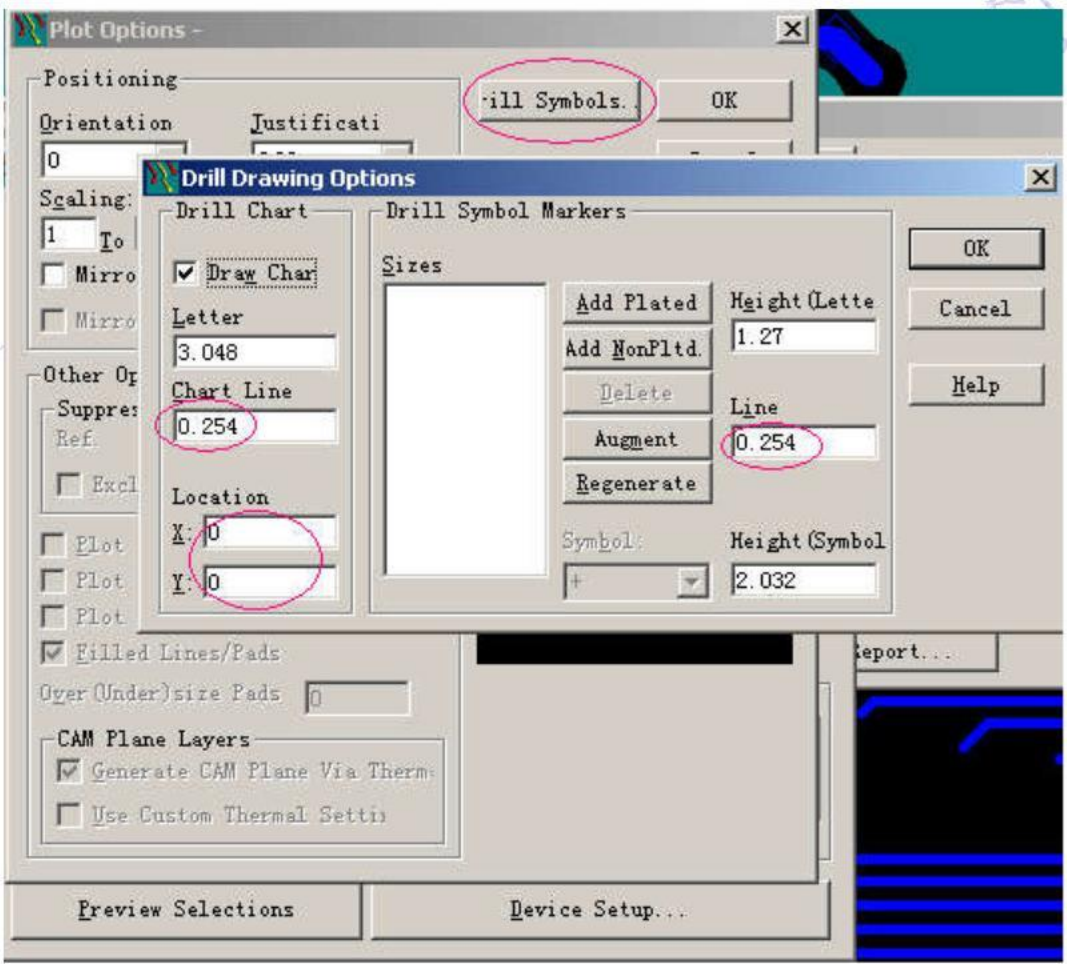
m、因PADS输出的Gerber文件可以所有层对齐，所以可不用像Pads200一样所有层要勾选Board，另阻焊是过孔盖油时则不要勾选Vias，孔图根据钻孔层对的数量可输出多个孔图；选择好图层和元素后，可按Preview预览，如准确无误后按OK保存；

n、转阻焊时还需在CustomizeDocument栏点击Option，在弹出的PlotOptions-窗口中设置阻焊放大值（此为双边放大的总值，不是Protel一样的单边值）；

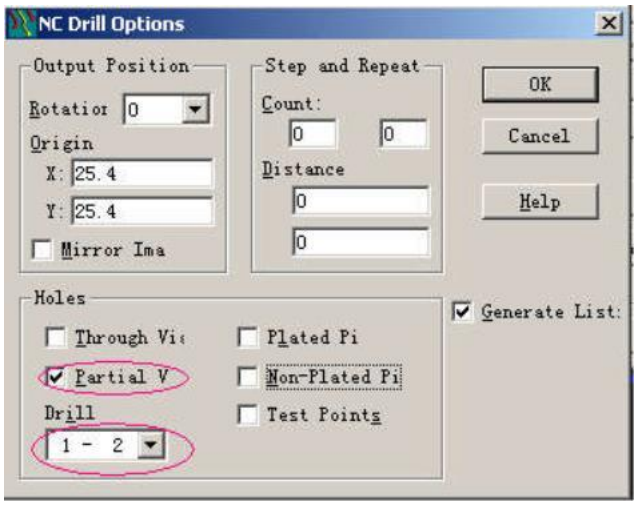


o、转孔图时也需在CustomizeDocument栏点击Option，在弹出的PlotOptions-窗口中选择DrillSymbols，并在DrillDrawingOption窗口的ChartLine和Line栏设一个与Board不同大小的值（可有助于处理文件时快速删除孔图，只留下Board，尤其是外形较复杂和有

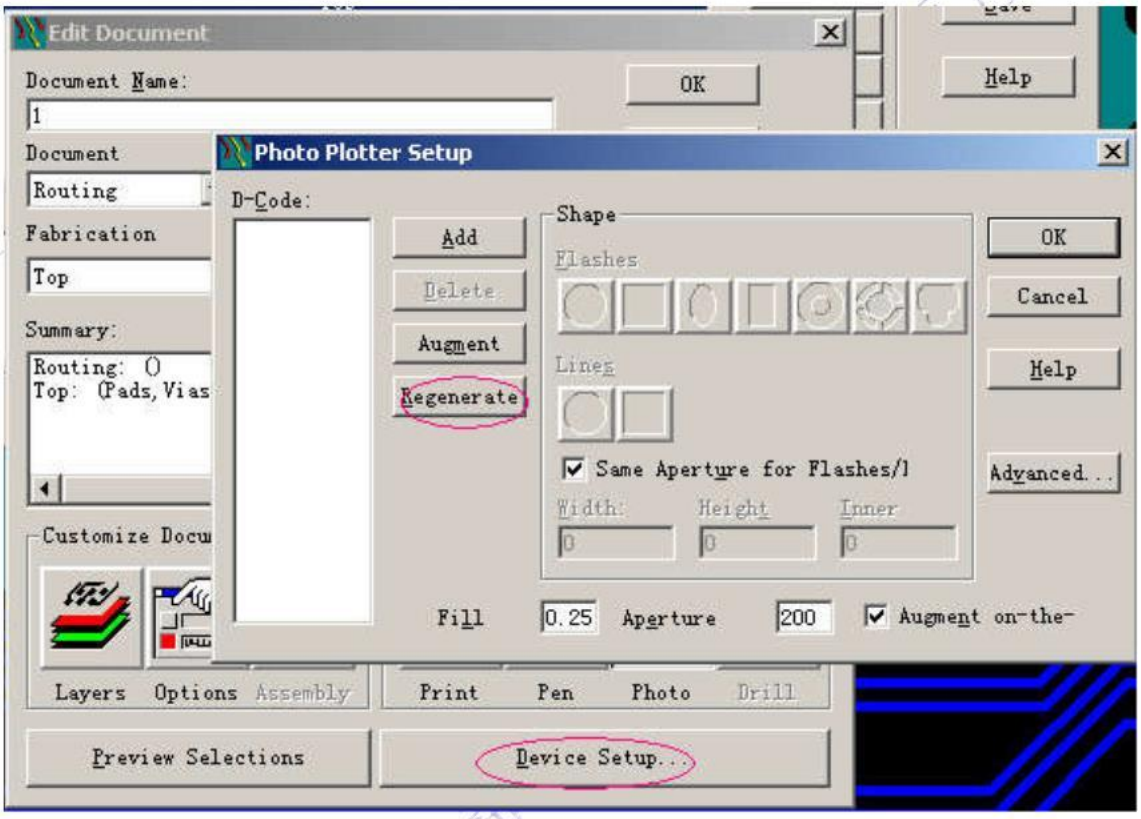
较多槽时），Location栏设置坐标值，使孔图与图形分开、不会重叠在一起，当Sizes栏有已生成的Symbols须全部删除



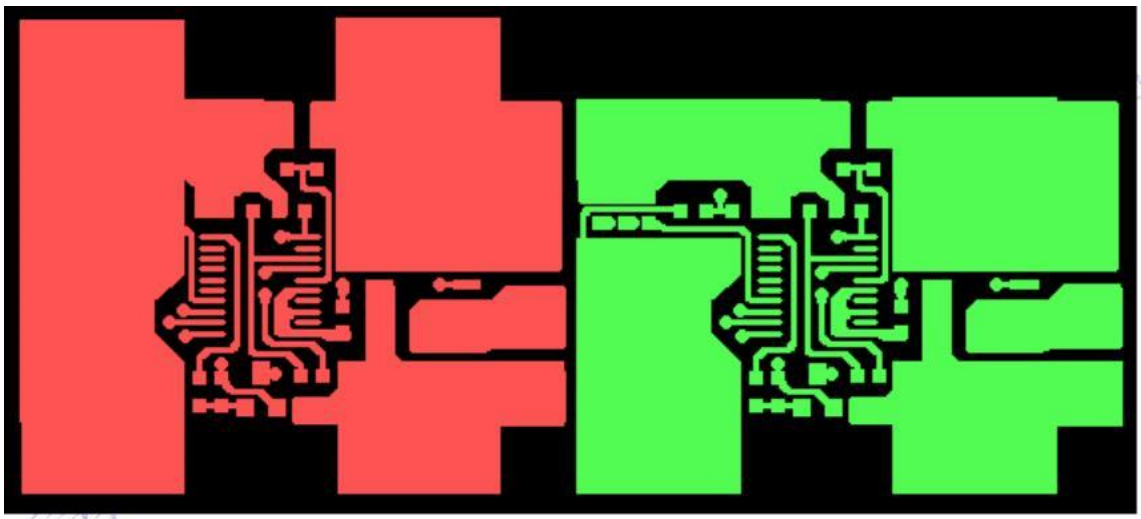
p、转完 Gerber 后，接着还需转钻孔，通孔和盲、埋孔的转法有所不同，转通孔只须点击Add，在弹出的窗口Document Name输入文件名，在Document的下列表中选择NC Drill后点击OK保存即可，而盲、埋孔还要在CustomizeDocument栏点击Option，在弹出的NCDrill Option窗口的Holes栏设为只勾选Partial Vias，在Drill栏选择相应的钻孔层对，有几个钻孔层对则须转几次；



q、当Gerber和钻孔都设置完后，选择一贴片元件较多的层（一般为Top层），点击Device SetupPhoto，将 PlotterSetup窗口D-Code栏原有的D码删除并按Regenerate重新生成，按OK保存提出，

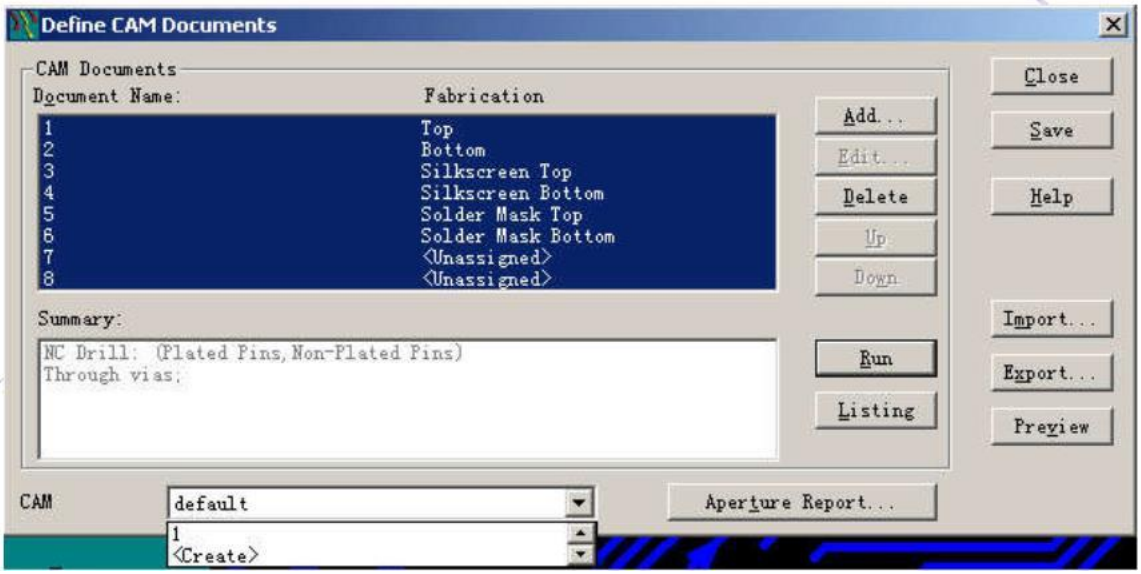


r、此操作可使文件中大部分的焊盘输出后仍为焊盘，不会成为线性焊盘，并且不会产生像下面左图一样的短路情况。



s、回到DsfineCAMDocuments窗口 ，将所有须输出的文件用鼠标拉住选择，按Run输出，

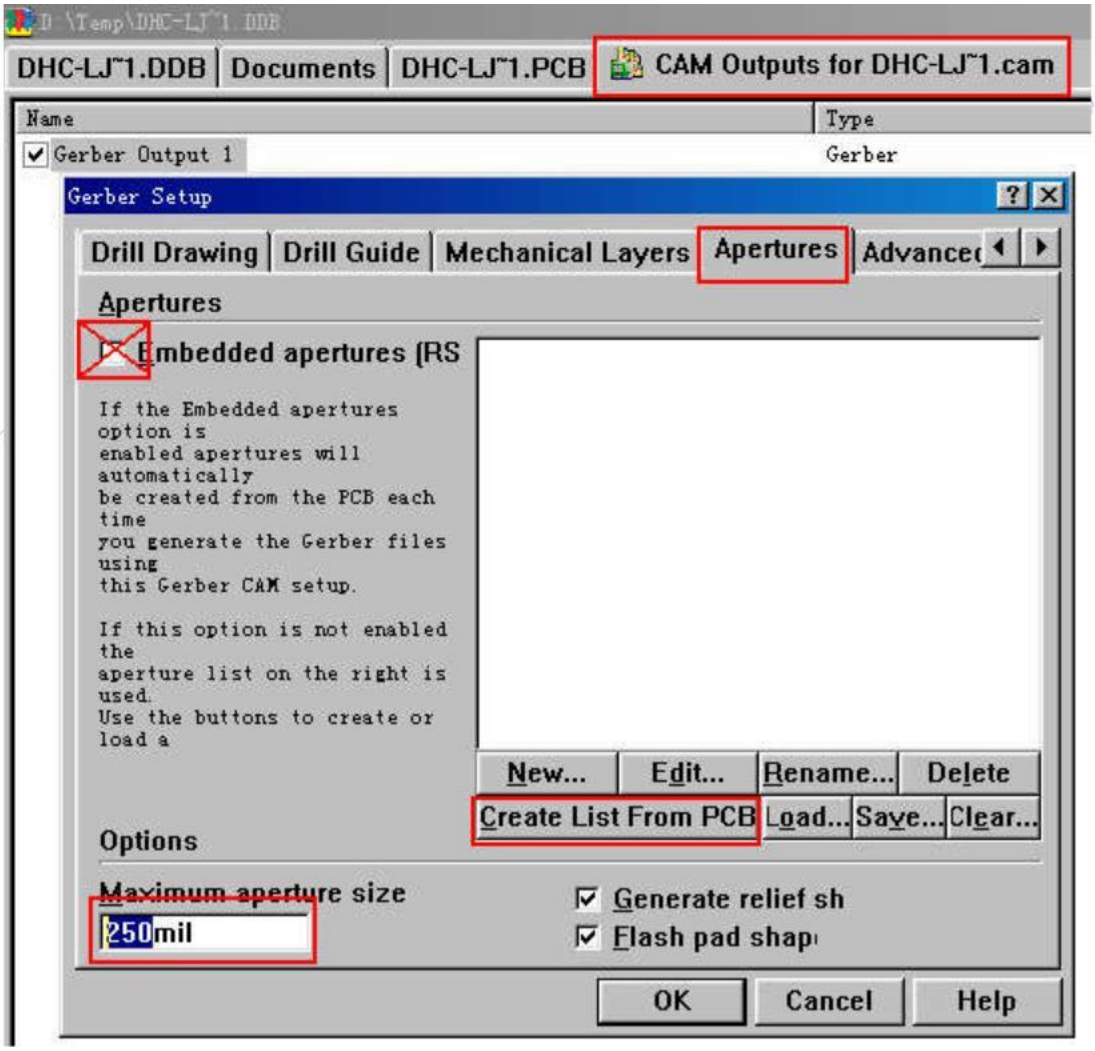
默认输出路径是安装目录的\CAM\default，也可按CAM的Create更改。



6）特殊文件的转换（Protel）

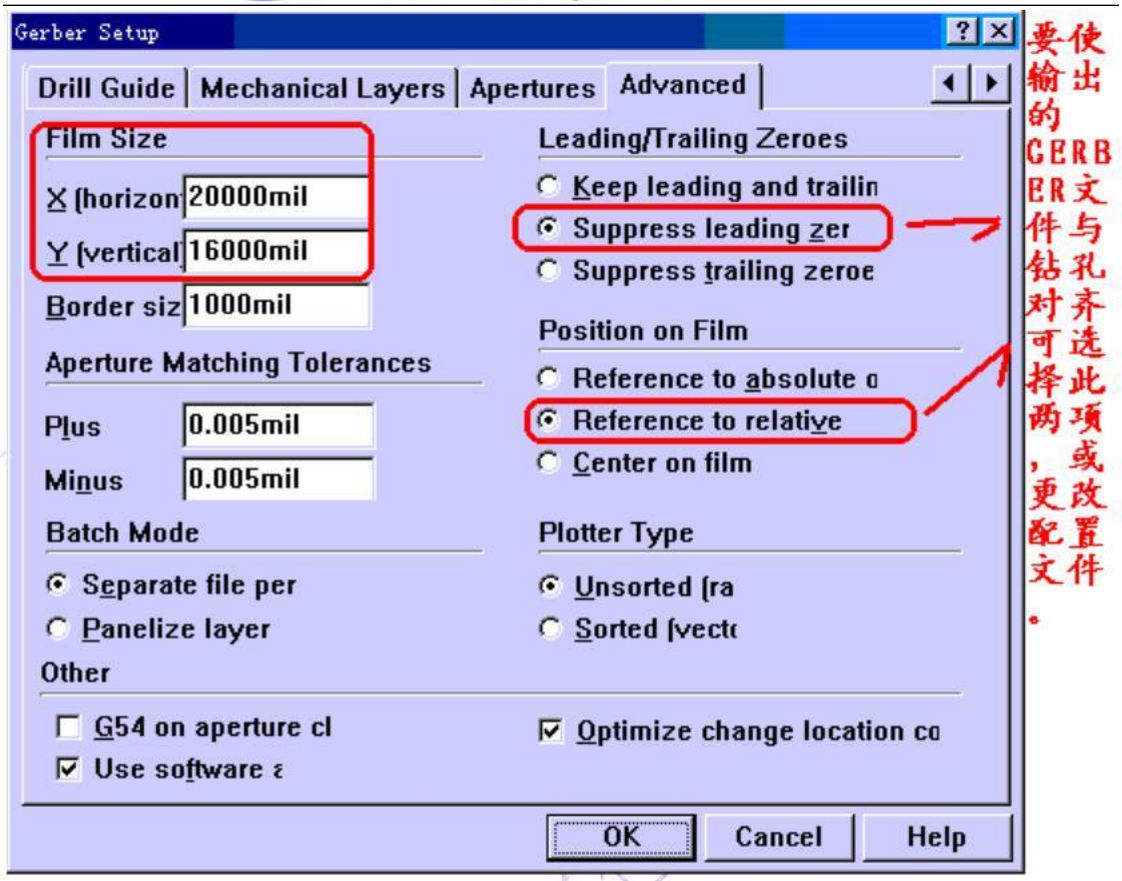
a、D码过多、过大

Protel99SE的文件除可以另存为Protel98的文件进行转换外，也可以在CAMOutputs for *.cam 窗口打开双击 Gerber output1 打开其属性，选择 Apertures，将 Embedded Apertures （RS 前的√取消；将 Maximun Apertures sizes 的尺寸适当改小；点击 Clear 清除原有的D码表再按Create List From PCB生成新的D码表并保存，然后按正常输出即可。



b、文件设计大于程序最大设计尺寸

打开Gerber output1属性，选择Advanced，将Film Size的X、Y均改为99999mil，



要输出的GERBER文件与钻孔对可选此项或改置件，更配文件。

如果仍然不行，则返回图形界面，将所有层打开并复制须输出的图形区域；新建一个文件并粘贴刚复制的图形，如有弹出下面窗口，按"NO"，检查后重新按正常输出。

